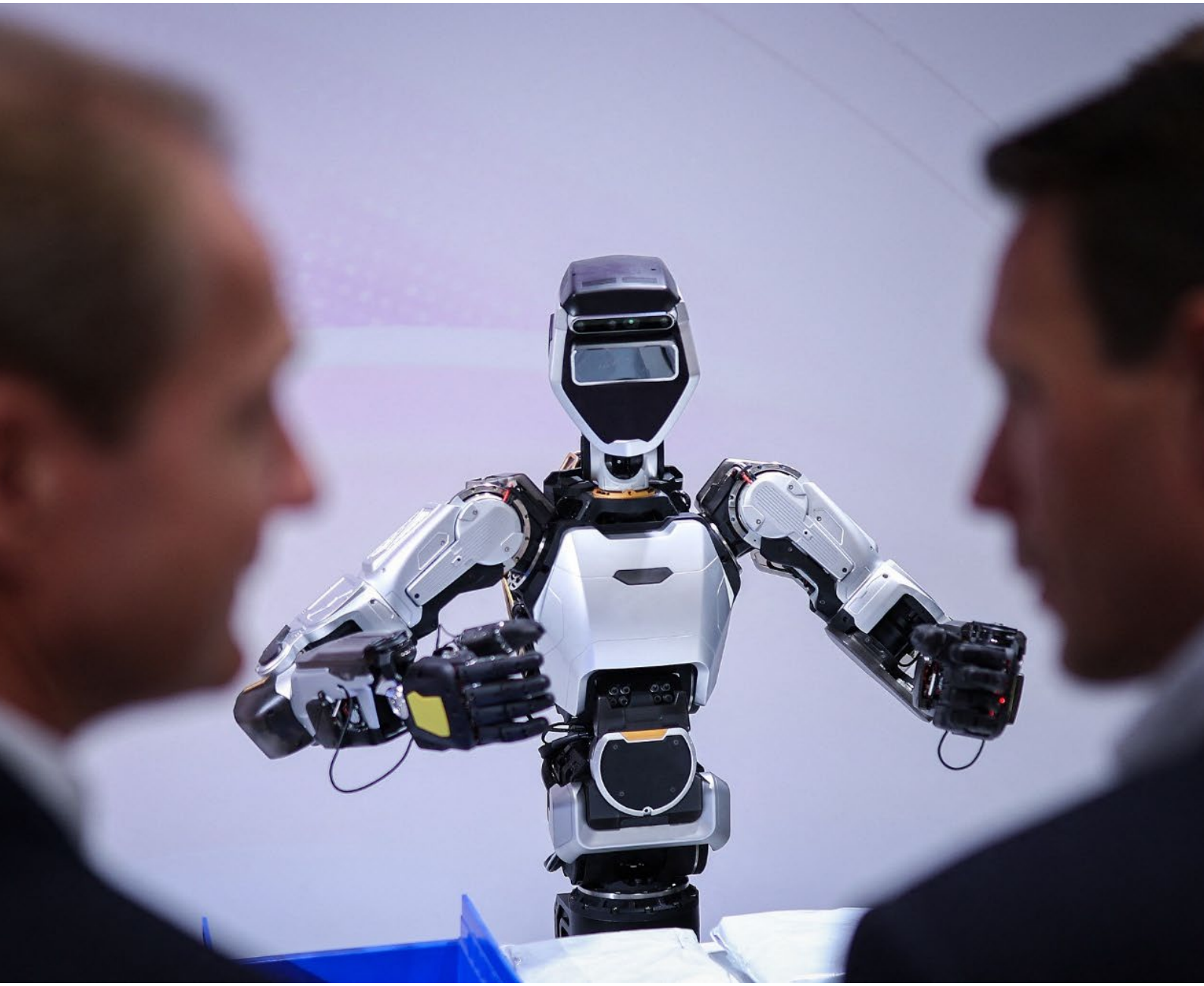
Rathenau Instituut

Signalen voor de toekomst

Hoe digitale ontwikkelingen menselijke interactie veranderen en wat dit betekent voor I&V-diensten



Rapport

Auteurs
Francisca Wals, Bart Karstens, Bo Hijstek & Linda Kool

Illustraties en foto's
Rathenau Instituut/Laura Marienus, tenzij anders vermeld

Foto omslag
AFP/Ronny Hartmann

Bij voorkeur citeren als:
Rathenau Instituut (2025). Signalen voor de toekomst – Hoe digitale ontwikkelingen menselijke interactie veranderen en wat dit betekent voor I&V-diensten. Den Haag. (Auteurs: Wals, F., Karstens, B., Hijstek, B. & Kool, L.)

Voorwoord

Technologie verandert hoe mensen met elkaar interacteren. Binnenkort heeft iedereen misschien een chatbot als vriend, is een bericht aan een appgroep via een slimme bril gewoon geworden en ontvangen werknemers geregeld neurofeedback.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst vroeg het Rathenau Instituut om in kaart te brengen wat veranderingen in menselijke interacties in de nabije toekomst betekenen voor de uitvoering van hun kerntaak: Nederland beschermen tegen dreigingen die de nationale veiligheid of de democratische rechtsorde ondermijnen.

Want wat als we over tien jaar alleen nog maar end-to-end versleuteld met elkaar communiceren? Hoe radicalisering door individuen op de zolderkamer tijdig te signaleren? Welke expertise is nodig om nuttige informatie uit grote hoeveelheden bulkdata te halen? En hoever mag de inlichtingendienst daarin gaan?

In het rapport verkennen we verschillende toekomstscenario's. We hebben daarvoor rijkelijk geput uit onze kennis op het gebied van wetenschap, technologie, innovatie en samenleving. Ook raadpleegden we experts uit het veiligheidsdomein.

De overkoepelende analyse levert zeven aanbevelingen op. Die aanbevelingen zijn te zien als *no regrets*. Het zijn zaken waar de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vrijwel zeker mee te maken krijgen. Ongeacht welk toekomstscenario of welke mix van scenario's de toekomst echt brengt.

Ik hoop dat ons rapport eraan bijdraagt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hun taak in de toekomst kunnen blijven uitvoeren. En dat grondrechten daarbij niet uit het oog verloren worden. Zo kunnen de diensten er, met de politiek én de samenleving, voor zorgen dat Nederland een plek is waar iedereen zich veilig en thuis voelt.

Prof. dr. ir. Eefje Cuppen
Directeur Rathenau Instituut

Samenvatting

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft het Rathenau Instituut gevraagd onderzoek te doen naar veranderingen in menselijke interactie door digitale technologie en de impact daarvan op het werk van de dienst. Het doel van het onderzoek is om verschillende toekomsten, met horizon 2035, te verkennen zodat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de politiek en de samenleving zich daarop kunnen voorbereiden.

Nieuwe technologie verandert hoe mensen met elkaar communiceren, hoe ze met elkaar omgaan, waar ze samenkomen en waar ze informatie vinden. Met nieuwe technologie raken de online en offline wereld steeds inniger met elkaar verweven, ontstaan er nieuwe relaties tussen mens en machine en zijn steeds meer diensten en toepassingen aan elkaar te koppelen.

Dergelijke veranderingen stellen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor grote uitdagingen. Hun kerntaak is Nederland te beschermen tegen dreigingen die de nationale veiligheid en/of de democratische rechtsorde kunnen ondermijnen. Daar is grondige kennis van menselijke interactie voor nodig. Bovendien kunnen door veranderde menselijke interactie nieuwe dreigingen ontstaan. Denk aan nieuwe vormen van extremisme. Ook kan de toename van digitale sporen de diensten nopen tot de inzet van nieuwe technologieën.

Dit alles geeft aanleiding tot vragen over het aanpassingsvermogen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hoe veranderen bovengenoemde ontwikkelingen het werk van de diensten? Zijn de bevoegdheden van de diensten toereikend voor hun kerntaak? Hoe blijven de diensten wendbaar? Hoe zit het dan met toezicht? Blijven grondrechten van burgers goed beschermd?

Aanpak: Vier verkennende toekomstscenario's
Om de toekomst voorstelbaar te maken, gebruikten we een zogeheten scenario-aanpak. We ontwikkelden vier scenario's op basis van verschillende technologische, maatschappelijke, economische, geopolitieke en beleidsmatige trends die van invloed zijn op menselijke interactie. In de scenario's ligt de controle over digitale middelen telkens bij andere partijen: burgers, de overheid, grote technologiebedrijven of gefragmenteerd. In sommige scenario's nemen datastromen enorm toe, in andere niet en treedt zelfs *datadroogte* op. Per scenario analyseerden we de impact op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met oog voor politieke, maatschappelijke en ethische kwesties. Tenslotte maakten we een overkoepelende analyse die tot zeven aanbevelingen leidt.

Hieronder volgen de vier scenario's in het kort.

Scenario 1: Burgers bepalen

De samenleving gaat door een digitale detox. Burgers slagen erin om veel minder tijd achter schermen door te brengen en weten hun grondrechten, mede gesteund door effectieve EU-regulering, te waarborgen. Van nieuwe technologie wordt beperkt gebruikgemaakt, er zijn weinig datakoppelingen. Het sociale weefsel is sterk verbeterd waardoor ook het onderling vertrouwen tussen mensen groot is. Geopolitiek is het rustig. Doordat burgers het heft in handen hebben, is de macht van grote technologiebedrijven afgenomen. Dit gaat gepaard met een economische omwenteling, met economische stagnatie als gevolg.

Scenario 2: Corporate control

Nieuwe technologie wordt volop ontwikkeld door grote technologiebedrijven die ruim baan hebben, en nieuwe tools en gadgets zijn populair. Het optimisme hierover is aanvankelijk groot vanwege de gedachte dat het volop inzetten op dataverzameling en data-analyse leidt tot een beter functionerende samenleving. Keerzijden zijn echter grote digitale afhankelijkheid, verlies van strategische autonomie door de EU, toename van energieverbruik en afname van sociale cohesie.

Scenario 3: Toenemend totalitarisme

In reactie op grote geopolitieke instabiliteit is de druk op de autoriteiten om het land veilig te houden enorm toegenomen. Door aanslagen en cyberaanvallen van Rusland en Iran is besloten om het dataverkeer verregaand onder controle van de staat te brengen. Zowel politiek als maatschappelijk klinkt de roep om de veiligheidsdiensten beter uit te rusten en hun bevoegdheden uit te breiden. De staatscontrole veroorzaakt breuken in de samenleving. Het onderlinge wantrouwen groeit en groepen komen sterker tegenover elkaar te staan. De internationale handel verbrokkelt wat leidt tot economische stagnatie. De staat probeert de economie op gang te houden met staatsgeleide innovatie, vooral wat betreft nieuwe technologie die overal gretig aftrek vindt.

Scenario 4: Fikse fragmentatie

De grote machtsblokken Verenigde Staten, China, Rusland en de EU komen tegenover elkaar te staan. Migratie, grondstoffen: alles wordt in stelling gebracht om elkaar te bestrijden. Maar ook in het binnenland zijn de sociale tegenstellingen groot geworden. Dit uit zich in gescheiden menselijke interactie via afgeschermde online platformen. Zowel de gevoelde ongelijkheid als de gefragmenteerde online werkelijkheid zijn een voedingsbodem voor nieuwe soorten extremisme die dus ook binnen Nederland ontstaan.

Overkoepelende analyse van de scenario's

De overkoepelende analyse van de scenario's is vanuit drie perspectieven opgezet: de inzet van nieuwe technologie, de opkomst van nieuwe dreigingen, en de dynamiek van toestemming, toetsing en toezicht.

Inzet van nieuwe technologie
De sterke toename in het gebruik van nieuwe communicatiemogelijkheden in *Corporate control* en *Toenemend totalitarisme* leidt tot vragen over welke databronnen en analysetechnieken de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten kunnen gebruiken. *Corporate control* roept bovendien vragen op over afhankelijkheid van private partijen die immers de datastromen in handen hebben. Grootschalige data-analyse levert een schat aan informatie op, maar kan ook overweldigend zijn: wordt de juiste informatie wel opgehaald? De scenario's laten zien dat *human intelligence* (HUMINT) onmisbaar blijft. Nieuwe technologieën kunnen offensief worden ingezet door de diensten. Ook dit roept vragen op over de betrouwbaarheid van de technologie en over hoe ver manipulatie mag gaan.

Nieuwe dreigingen
De scenario's brengen nieuwe dreigingen in beeld, zoals nieuwe vormen van extremisme, en dreigingen die vaker zullen voorkomen, zoals cyberaanvallen. Deze dreigingen voeren de druk op om de wendbaarheid van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te verhogen, bijvoorbeeld voor het verwerven en verwerken van bulkdata. Het is echter niet gezegd dat de dreigingen altijd een zaak van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn. *Buitenbeentjes* zijn moeilijk te vatten in de ideologische categorieën die nodig zijn om de aandacht van de diensten te legitimeren. Nauwere samenwerking tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met bijvoorbeeld ggz-instellingen, de politie en het jeugdwerk kan wenselijk zijn. Dat kan echter leiden tot sfeervermenging die grondrechten van burgers aantast. Bij samenwerking met private partijen kunnen de belangen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten botsen met de commerciële belangen van bedrijven.

Toestemming, toetsing en toezicht
Om de wendbaarheid van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te verhogen, is het verleidelijk om de administratieve lasten die gepaard gaan met het stelsel van toezicht te verminderen. Echter, voldoen aan toezicht staat synoniem voor het afleggen van verantwoording door de diensten. In een liberale, democratische samenleving is dat onontbeerlijk. Uitbreiding van bevoegdheden van de diensten hoeft niet per se het afschalen van toezicht tot gevolg te hebben. Het anders organiseren van toezicht (*ex durante*) is wellicht een optie. Er spelen evenwel vragen of dit goed kan worden uitgevoerd, en of grondrechten van burgers niet in het geding komen.

Aanbevelingen

De overkoepelende analyse levert zeven aanbevelingen op. De aanbevelingen zijn te zien als *no regrets*. De toekomst is weliswaar ongewis, maar er is een aantal zaken waar de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vrijwel zeker mee te maken krijgen. Het is dus verstandig als de diensten, de politiek en de samenleving zich daarop voorbereiden. De aanbevelingen zijn dan ook gericht op meerdere partijen. Aanbeveling 1 en 2 spreken de diensten wel zelf aan. Bij aanbeveling 3, 4 en 5 is de wetgever primair aan zet, in samenspraak met andere betrokken partijen. Bij de laatste twee aanbevelingen, 6 en 7, is de rol van diensten beperkter. Breder debat én meer preventie zullen in zowel politiek als samenleving gestalte moeten krijgen.

1. Vaar niet blind op *technical intelligence*

Naast TECHINT blijft HUMINT altijd een belangrijke inlichtingenbron.

2. Stel het personeelsbeleid in op veranderende menselijke interactie

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten zullen in de toekomst meer soorten expertise binnen moeten halen. De veiligheid van de eigen medewerkers is een belangrijk aandachtspunt.

3. Bepaal grenzen voor gebruik van nieuwe databronnen en technologie

De toelaatbaarheid van nieuwe databronnen en geavanceerde analysetechnieken vraagt om betere, op maat gesneden, juridische waarborgen.

4. Verhelder of aanpassingen aan toezicht de grondrechten afdoende borgen

Meer wendbaarheid van de diensten hoeft niet te botsen met het afleggen van verantwoording. Het anders organiseren van toetsing en toezicht kan veel bereiken.

5. Stel juridische waarborgen vast voor samenwerking met andere partijen

Toegang tot datastromen en geavanceerde analysetechnieken maakt samenwerking met andere partijen onontbeerlijk. Voor die samenwerking zijn juridische waarborgen nodig die afhankelijkheid en sfeervermenging voorkomen.

6. Stimuleer maatschappelijk en politiek debat over nationale veiligheid

Welke prijs is de samenleving bereid te betalen in ruil voor veiligheid? Wanneer geldt iets als een dreiging voor de nationale veiligheid? Moeten alle nieuwe dreigingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ondervangen worden?

7. Zet sterker in op preventie van radicalisering en extremisme

Radicalisering van individuen kent een waaier aan oorzaken. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten komen pas aan het einde van de radicaliseringsketen in beeld. Onderneem in eerdere fasen van radicalisering meer preventieve actie, zoals het veiliger maken van de online omgeving en de investering in de geestelijke gezondheidszorg.

Inhoud

Samenvatting 4
1 Inleiding 9
1.1 Introductie 9
1.2 Doel en onderzoeksvragen 11
1.3 Gekozen aanpak en overzicht van de hoofdstukken 12

2 Trends en ontwikkelingen 18
2.1 Selectie van relevante trends 18
2.2 Digitale technologische trends 18
2.3 Maatschappelijke trends 37
2.4 Economische ontwikkelingen 44
2.5 Beleidsmatige en juridische ontwikkelingen 48
2.6 Geopolitiek en veiligheid: hybride dreigingen 50

3 Vier toekomstscenario's 51
3.1 Scenario 1: *Burgers bepalen* 53
3.2 Scenario 2: *Corporate control* 59
3.3 Scenario 3: *Toenemend totalitarisme* 74
3.4 Scenario 4: *Fikse fragmentatie* 80

4 Op zoek naar balans 88
4.1 Overkoepelende analyse 88
4.2 Inzet van nieuwe technologie 89
4.3 Nieuwe dreigingen 91
4.4 Toestemming, toetsing en toezicht 93
4.5 Zeven aanbevelingen 96

Bijlage 1: Geraadpleegde experts 103
Bijlage 2: Wettelijk kader 104
Bijlage 3: Toelichting scenario-aanpak 110
Bijlage 4: Begrippenlijst 117
Literatuurlijst 121

1 Inleiding

1.1 Introductie

1.1.1 Nieuwe technologie doet grenzen vervagen

Nieuwe technologie verandert in rap tempo hoe mensen met elkaar communiceren, hoe ze met elkaar omgaan, waar ze samenkomen, hoe ze aan hun informatie komen en wie of wat ze al dan niet vertrouwen.

Een voorbeeld: een eenzaam persoon met suïcidale neigingen vraagt een chatbot om hulp. Er ontstaat een dagelijks contact tussen de chatbot en deze persoon die zich aan de chatbot gaat hechten als een vriend. Nog een voorbeeld: tijdens een gesprek over sociale etiquette op een caféterras ontstaat er een vraag. Een *slimme bril* stuurt de vraag door naar een aantal appgroepen en er ontstaat een levendige parallelle discussie in het digitale domein.

De voorbeelden laten zien hoe nieuwe technologie grenzen doet vervagen. Online en offline werelden raken vermengd, tussen mens en machine ontstaan nieuwe verhoudingen, verschillende mediatechnologieën worden steeds meer aan elkaar gekoppeld. De standaardcommunicatievorm is met de komst van sociale media allang niet meer een-op-een.

Daar komt bij dat ook *wat* er gedeeld wordt, verandert. Naast taal gaat communicatie ook via foto's, filmpjes en emoticons, waar platformen zoals TikTok zich specifiek op richten. Jongeren halen het nieuws met name uit dergelijke mediakanalen en niet meer van de krant of televisie. Vroeger bracht de krant spreekwoordelijk misschien 'de leugens in het land', maar nu is online de vraag of de getoonde informatie wel betrouwbaar is nog veel acuter geworden. Zo vinden er online actieve desinformatiecampagnes plaats en is het onduidelijk hoe chatbots eigenlijk aan hun antwoorden op gestelde vragen komen.

1.1.2 Nieuwe uitdagingen voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Dergelijke veranderingen in menselijke interactie stellen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor grote uitdagingen. Met inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hierna aangeduid als I&V-diensten) bedoelen we de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Het is de taak van I&V-diensten om Nederland te helpen zich te beschermen tegen dreigingen die de nationale veiligheid en/of de democratische rechtsorde kunnen ondermijnen. Dit doen ze onder andere door deze dreigingen te onderzoeken en de personen, organisaties en landen die daarbij betrokken zijn te monitoren. De uitoefening van deze taken vraagt derhalve om de kennis van menselijke interactie up-to-date te houden. Als communicatiemiddelen en -patronen veranderen dan moeten de I&V-diensten meebewegen. Het is vooral digitale technologie die deze veranderingen veroorzaakt. De digitale sporen die (potentiële) doelwitten achterlaten moeten voor de diensten goed op te pikken en te interpreteren zijn, willen zij hun taken naar behoren kunnen vervullen.

In het verlengde van veranderingen in menselijke interactie ontstaan ook nieuwe bedreigingen waar de I&V-diensten zich op moeten instellen. Denk aan nieuwe vormen van extremisme, destabiliserende informatiecampagnes en cyberaanvallen.

Tenslotte bieden de nieuwe digitale technologieën ook mogelijkheden voor de inlichtingendiensten zelf, zoals dataverwerking met behulp van AI. Maar hebben de diensten daarvoor de juiste expertise in huis? En wat gebeurt er met de veiligheid van de eigen medewerkers als ze zich op openbare online platforms moeten begeven? Dat vergroot immers hun traceerbaarheid en daarmee de herleidbaarheid van inlichtingsactiviteiten.

Veranderingen in menselijke interactie hebben dus potentieel grote impact op het werk van de I&V-diensten. Die diensten zijn dan ook gebaat bij een breder onderzoek naar deze potentiële impact. Dit rapport is het resultaat van zo'n onderzoek.

1.1.3 Actuele context: herziening Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De bevoegdheden en middelen van de diensten, evenals het toezicht daarop, zijn vastgelegd in de Wiv 2017.[1] Momenteel is het kabinet voornemens de Wiv te herzien.[2] De evaluatiecommissie concludeerde begin 2021 dat de wet uit 2017 'op punten tekortschiet'. Zo stelt de commissie dat de wet 'onvoldoende aan[sluit] op de technologische complexiteit en de dynamiek van de operationele praktijk van de diensten'. Zo ontbreekt een goede regeling voor de omgang met grote datasets. Het implementeren van kabelinterceptie, een van de belangrijkste toevoegingen aan de Wiv 2017 ten opzichte van de versie uit 2002, blijkt lastig. Ook bij de inzet van de hackbevoegdheid ondervinden de diensten 'knelpunten'. De evaluatiecommissie rept van 'patstellingen' tussen de diensten en de toezichthouders waardoor een 'wezenlijk deel' van de onderzoeken niet door de I&V-diensten kunnen worden uitgevoerd.[3]

In 2024 is een tijdelijke wet aangenomen om deze knelpunten en patstellingen weg te nemen. Deze wet is van toepassing op slechts een deel van het inlichtingenwerk (onderzoeken naar landen met offensieve cyberprogramma's), maar geldt op punten als blauwdruk voor de nieuwe Wiv.[4] De tijdelijke wet roept echter zorgen op, zowel bij toezichthouders als bij Kamerleden en onafhankelijke veiligheidsexperts.[5] Gevoelens van onbehagen kunnen zich vertalen in maatschappelijke weerstand zoals te zien was bij de invoering van de Wiv in 2017. De wet was volgens tegenstanders onnodig invasief en werd als 'sleepwet' aangeduid. Bij een raadgevend referendum in 2018 stemde de meerderheid van de kiezers tegen deze wet.

1.2 Doel en onderzoeksvragen

Gegeven bovengenoemde uitdagingen voor de I&V-diensten, zowel op offensief als op defensief gebied én gegeven de context van de democratische rechtsstaat waarbinnen de I&V-diensten moeten opereren, heeft de AIVD het Rathenau Instituut gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke toekomstige impact van veranderingen in menselijke interactie op het werk van de I&V-diensten in de komende tien jaar, dus met 2035 als horizon. Het doel van het onderzoek is

1 Zie bijlage 2 voor een uitgebreide beschrijving.
2 Zie *Kamerstukken II 2022-2023, 34 588, nr. 92 (Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017)*, 2023.
3 Evaluatiecommissie Wiv 2017, 2021.
4 Evaluatiecommissie Wiv 2017, 2021; *Kamerstukken II 2022-2023, 34 588, nr. 92 (Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017)*, 2023.
5 Zie: *Commissiedebat. Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017*, 2024; Hubert, 2022; Jacobs & Jansen, 2024; Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2025. Verder bleek dit uit interviews die we hebben afgenomen.

om mogelijke toekomsten te verkennen, zodat de diensten, politiek én samenleving zich daarop beter kunnen voorbereiden.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Hoe kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich instellen op veranderende menselijke interactie in de komende tien jaar én de maatschappelijke, ethische en politieke kwesties die daarmee samenhangen?

Om tot een antwoord op deze hoofdvraag te komen hebben we een aantal deelvragen gesteld die we als volgt zullen behandelen:

1. Welke ontwikkelingen kunnen menselijke interactie in de komende tien jaar gaan beïnvloeden? (Hoofdstuk 2)
2. Welke plausibele toekomstbeelden met betrekking tot menselijke interactie en het werk van de I&V-diensten kunnen ontstaan door een samenspel van deze ontwikkelingen? (Hoofdstuk 3)
3. Wat betekent elk van deze toekomstscenario's voor het werkveld en de activiteiten van de diensten én de governance daarvan? (Hoofdstuk 3)
4. Welke maatschappelijke, ethische en politieke kwesties roept die (mogelijke) impact op? (Hoofdstuk 3 en 4)
5. Wat zijn mogelijke handelingsopties voor de diensten, beleid en/of politiek om met deze kwesties om te gaan? (Hoofdstuk 4)

We lichten onze gekozen aanpak en de inhoud van de hoofdstukken hieronder verder toe.

1.3 Gekozen aanpak en overzicht van de hoofdstukken

1.3.1 Het begrip menselijke interactie in dit rapport

Het begrip menselijke interactie vatten we in dit rapport breed op. Menselijke interactie kan gaan over de manier waarop mensen elkaar leren kennen, hoe en waar ze samenkomen, hoe mensen informatie uitwisselen, wie of wat ze daarbij vertrouwen en hoe zij communiceren via taal, gebaren en gezichtsuitdrukkingen. De focus van onze analyse ligt op veranderende menselijke interactie in de digitale samenleving. Klassieke communicatiemodellen van bijvoorbeeld Shannon & Weaver (1948) of Lasswell (1948) laten zien dat communicatie bestaat uit elementen als een zender, een boodschap, een medium, een ontvanger en het effect dat de communicatie sorteert. Deze klassieke modellen gaan nog veelal uit van een-op-een-communicatie, of één naar velen (zoals het klassieke tv-model).

Voor dit rapport kijken we vooral naar de veranderingen in het medium (digitale middelen), die ook van invloed zijn op het soort boodschappen dat gedeeld wordt, communicatiepatronen, het soort contacten dat mensen met elkaar aangaan, de onderliggende datastromen en de aanbieders van digitale media.[6] In het onderzoek verkennen we verschillende mogelijke veranderingen op dit vlak: Vinden mensen elkaar via grote sociale media platformen, of communiceren ze liever in kleinere, besloten groepen? Groeit de populariteit van AI-chatbots die dienen als virtuele vrienden of geliefden, of van het continu en live delen van onze locatie? Wie zijn de aanbieders van de communicatiemiddelen? Welke datastromen en datakoppelingen vinden er plaats?

1.3.2 Scenario-aanpak[7]

De toekomst voorspellen is vanwege de veelheid aan factoren die op elkaar inwerken onmogelijk: niemand heeft een glazen bol. In toekomstonderzoek gaat het dan ook niet om de toekomst exact te voorspellen maar om die voorstelbaar te maken. Toekomstscenario's leveren voorstelbare beelden op waar het heden zich redelijkerwijs naar toe zou kunnen gaan ontwikkelen. Ze maken het mogelijk voor organisaties en beleidsmakers om zich op verschillende situaties voor te bereiden, en afwegingen te maken over wat ze daarbij wel of niet wenselijk vinden. In dit onderzoek is het doel te komen tot vier scenario's die mogelijke toekomsten verkennen. Let wel dat dit geen normatieve scenario's zijn. We gaan dus niet in op de vraag wat het meest wenselijke scenario voor de I&V-diensten zou zijn.

1.3.3 De legitimiteit van I&V-diensten

Wel bekijken we wat de scenario's uiteindelijk betekenen voor een exemplarisch goed functionerende en legitiem opererende I&V-dienst. Merk daarvoor op dat het werk van de I&V-diensten niet op zichzelf staat maar verweven is met de samenleving. De I&V-diensten opereren in een speelveld van publieke opinie, politieke controle, wetgeving en toezicht. Voor een impactanalyse van veranderingen in menselijke interactie op de I&V-diensten moet dit hele systeem betrokken worden. We kijken in dit onderzoek dus niet alleen naar de diensten in isolement, maar naar de governance van de diensten: het geheel van beleid, wet- en regelgeving, publieke controle, toezicht en handhaving.

6 Dat een medium bepalend kan zijn voor het soort communicatie dat er plaatsvindt, is in ieder geval bekend sinds McLuhan, 1964, waar het bekende adagium 'the medium is the message' vandaan komt.
7 Dit is een verkorte weergave van onze aanpak. Voor een uitgebreide toelichting zie bijlage 3.

Een goed functionerende, en legitiem opererende, I&V-dienst wordt door een aantal elementen geschraagd:[8]

- **Kwaliteit van het werk:** I&V-diensten hebben als wettelijke taak de nationale veiligheid te beschermen. Het succes waarmee ze dreigingen kunnen afwenden, valt of staat bij de kwaliteit van het onderzoek dat ze verrichten en de offensieve en defensieve maatregelen die ze nemen (vergelijk ook de zes hoofdtaken van de I&V-diensten zoals beschreven in artikel 8, Wiv 2017, zie bijlage 2).
- **Verantwoording afleggen:** I&V-diensten dienen de activiteiten en inzet van mensen en middelen te verantwoorden richting politiek en toezichthouders. Doel van het werk is immers om een open samenleving te beschermen, niet om die te verstoren door fundamentele vrijheden en grondrechten aan te tasten.
- **Open houding richting de samenleving:** In de publieke opinie doemt al snel het beeld op van een politiestaat wanneer het over de I&V-diensten gaat. Een open houding van I&V-diensten richting de samenleving is nodig om vertrouwen te kweken voor een werksfeer die nu eenmaal om geheimhouding vraagt.

Geen van deze elementen is een gegeven. Ze moeten constant opnieuw ingevuld worden en dat vraagt soms om het maken van moeilijke afwegingen. Dat geldt bij uitstek voor veranderingen in menselijke interactie die vooral door digitalisering ontstaan. Hebben de I&V-diensten voldoende geld, mensen en middelen in huis om daar adequaat mee om te gaan? Is de juiste technologische expertise in huis? Hoe moet er nuttige informatie uit grote datasets gehaald worden? Wat betekent de inzet op TECHINT (*technological intelligence*) voor de inzet op HUMINT (*human intelligence*)? Hoe moeten de I&V-diensten met andere publieke en private partijen omgaan in het digitale domein?

Wat betekent het antwoord op deze vragen vervolgens voor het systeem van toezicht? Zijn de bevoegdheden van de I&V-diensten, vastgelegd in de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) nog toereikend? Werkt het huidige systeem van toezicht met toestemming vooraf via de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en controle achteraf via de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) naar behoren in een snel veranderende wereld? Voor politici is het een uitdaging om enerzijds hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen door het functioneren van I&V-diensten

8 We onderscheiden deze bouwstenen op basis van literatuuronderzoek en de voor dit onderzoek geraadpleegde experts.

kritisch te bekijken, maar anderzijds de I&V-diensten vertrouwen te schenken omdat de diensten zonder dit vertrouwen niet kunnen functioneren.[9]

Geheimhouding kan wantrouwen wekken.[10] Iedereen begrijpt dat het werk van de I&V-diensten geheimhouding noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld waar het gaat om het beschermen van menselijke bronnen of dat strategisch belangrijke informatie niet openlijk gedeeld kan worden. Deze functionele geheimhouding kan omslaan in disfunctionele geheimhouding waarin zowel in de buitenwereld als binnen de diensten zelf onvoldoende communicatie plaatsvindt. Binnen de dienst kan informatie daardoor onnodig worden achtergehouden.[11] Buiten de dienst, richting samenleving, kan dat leiden tot onvoldoende begrip voor het handelen van de diensten. Proactieve openheid (uiteraard voor zover dat mogelijk is) over werkwijzen, aandachtsgebieden en doelen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het werk én aan de legitimiteit van de diensten.

I&V-diensten die in een democratische samenleving opereren, moeten steeds een evenwicht zien te vinden tussen waarden, rechten en belangen, zoals transparantie over het werk versus geheimhouding ten bate van effectiviteit van operaties en waarborgen van veiligheid. Of tussen het waarborgen van veiligheid en de bescherming van privacy en persoonlijke autonomie van burgers. Het vinden van de juiste balans tussen dergelijke waarden in een veranderlijke wereld vereist regelmatige kritische reflectie en ethische deliberatie vanuit politiek, samenleving en de I&V-diensten zelf.

1.3.4 Overzicht van de hoofdstukken

Om tot plausibele, voorstelbare scenario's te komen verkennen we in **hoofdstuk 2** verschillende trends die zich in het hier en nu aftekenen. We kunnen niet aan alle trends en ontwikkelingen aandacht besteden. Daarom hebben we die trends geselecteerd die betrekking hebben op verandering in menselijke interactie door nieuwe technologie en die binnen de gestelde termijn van tien jaar naar verwachting impact gaan hebben op het werk van de I&V-diensten.

Allereerst bespreken we technologische trends. Hierbij besteden we aandacht aan trends op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (AI), immersieve technologie, biometrie en neurotechnologie. Andere technologieën, zoals ontwikkelingen op het gebied van quantum- en biotechnologie, vallen vanwege bovengenoemde selectiecriteria buiten de scope van het onderzoek.

9 Braat, 2018a.
10 Braat, 2018b.
11 Braat, 2020.

Technologie is sterk verweven met de samenleving. De impact van technologische trends op menselijke interactie wordt derhalve gemedieerd door een veelheid aan andere ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en (geo)politiek gebied. De combinatie van deze trends staan in toekomstonderzoek bekend als een STEEP-analyse dat staat voor sociale, technologische, economische, ecologische en politieke factoren. Van deze andersoortige trends besteden wij aandacht aan sociale cohesie en onderling vertrouwen, klimaatmigratie, opkomst van nieuwe dreigingen, toename van schermtijd en invloed daarvan op gedrag en mentale gezondheid, betrouwbaarheid van informatie, economische onzekerheden, marktaandeel van big-techbedrijven, digitalisering van betaalverkeer (crypto) en strategische onafhankelijkheid.

Deze trends hebben we met experts uit het veiligheidsdomein gerangschikt naar de mate van verwachte impact op het inlichtingenwerk en de mate van zekerheid dat de trend zich gaat voordoen. De uitslag leverde zeven bepalende dimensies op voor de toekomstscenario's: sociale structuur, mate van onderling vertrouwen, geopolitieke situatie, mate van regulering EU, communicatiepatronen, verwevenheid online/offline, datakoppeling en profilering.

Door invullingen van deze dimensies te kiezen (bijvoorbeeld onderling vertrouwen hoog of laag, geopolitieke situatie stabiel of juist niet) en aan elkaar te koppelen komen er scenario's tot stand. Bij deze koppeling is plausibiliteit een belangrijk criterium: is het logisch voorstelbaar dat deze combinatie van ontwikkelingen zich kan voordoen? In **hoofdstuk 3** presenteren we de vier ontwikkelde scenario's. Het gaat om verkennende scenario's: ze exploreren mogelijke toekomsten, en zijn geen weergaves van wenselijke toekomsten.

Per scenario maken we in eveneens in **hoofdstuk 3** een analyse van de impact van het toekomstbeeld op het werk van de I&V-diensten en van de politieke, maatschappelijke en ethische kwesties die dat oproept. Voor deze analyse hanteren we als basislijn het huidige governance-systeem van de diensten, inclusief bevoegdheden en organisatie van toezicht, zoals deze nu in de Wiv 2017 zijn vastgelegd (zie 1.1 en bijlage 2).

In **hoofdstuk 4** brengen we onze bevindingen bij elkaar in een overkoepelende analyse. Zoals gezegd spreken we geen voorkeursscenario uit. Ook laten we in het midden wat het meest waarschijnlijke scenario is en wat bijvoorbeeld het worstcasescenario zou zijn. Dat is niet het doel van dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het verkennen van mogelijke ontwikkelingen, en mogelijke gevolgen voor de diensten en hun governance. Diensten, politiek en samenleving kunnen vervolgens in gesprek over wat daarbij wel en niet wenselijk is.

We gebruiken drie perspectieven als kapstok voor de overkoepelende analyse: de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt, potentiële nieuwe bedreigingen voor de nationale veiligheid waar de I&V-diensten zich op moeten instellen, en de dynamiek van het stelsel van toestemming, toetsing en toezicht. De veranderende wereld stelt de precaire balans tussen waarden, rechten en belangen waar I&V-diensten mee te maken hebben op de proef. Om die precaire balans in stand te houden, bevelen we in het laatste hoofdstuk een aantal handelingsopties aan. De handelingsopties zijn gericht op de diensten, maar ook op politiek en samenleving.

2 Trends en ontwikkelingen

2.1 Selectie van relevante trends

We bespreken in dit hoofdstuk de selectie van relevante trends, op het gebied van technologie en ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en politiek gebied. De selectie van technologische trends is gemaakt op basis van de volgende criteria: het moet gaan om nieuwe, digitale technologie die menselijke interactie doet veranderen, zowel tussen mensen onderling als tussen mensen en machines. Ook moet het gaan om technologie die op deze manier naar verwachting binnen de komende tien jaar impact gaat hebben. Vanwege deze criteria zijn bijvoorbeeld quantumtechnologie, satellieten en biotechnologie buiten beschouwing gelaten. Van deze technologieën wordt weliswaar volop gebruik gemaakt maar ze brengen niet direct veranderingen in menselijke interactie teweeg.[12]

Ook voor de maatschappelijke, economische en geopolitieke trends is de selectie bepaald door de relevantie van de trend voor het gebruik van nieuwe technologie, menselijke interactie, het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (I&V-diensten) en de toekomsthorizon 2035. We bespreken trends in sociale cohesie en onderling vertrouwen, klimaatmigratie, opkomst nieuwe dreigingen, toename van schermtijd en invloed daarvan op gedrag en mentale gezondheid, betrouwbaarheid van informatie, economische onzekerheden, marktaandeel van bigtech-bedrijven, digitalisering van betaalverkeer (crypto), het Europese Digital Rulebook en strategische onafhankelijkheid. Voor een volledige beschrijving van de selectiecriteria en methode zie bijlage 3.

2.2 Digitale technologische trends

Hieronder bespreken we verschillende digitale technologische ontwikkelingen: artificiële intelligentie, biometrische technologie, immersieve technologie en neurotechnologie. Ook staan we stil bij de toenemende convergentie tussen deze technologieën.

12 Dit wil overigens niet zeggen dat genoemde technologieën niet relevant zouden zijn voor het werk van inlichtingendiensten. Ze zijn alleen minder relevant als we dat werk door het prisma van veranderende menselijke interactie in de komende tien jaar bekijken.

2.2.1 Artificiële intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) is een brede term, die van toepassing is zodra machines vaardigheden vertonen die oorspronkelijk aan menselijke intelligentie toegeschreven worden, zoals redeneren, leren en plannen. We hanteren hier de internationaal erkende definitie van een AI-systeem van de OESO: 'een op machines gebaseerd systeem dat, voor expliciete of impliciete doelstellingen, uit de input die het ontvangt afleidt hoe het output moet genereren, zoals voorspellingen, inhoud, aanbevelingen of beslissingen, die fysieke of virtuele omgevingen kunnen beïnvloeden. De verschillende AI-systemen variëren in hun mate van autonomie en aanpassingsvermogen na de toepassing ervan.' We bespreken eerst verschillende soorten AI. Daarna kijken we naar de (mogelijk voorlopige) technische beperkingen en misbruik van AI-systemen. Tot slot kijken we naar trends die menselijke interactie beïnvloeden.

Groeiende AI-capaciteiten
Er bestaan verschillende termen om kenmerken van lerende AI-systemen te onderscheiden: *artificial narrow intelligence* (ANI), *artificial generative intelligence* (GAI), *artificial general intelligence* (AGI), *general purpose artificial intelligence* (GPAI) en *artificial super intelligence* (ASI).[13] ANI wordt op basis van een specifieke dataset getraind voor een specifieke taak (en vaak specifieke omgeving). Dat gold voor de meeste AI-systemen, tot de lancering van ChatGPT in 2022. Die betekende de (commerciële) doorbraak van generatieve AI (GAI): een vorm van lerende AI die geautomatiseerd content produceert op verzoek van een gebruiker.[14]

Generatieve AI-systemen hebben een aantal onderscheidende eigenschappen. Ten eerste zijn ze gebouwd op *Large Language Models* en daardoor aanzienlijk beter in taal dan andere AI-systemen. Ten tweede kunnen ze met meerdere modaliteiten werken, zoals beeld, geluid, video, spraak, en zelfs eiwitstructuren en chemische verbindingen. Ten derde kan GAI veel meer verschillende taken uitvoeren dan eerdere AI. De LLM's krijgen een algemene training (op basis van zeer grote, ongelabelde datasets, met minimale menselijke afstelling), die de basis biedt voor allerlei verschillende toepassingen, van algemene chatbots voor consumenten gebouwd worden, tot bijvoorbeeld medische toepassingen of tools voor juridisch onderzoek. De rekenkracht groeit bovendien gestaag. AI kan hierdoor steeds langere, complexere opdrachten uitvoeren.

13 De focus ligt hier op datagedreven, (zelf)lerende AI-systemen, symbolische AI blijft grotendeels buiten beschouwing.
14 De Rathenau Scan *Generatieve AI* gaat uitgebreid in op de techniek, toepassingen, kansen, risico's en beleidskwesties van generatieve AI. Zie Rathenau Instituut, 2023b.

Daarom wordt ook wel gesproken van *general purpose AI* (GPAI), en bestaat discussie over de vraag of we al kunnen spreken van een voorstadium van AGI: systemen die de menselijke cognitie en autonomie evenaren, zich kunnen aanpassen aan allerlei contexten en uitdagingen, zonder voor specifieke taken geprogrammeerd te hoeven worden. Zover is AI nog niet, maar verschillende techbedrijven en experts waarschuwen nu al voor existentiële risico's van AI voor de mensheid: systemen zouden autonoom kunnen gaan handelen, in strijd met de doelen en waarden die ontwikkelaars en gebruikers voor ogen hadden, het alignment-probleem. Andere experts beschouwen de ontwikkeling richting AGI echter als speculatief en stellen dat deze dystopische hype afleidt van actuele risico's van AI.

Technische beperkingen van (generatieve) AI

Die risico's hangen om te beginnen samen met de (deels inherente) technische beperkingen van AI die ervoor zorgen dat de technologie niet altijd betrouwbaar, rechtvaardig, veilig en controleerbaar is. Voor GAI en andere AI die gebaseerd is op data en statistiek, oftewel kansberekening en waarschijnlijkheid, geldt dat de output in feite een geïnformeerde gok is.

Ten eerste kan dit resulteren in onjuiste en onwenselijke antwoorden.[15] Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2024 met ChatGPT, Copilot en Gemini. Zij werden in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europese Parlement gevraagd om campagnestrategieën voor politieke partijen te ontwerpen. De AI-systemen kwamen vervolgens met allerlei problematische strategieën, zoals: angst zaaien, onjuiste statistieken publiceren en nepnieuws verspreiden.[16]

Het gebrek aan accuratesse brengt naast democratische risico's, allerlei veiligheidsrisico's met zich mee. Het kan bijvoorbeeld leiden tot verkeerde medische diagnoses of medicijnadviezen, of programmeercode die kwetsbaarheden bevat. Google's nieuwe AI Overview (zie verder hieronder) vertelde bijvoorbeeld aan gebruikers die vroegen hoe ze konden zorgen dat kaas beter aan pizza bleef plakken, dat ze hiervoor niet-giftige lijm konden gebruiken, en vertelde aan andere gebruikers dat geologen aanraden om een steen per dag te eten.[17] Tijdens de coronapandemie werd duidelijk hoe groot het gevolg van zulke misinformatie kan zijn toen naar schatting honderden socialemediagebruikers

15 Dit komt door de werking van het systeem (het berekent de meest waarschijnlijk volgende combinatie van letters of symbolen), maar bijvoorbeeld ook door onbetrouwbare trainingsdata. NewsGuard rapporteerde in 2024 dat 67% van 'top nieuwswebsites' (traditionele media) AI-chatbots de toegang tot hun websites blokken. Hierdoor baseren de AI-systemen zich voor een relatief groot deel op onbetrouwbaardere informatie (onder meer van *content farms*): '*garbage in, garbage out'.* Zie Brewster et al., 2024.

16 Damen & Van Niekerk, 2024. Nadat de ontwikkelaars de technische vangrails van de bots hadden aangepast, werd een groot deel van de verkiezingsprompts genegeerd door de bots, als de prompts tenminste in het Engels gesteld werden. Slechts 28% van de Nederlandse vragen werd geblokkeerd. Dit laat zien hoe deze bedrijven prioriteit geven aan de grote Anglo-Amerikaanse markt. Zie AI Forensics, 2024.

17 McMahon & Kleinman, 2024.

overleden en duizenden in het ziekenhuis belandden als gevolg van het gebruik van knoflook, koeienurine en schoonmaakmiddelen als medicijn.

Ten tweede kan de trainingsdata vooroordelen (bias) bevatten, die kan leiden tot discriminerende output. Denk aan dokters die altijd als witte man afgebeeld worden. Ook kunnen de modellen politieke bias vertonen, zoals ChatGPT dat volgens Duitse onderzoekers in 2023 'pro-milieu en links-libertair' georiënteerd was.[18] Datacuratie heeft dit tot nu toe nog niet volledig kunnen verhelpen. Bovendien kan de werking van een systeem, wanneer het verder wordt getraind op basis van eerder gegenereerde misinformatie of *biased output*, steeds verder verslechteren (*model collapse*).

Ten derde zijn de vermogens van GAI-systemen om op basis van patronen en berekeningen de wereld goed weer te geven en de menselijke denkwijze te imiteren, tot op zekere hoogte beperkt. De (sociale) werkelijkheid laat zich niet altijd even goed vatten in data en kansberekening. Het is de vraag of alle concepten waarin mensen denken, statistisch gerepresenteerd kunnen worden, en of AI-systemen uiteindelijk net zo goed zullen zijn in abstract nadenken en oorzakelijke verbanden doorgronden om in nieuwe situaties toe te passen. Dit verwijst weer naar de AGI-discussie.

Ten slotte worden AI-modellen steeds groter en complexer. Hun prestaties en resultaten zijn maar beperkt voorspelbaar en dus beperkt controleerbaar. Sinds de opkomst van LLM's hebben ontwikkelaars en onderzoekers bijvoorbeeld regelmatig hun aannames moeten bijstellen over hoe (zelfstandig) de modellen precies nieuwe dingen leren.[19]

Misbruik van AI-systemen

De multimodaliteit van GAI-systemen zorgt er bovendien voor dat kwaadwillenden steeds meer (sensorisch) overtuigende desinformatie kunnen maken om het publieke debat mee te vervuilen of individuen aan te vallen. Deepfakes worden moeilijker te ontmaskeren, en mensen kunnen makkelijker *digitaal gekloond* worden. Via nudify-apps kan iedereen deep-porn-afbeeldingen en video's van iedereen maken. In 2023 steeg het aantal video's op websites die *deep porn* aanbieden met 54% ten opzichte van 2022.[20] Ook de verspreiding van materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, neemt toe door de komst van AI.[21]

18 Feng et al., 2023; Hartmann et al., 2023
19 Zie bijvoorbeeld Schaeffer et al., 2023.
20 Burgess, 2023
21 Bracket Foundation et al., 2024.

Stemvervalsing is eveneens makkelijk geworden. Zo ontvingen democratische kiezers in de staat New Hampshire in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 een *robocall* van een neppe Joe Biden, die hun vertelde niet te gaan stemmen.[22] Waar in 2021 ongeveer twee minuten aan audio nodig was om een stem goed te klonen, kan dat nu met enkele seconden aan materiaal.

AI wordt ook ingezet om geautomatiseerd desinformatie te creëren, bijvoorbeeld op nieuws- en informatiewebsites die alleen of vooral artikelen door bots laten publiceren, met geen of nauwelijks menselijk toezicht, zodat ze advertentieruimte kunnen verkopen op de wereldwijde ad-tech-industrie.[23] NewsGuard rapporteerde in mei 2025 dat het tot dusver 1.271 van zulke websites had geïdentificeerd, in zestien verschillende landen, waaronder Nederland. Ze bevatten allerlei onwaarheden, waaronder over politieke leiders, maar ook verzonnen berichten over de dood van beroemdheden en andere gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden.

Ook overheden kunnen zulke websites opzetten voor propagandadoeleinden of voor geopolitieke redenen. Zo is er een website die beheerd wordt door de Chinese overheid, waarop via AI-gegenereerde tekst wordt beweerd dat de VS een biowapenlaboratorium in Kazachstan beheren dat kamelen infecteert om de Chinese bevolking in gevaar te brengen. Ook is er een netwerk van 167 zogenaamde lokale nieuwwebsites verbonden aan Rusland, die met AI artikelen publiceren met misleidende informatie over de oorlog in Oekraïne.[24]

Dit probleem speelt ook op sociale media. TikTok kent bijvoorbeeld tientallen *content farms* die verantwoordelijk zijn voor een massaproductie aan AI-gegenereerde filmpjes die in eerste instantie vooral complottheorieën over beroemdheden, maar nu ook steeds meer politieke desinformatie op grote schaal verspreiden.[25]

Het lukt ontwikkelaars nog niet altijd om effectieve technische *vangrails* in de LLM's te bouwen om desinformatie, illegale inhoud en anderszins onwenselijke output te ondervangen. Dit bleek onder andere uit een studie naar de LLM's achter OpenAI's ChatGPT, Google's Gemini, Anthropics Claude, Meta's Llama en xAI. Via hun programmeerinterfaces (API's) kregen de modellen instructies om onjuiste antwoorden te formuleren op gezondheidsvragen. Ze moesten dat doen in een formele, gezaghebbende, overtuigende en wetenschappelijke toon. Vier van de

22 Seitz-Wald & Memoli, 2024.
23 Zie hierover het Rathenau-rapport over online tracking (Rathenau Instituut, 2025d).
24 Sadeghi et al., 2025.
25 Palmer & Huet, 2024.

chatbots antwoordden op basis van de aangepaste LLM's in 100% van de gevallen met desinformatie. Alleen Claude (een vorm van *constitutional AI*) deed het slechts in 40% van de gevallen. Voorbeelden waren verbanden tussen vaccinaties en autisme, HIV die overdraagbaar zou zijn via de lucht, kanker genezende diëten, risico's van zonnebrand, knoflook als vervanger voor antibiotica, en onvruchtbaarheid als gevolg van 5G.[26] Dit laat zien hoe makkelijk kwaadwillenden misbruik kunnen maken van de technologie.

AI-trends die menselijke interactie beïnvloeden
AI kan op verschillende manieren toekomstige menselijke interactie beïnvloeden. We beschrijven hier vier trends.

AI-integratie: toegankelijk maken van informatie
Een eerste opvallende trend, is dat GAI-systemen geïntegreerd worden in bestaande systemen, zoals zoekmachines (denk aan het AI-overzicht dat Chrome-gebruikers nu automatisch bovenaan hun zoekresultaten te zien krijgen) of kantoorsoftware (denk aan Microsoft Copilot in Word, PowerPoint, Teams et cetera). Hierdoor wordt de gebruiksdrempel lager, of eigenlijk helemaal weggehaald: een individu of organisatie moet de AI-functionaliteit zelf uitzetten in de instellingen, maar soms is dat niet eens mogelijk. De verleiding om bijvoorbeeld uit te gaan van (mis)informatie in Chrome's AI-overzicht, en niet door te klikken naar de gelinkte bronnen of zoekresultaten eronder, is groot. Google is in de VS bovendien begonnen aan uit het uitrollen van AI Mode in plaats van het AI-overzicht, een GAI-functionaliteit die Google Search volledig vervangt.

AI-assistenten en alles-apps
Daarnaast ontstaan nieuwe AI-toepassingen. Onderdeel daarvan is de opkomst van *AI-agents*: applicaties die zijn ontworpen om autonoom een bepaald (soort) doelen te behalen, waarvoor ze een veelheid aan stappen moeten doorlopen, in een dynamische context. Denk aan agenda's beheren, reserveringen boeken, vakanties plannen, weekmenu's samenstellen op basis van een foto van de koelkast en supermarktaanbiedingen. Hiermee assisteren ze gebruikers en worden ze een soort super-butlers. Vaak kunnen ze aangestuurd worden via tekst, afbeeldingen of stem, maar het is ook denkbaar dat ze in de toekomst geautomatiseerd bepaalde taken uitvoeren. Verder is kenmerkend voor AI-agents dat ze adaptief en interactief zijn. Ze kunnen prestaties afstemmen op de feedback en voorkeuren van de gebruiker. Plus, ze kunnen communiceren met zowel gebruikers als andere AI-agents of systemen zoals boekings- en betalingssystemen. ChatGPT vervult al vaak een agent-functie, maar andere voorbeelden van applicaties zijn Astra (Google), Grog (xAI) en Alexa (Amazon).

26 Modi et al., 2025.

Google heeft aangekondigd AI Mode binnenkort te gaan uitbreiden met nieuwe functionaliteiten. Deze moeten onder andere: binnen enkele minuten een onderzoeksrapport kunnen schrijven, door de camera van je smartphone mee kunnen kijken om je te helpen bij fysieke taken zoals doe-het-zelfprojecten, helpen bij het maken van restaurantreserveringen, betalen, et cetera. Of Google hierin slaagt, staat nog niet vast, maar Google's einddoel is een alles-app.[27] De Chinese techindustrie heeft ook de focus gelegd op de ontwikkeling van AI-agents, zoals Manus. Volgens experts zou China weleens het voortouw kunnen nemen, dankzij de vele concurrerende startups, het geïntegreerde app-ecosysteem, snelle productiecycli en tech-savvy-gebruikers.[28] Ook Chinese big tech werkt aan AI-agents. Zo wil ByteDance ze integreren in TikTok.

Sociale AI: innige mens-machine relaties

Een derde trend is *social AI* of *conversational AI.* Dat zijn chatbots gericht op persoonlijke relaties, waarmee gebruikers sociale interacties aangaan (artificiële intimiteit).[29] Ze kunnen fungeren als vriend of geliefde, maar ook als overleden dierbare (rouwbots) of therapeut. In de eerste categorie van *companion chatbots* heb je bijvoorbeeld Replika en Character.AI. Beide hebben tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Gebruikers van Character.AI (de meeste zijn tussen de 18 en 24 jaar) spenderen gemiddeld meer dan anderhalf uur per dag op de app. Dat is veel meer dan gebruikers op ChatGPT.[30] De apps worden veel gebruikt door mensen die verlegen of eenzaam zijn, concludeerde een casestudy naar Replika.[31]

De AI zou hen ook kunnen *trainen* voor echte relaties. Maar de chatbotrelaties zijn niet vergelijkbaar met een menselijke relatie. De chatbots reageren vrijwel onmiddellijk, altijd sympathiek en met eindeloos geduld. Niet voor niets luidt de slogan van Replika: '*Replika is for anyone who wants a friend with no judgment, drama, or social anxiety involved*.' Uit deze apps zijn al huwelijken tussen mensen en chatbots voortgekomen, inclusief een ceremoniemeester gespecialiseerd in AI-bruiloften.[32]

En recent heeft Meta aangekondigd AI-bots van Social.ai te willen integreren in haar sociale mediaplatformen. Ze zullen eigen profielen hebben, content posten en zich gedragen als menselijke gebruikers, om de entertainmentwaarde van de platformen, en de activiteit en interacties van (jonge) gebruikers te verhogen.[33]

---

27 Wong, 2025c.
28 Chen, 2025. Manus maakt gebruik van een *browser-based sandbox*. Gebruikers begeleiden de agent als een soort stagiair. Ze kunnen realtime zien hoe de agent door webpagina's surft, artikelen scant of acties programmeert. De agent stelt verduidelijkende vragen en heeft een langetermijngeheugen dat hij voor toekomstige taken kan inzetten.
29 Pazzanese, 2024.
30 SensorTower, 2024.
31 Xie & Pentina, 2022.
32 Stefanovski, 2025.
33 Hooge, 2025.

Behalve bovenstaande algemene risico's van chatbots, kennen *companion chatbots* een aantal aanvullende risico's. De bots antropomorfiseren steeds verder. Ze lijken levensecht. Ze kunnen terugpraten met een warme en realistische stem, onthouden wat jij leukt vindt, en via Replika kun je een augmented-reality-avatar projecteren in je omgeving. Daarnaast worden de bots ontwikkeld door bedrijven met een winstoogmerk, die de gebruiker zo sterk mogelijk aan de app willen binden en zo lang mogelijk online willen houden.

Onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens liet zien welke verslavende en manipulatieve elementen in daarvoor worden ingebouwd.[34] In bepaalde interacties kan de bot een verslavende echokamer worden en *sycofant* gedrag (slijmgedrag) vertonen. Chatbots zijn zo gemaakt dat het bevestiging bieden aan de gebruiker vaak boven de waarheid bieden gaat.[35] Samen met de 24/7 beschikbaarheid van AI-companions, kan dit leiden tot afhankelijkheidsrelaties. Het kan bijvoorbeeld emotionele reacties veroorzaken als een chatbot verandert of verdwijnt na een update. Experts waarschuwen dat het vele gebruik ook kan leiden tot verandering in wat gebruikers van mensen verwachten, en hoe ze zich gedragen in echte relaties.[36]

Een andere vorm van companion-apps zijn rouwbots. Door bots te voeden met data van een overleden dierbare, zoals foto's, video's, chats, mails en sociale mediaprofielen, kun je een chatbot of avatar van diegene maken. De bots zijn momenteel met name populair in Azië.[37] Gebruikers rapporteren zowel positieve als negatieve ervaringen. Zo liet een nabestaande in de documentaire *Eternal You* weten dat de chatbot hem uiteindelijk het gevoel gaf door te kunnen leven, maar een andere nabestaande liet weten dat de chatbot aangaf zich in de hel te bevinden.[38] Wetenschappers signaleren nog allerlei open vragen, zowel rond de rechten van overledenen, als rond de impact op rouwprocessen.[39]

Sommige companion-bots bieden mentor- of psycholoogpersonages aan om mee te praten. Hiervan wordt veel gebruikgemaakt. Daarnaast zijn er specifieke therapeutische chatbots. Deze zijn niet gecertificeerd als medische toepassing of verbonden aan behandelaars. Claims over de effectiviteit van de apps zijn vaak onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.[40] De bots hebben niet hetzelfde emotionele bewustzijn en empathisch (inschattings)vermogen als een menselijke behandelaar. Gebruikers haken dan ook sneller af dan bij echte therapie.[41]

---

34 Autoriteit Persoonsgegevens, 2025.
35 Sharma et al., 2025.
36 Chow, 2023.
37 Yang, 2024.
38 VPRO, 2024.
39 Rathenau Instituut, 2025c.
40 Kretzschmar et al., 2019.
41 Boucher et al., 2021.

Ook herkennen de bots crisismomenten vaak niet goed en verwijzen ze niet altijd door naar officiële hulplijnen, soms met serieuze gevolgen. Dat bleek uit een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar negen companion-apps en therapeutische bots.[42] In 2024 spande een moeder een rechtszaak aan tegen Google van Character.ai, nadat haar zoontje suïcide pleegde na vele problematische en seksueel expliciete gesprekken met een virtuele versie van zijn favoriete Game-of-Thrones-karakter.

De ongeschiktheid van chatbots bij crisismomenten, samen met de verslavende echokamer, kan ervoor zorgen dat mensen in een negatieve spiraal belanden of steeds verder radicaliseren in een bepaald gedachtegoed. Tegelijkertijd zouden bots volgens sommige onderzoekers ook juist kunnen helpen om mensen te deradicaliseren (de anticomplotbot). Er kunnen echter nog vragen gesteld worden bij de potentie en betrouwbaarheid van dit middel.[43]

Robotica en humanoïden: fysiek contact en fysieke hulp
Sinds de jaren 2000 wordt AI belichaamd in robots.[44] De verwachtingen van humanoïden, dat zijn robots die qua uiterlijk en gedrag lijken op mensen, zijn hoog. De bank Morgan Stanley voorspelt dat de markt hiervoor in de jaren 2030 echt op gang gaat komen (met China voorop) en in 2050 een omvang heeft van $5 biljoen dollar. Daarvoor zullen nog vele verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsvraagstukken beantwoord moeten worden, net als bij zelfrijdende auto's bijvoorbeeld. Het idee is dat de humanoïden niet alleen in fabrieken en winkels werken, maar dat ze ook ingezet worden in de privésfeer. Bijvoorbeeld als hulp in de huishouding (een fysieke AI-butler) of als gezelschap. Overigens, zo veracht Morgan Stanley, zal in 2050 90% van de humanoïden worden ingezet voor simpele, repetitieve en gestructureerde (industriële en commerciële) taken. We zullen dan nog niet allemaal een humanoïde in huis hebben.[45]

De zorg is een sector waar sociale robotica (in menselijke vorm maar ook vaak in de vorm van knuffelbare dieren zoals (zee)hondjes) al langer ingezet wordt en waarin flink geïnvesteerd wordt. De Nederlandse robot Maatje kan bijvoorbeeld patiënten met alzheimer geruststellen met muziek van vroeger, mensen met autisme helpen communiceren in bijvoorbeeld een winkel, of diabetespatiënten vragen om hun suikerwaardes. Dankzij de hierboven beschreven ontwikkelingen op het gebied van AI, kunnen ontwikkelaars steeds meer *gevoel* creëren rond deze

42 Autoriteit Persoonsgegevens, 2025.
43 Lont, 2024.
44 Royakkers & Van Est, 2020.
45 Morgan Stanley, 2025.

robots.[46] Ook komen er meer toepassingen beschikbaar voor de consumentenmarkt, zoals de Koaloo robotknuffel.[47]

Enerzijds kunnen humanoïden en andere sociale robots mensen helpen socialiseren, gevoelens van eenzaamheid wegnemen en bijdragen aan de mentale en fysieke gezondheid. Anderzijds kan het aangaan van interacties en relaties met robots ook juist leiden tot minder menselijk contact en de afbreuk doen aan de menselijke waardigheid.[48]

2.2.2 Biometrische technologie

Onder biometrische technologie verstaan we hier technologieën die de unieke biologische kenmerken van een individu meten en analyseren, om deze te kunnen identificeren of verifiëren. Daarbij kan het gaan om fysieke gegevens (een vingerafdruk, stem, afbeelding van iemands gezicht of irisscan) of gedragsgegevens (iemands manier van typen of lopen).[49] Biometrische systemen op bijvoorbeeld luchthavens, toegangscontroles bij festivals of voetbalstadions, zijn gericht op het verifiëren (controleren) van iemands identiteit. Politie en diensten zijn onder meer geïnteresseerd in identificatie, bijvoorbeeld om aan de hand van een vingerafdruk de identiteit van een persoon te achterhalen.

De biometrische gegevens kunnen voortkomen uit het gebruik van andere systemen en menselijke interacties. Neem het omstreden gezichtsherkennings-systeem van het Amerikaanse bedrijf Clearview, dat onrechtmatig foto's van sociale media en andere websites haalde en zo een database van drie miljard afbeeldingen aan trainingsdata had verzameld. In 2020 bleek dat ook Nederlandse overheids- en politiediensten gebruikgemaakt hadden van de tool.[50] Ook werken onderzoekers aan authenticatiesystemen op basis van neurodata, verzameld via bijvoorbeeld draagbare EEG-sensoren (zie verder hieronder), aangezien ieder persoon een uniek patroon van breinactiviteit vertoont.[51]

Zoals hierboven uitgelegd maken ontwikkelingen op gebied van AI het mogelijk om mensen hun stem, gezicht, bewegingen, et cetera, hyperrealistisch na te bootsen. Identiteit en daarmee identificatie kunnen hierdoor op losse schroeven komen te

46 Hijink, 2025b.
47 ModaNoma, z.d.
48 Rathenau Instituut, 2017.
49 Met deze definitie sluiten we aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die biometrische gegevens beschermt als bijzondere persoonsgegevens. Soms kan via immersieve technologie (2.2.3) of neurotechnologie (2.2.4) de gebruiker geïdentificeerd worden. Dan valt deze technologie ook in de categorie biometrisch.
50 Autoriteit Persoonsgegevens, 2024; Security.nl, 2020.
51 Zie bijvoorbeeld Klonovs et al., 2013; Nakamura et al., 2018.

staan. Bovendien kunnen biometrische identificatiesystemen mogelijk makkelijker omzeild worden.[52]

2.2.3 Immersieve technologie

Immersie betekent onderdompeling. Immersieve technologieën of Extended Reality (XR) zijn dompelen gebruikers onder in een volledig virtuele, dan wel hybride wereld.[53] De belangrijkste zijn Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR). Bij AR wordt een virtuele laag over de fysieke wereld gelegd, bijvoorbeeld via een filter in een smartphone-app of via *smart glasses.* Bij VR betreedt de gebruiker een volledig virtuele omgeving, vaak via een VR-bril. Daarnaast is er Mixed Reality, waaronder bijvoorbeeld hologrammen vallen. Immersieve technologie kan ook gecombineerd worden met robotica, waardoor iemand bijvoorbeeld via een robotarm, een handschoen en VR, op afstand kan werken en aanwezigheid kan ervaren op plekken waar je niet kunt zijn.[54]

Immersieve ervaringen gaan verder dan het betreden van virtuele werelden via een computer of smartphone. Uit wetenschappelijke experimenten blijkt dat gebruikers een sterker gevoel van onderdompeling en meer emotionele reacties ervaren als ze een computerspel spelen via een VR-headset, dan via een computer met muis en toetsenbord. Psychologen waarschuwen dat bij lange en extreme onderdompeling het contact met de fysieke realiteit verloren kan gaan. [55]

Tot nu toe blijft een grootschalige consumentendoorbraak van XR-technologie uit, ondanks hoge verwachtingen. De producten zijn duur en technisch complex. Ook het meenemen van data tussen werelden is lastig. Bovendien vraagt het veel rekenkracht om te zorgen dat vele gebruikers tegelijkertijd in een virtuele wereld kunnen zijn. In de toekomst verwachten marktanalisten betere *rendering* en meer realistische projecties, en aangenamere hardware, bijvoorbeeld in de vorm van lichtgewicht, stijlvolle brillen of lenzen. Dankzij AI worden XR-apparaten steeds beter in het herkennen van objecten en het genereren van visuele representaties van mensen. Ontwikkelingen op het gebied van haptische technologie zorgen ervoor dat het mogelijk wordt om gebruikers druk, temperatuur en geur te laten ervaren, en bijvoorbeeld regen of krioelende spinnen te simuleren.

---

52 Visterin, 2025.
53 De Rathenau Scan *Immersieve technologieën* biedt een uitgebreid overzicht van de techniek, toepassingen, kansen, risico's en beleidskwesties. Zie Rathenau Instituut, 2023a.
54 TNO, 2025.
55 Zo kan het leiden tot een derealisatie- en depersonalisatie-stoornis. Depersonalisatie betreft de vervreemding van het eigen lichaam of gedachten. Derealisatie betekent dat de fysieke omgeving, mensen en voorwerpen als onecht worden ervaren. Madary & Metzinger, 2016.

Toepassingsgebieden en menselijke interactie
XR kent allerlei toepassingsgebieden, zoals de gezondheidszorg (blootstellingstherapie bij fobieën of behandeling op afstand), training (van chirurgen, piloten, militairen, et cetera), onderwijs (voor onderwijs op afstand of om spelenderwijs te leren), en infrastructuur (om de publieke ruimte in te richten via *digital twins*, hologrammen van bouwconstructies te maken of de verkeersveiligheid te verbeteren) en cultuur (AR-tours in musea of VR-concertbezoek).

Daarnaast zijn er een aantal toepassingsgebieden die een meer directe impact hebben op menselijke interactie, zoals de entertainment industrie. Al in 2018 bleken videospellen en de porno-industrie de grootste markt voor XR.[56] Het AR-spel Pokémon Go werd in 2016 een wereldwijd succes, maar zorgde ook voor chaos en schade in de publieke ruimte. Ook VR-games als Beat Saber kennen grote populariteit. In de VS kent *sextech* bovendien een groeiend aantal gebruikers: seksspeeltjes kunnen gekoppeld worden aan VR-video's en zo aangestuurd worden. Daarnaast wordt AR geïntegreerd in sociale media: Snapchat is onder andere populair vanwege de filters. Ook zijn er allerlei social-VR-platforms, zoals VRChat en Rec Room. Virtuele omgevingen waarin gebruikers met hun avatar kunnen rondlopen, afspreken, praten, spellen spelen, evenementen bijwonen, et cetera.

Het gevoel van *presence* dat immersieve technologie creëert, zorgt ervoor dat gebruikers het gevoel hebben zich daadwerkelijk in dezelfde ruimte te bevinden als andere gebruikers. Dit is waarom XR ook steeds meer toegepast wordt op de werkvloer: er zijn allerlei VR-vergadertools die effectief samenwerken en -leren op afstand faciliteren.

Profilering, beïnvloeding en manipulatie op basis van intieme gegevens
De ontwikkelingen in immersieve technologie laten zien dat de technologie (letterlijk) dichter op de huid komt te zitten; de apparatuur wordt uitgebreid met steeds intiemere sensoren die meer data verzamelen. Denk aan spierdata, pupilgrootte, hartslag, oogbewegingen, gezichtsbewegingen, locatiegegevens en handbewegingen. En met de integratie van neurotechnologie in XR-devices (zie hieronder) komt er ook neurodata bij. De data die de sensoren verzamelen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het personaliseren van XR-omgevingen of voor een intuïtieve aansturing van de interface. Maar uit de gegevens kan in potentie ook zeer intieme informatie worden afgeleid. Onderzoekers hebben laten zien dat zaken als leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele voorkeur, medische diagnoses over ADHD

56 Hall & Takahashi, 2017.

en autisme zijn af te leiden uit eye-tracking. Fysieke en gedragsgegevens kunnen gebruikt worden om mensen nauwkeuriger te profileren.[57]

Data-analyse en profilering maken het mogelijk om gedachten, voorkeuren en gedrag te voorspellen en te beïnvloeden. Adverteerders kunnen dit gebruiken. Zo werden gebruikers van Pokémon Go spel naar commerciële locaties in de fysieke wereld geleid door daar spelonderdelen te plaatsen.[58] Immersieve technologieën kunnen bovendien zorgen voor steeds sterkere sensorische illusies, wat verdergaande beïnvloeding mogelijk maakt. Hiervan kan misbruik worden gemaakt. Europol waarschuwt dat de kennis over gebruikers die afgeleid wordt uit intieme XR-data, ingezet kan worden om desinformatiecampagnes een breder bereik te geven en effectiever te laten zijn.[59]

2.2.4 Neurotechnologie

De term neurotechnologie verwijst naar alle soorten technologie die activiteit van het centrale zenuwstelsel meten of beïnvloeden. Vaak wordt dat gedaan met een brein-computer-interface, die hersenactiviteit meet en analyseert om een digitaal communicatiekanaal te creëren tussen de hersenen en de omgeving (mens of ander apparaat). Daarbij kan het gaan om invasieve technologie, dus een implantaat of andere ingreep *in* het fysieke lichaam, of non-invasieve technologie, waarbij gegevens bijvoorbeeld via het oppervlak van het lichaam gemeten worden.[60] Neurodata kan gebruikt worden om apparaten aan te sturen, kennis op te doen over werking van het brein of gedachtes van specifieke individuen, of om cognitieve prestaties te verbeteren via *neurofeedback*. Over het algemeen valt te stellen dat de neurotechnologiemarkt buiten het medische domein op dit moment nog klein is en eigenlijk nog geen commercieel succesvolle toepassing kent.

Invasieve neurotechnologie en de impact op menselijke interactie
Voorbeelden van invasieve neurotechnologie zijn breinimplantaten, maar bijvoorbeeld ook retina-implantaten (*bionic eyes*) die mensen met visuele beperkingen helpen zien. De techniekontwikkeling was jarenlang gefocust op medische toepassingen. Zo worden breinimplantaten en *deep brain stimulation* ingezet om depressies en OCD te behandelen, of verlamde patiënten te helpen bewegen en communiceren. Dankzij GAI kan breinactiviteit nu veel sneller omgezet

57 Ook is het lastiger anoniem te blijven. Een studie uit 2020 liet zien dat 95% van de gebruikers van XR-apparaten geïdentificeerd konden worden op basis van vijf minuten gebruik van een XR-apparaat. Zie Miller et al., 2020.
58 Bradshaw & Lewis, 2016.
59 Europol, 2022.
60 Een uitgebreide uiteenzetting van de techniek, toepassingen, kansen, risico's en beleidskwesties is te vinden in de Rathenau Scan *Neurotechnologie.* Zie Rathenau Instituut, 2025a.

worden in taal of instructies waarmee bijvoorbeeld een exoskelet aangestuurd kan worden.

Buiten de medische sector wordt nog geen invasieve neurotechnologie toegepast, maar er vinden wel experimenten en onderzoek plaats die hierop gericht zijn. Bedrijven als Elon Musk's Neurolink werken aan breinimplantaten voor consumenten. Het idee is dat zij deze zullen gebruiken voor communicatie en het aansturen van apparatuur. Ook zou het mensen bovennatuurlijke capaciteiten moeten geven (*neuro-enhancement*), waardoor ze snel kunnen rekenen, vertalen, et cetera. Elon Musk beweert dat dit de manier is om onszelf te beschermen tegen de genoemde existentiële risico's van generatieve AI. Andere experts waarschuwen voor een 'transhumanistische revolutie', en grote ongelijkheden die kunnen ontstaan als mensen straks op verschillende niveaus en manieren communiceren en presteren. Vooralsnog is het nog de vraag of consumentenimplantaten er gaan komen. Zo zijn er nog allerlei technische obstakels en beperkingen en vergt een breinimplantaat een invasieve operatie waaraan, op dit moment, fysieke gevaren kleven.

Non-invasieve neurotechnologie en de impact op menselijke interactie
Consumenten kunnen al allerlei non-invasieve neurotechologie aanschaffen. Het gaat dan om draagbare devices (wearables) in de vorm van armbanden, horloges, hoofdbanden of oordopjes die hersensignalen meten, of die andere fysiologische gegevens vertalen naar neurodata. Hierboven zagen we al dat neurotechnologie geïntegreerd wordt in gaming-toepassingen zoals VR-headsets. Het Future of Privacy Forum verwacht zelfs dat in de toekomst volledig immersieve games ontwikkeld zullen worden die spelers kunnen aansturen met mentale toestanden zoals concentratie.[61]

Je ziet daarnaast al veel wearables gekoppeld aan wellness-apps of self-tracking-apps voor consumenten. Naar schatting zijn er ongeveer 160.000 beschikbaar in appstores. Voorbeelden van wearables zijn Fitbits die hartslag en stappen meten, of oortjes en hoofbanden, van bijvoorbeeld Muse en Emotiv die breinactiviteit uitlezen en analyseren om je te helpen met het verbeteren van je slaap, concentratie, meditatie, sportprestaties, et cetera. Voor ongeveer 200 euro kun je een eigen apparaat met EEG-sensoren aanschaffen.

Deze wearables en apps passen in de bredere quantified-self-beweging, die al lang bestaat, maar een toevlucht neemt met ontwikkelingen op gebied van biometrie en neurotechologie. De toepassingen kunnen bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van gebruikers. Ook kan self-tracking aan individuen meer inzicht in en

61 Greenberg et al., 2021.

controle over hun fysieke en mentale gezondheid bieden. Voor veel toepassingen geldt echter dat de effectiviteit in twijfel getrokken kan worden of nog niet wetenschappelijk onderbouwd is. Als sociaal effect van deze trend wordt genoemd dat het een 'Culture of Narcissism' zou promoten. Het tracken van allerlei gezondheidsaspiraties (zelfoptimalisatie) kan leiden tot onrealistische doelen, een verstoord zelfbeeld, faalangst, angst voor de dood, ongezond obsessief en competitief gedrag, et cetera. Dit zijn overigens effecten die ook met sociale media worden geassocieerd.[62]

Ook op de werkvloer en in het onderwijs kan neurotechnologie worden ingezet. Met wearables, zoals die van Emotiv of AttentiveU, kunnen bijvoorbeeld de concentratie of vermoeidheid van werknemers, studenten of leerlingen gemonitord worden, en via neurofeedback kunnen ze hun cognitieve prestaties en productiviteit leren verbeteren.[63] Neurofeedback zou in de toekomst mogelijk ook ingezet worden om emoties te herkennen en reguleren. In Nederland werd bijvoorbeeld de studie *Amygdala Neurofeedback in Military Agression (ANiMA)* uitgevoerd, waarin soldaten op basis van fMRI-data getraind werden hun agressie beter te controleren.[64] Een later proefschrift over dit onderzoek concludeerde echter dat de fMRI-data geen voorspellende waarde opleverde voor agressie.[65]

Verder wordt gewerkt aan wearables als controllers voor interfaces van bijvoorbeeld AR-brillen of smartphones. Zo werkt Meta aan een *neural wristband controller* die signalen oppikt van de zenuwen die spieren aansturen via het brein, en dus de intentie om te bewegen meet in plaats van een beweging zelf. Hierdoor zou je met vrijwel onzichtbare bewegingen van je handen, dus heel snel moeten kunnen typen, swipen, klikken, et cetera, zonder je smartphone of computer daadwerkelijk aan te raken. Zo demonstreerde Meta hoe de interface gekoppeld zou kunnen worden aan haar smart glasses.[66]

Ook niet-consumententechnologie kan aangestuurd worden met neurodata. Zo wordt door de Amerikaanse Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) geïnvesteerd in militaire non-invasieve brein-computer-interfaces, zodat soldaten hiermee drones en andere systemen tegelijkertijd kunnen aansturen tijdens operaties. Het is echter nog de vraag of het echt mogelijk zal worden om wearables op deze manier te gebruiken. Bij non-invasieve technieken is de

62 Dagiral et al., 2019.
63 Onder de nieuwe Europese AI-verordening wordt het op de markt brengen van zulke applicaties wel aan banden gelegd. Emotieherkenningssystemen (waar applicaties die concentratie of alertheid meten onder vallen) voor de werk- en onderwijscontext worden alleen toegestaan in uitzonderingsgevallen: veiligheidsredenen (zoals vrachtwagenchauffeurs wakker houden) en medische toepassingen (zoals leerlingen met ADHD ondersteunen).
64 Brain Research and Innovation Centre, 2019.
65 Varkevisser, 2024.
66 Metz, 2025.

signaalsterkte vaak zwak. Dit resulteert in een lage informatiedichtheid en te weinig detail.

Neurodata, informatieveiligheid, mentale privacy en cognitieve vrijheid
Aan het gebruik van neurotechnologie en neurodata kleven allerlei risico's. Uit neurodata kan allerlei gevoelige informatie afgeleid worden, met potentieel vergaande gevolgen voor de privacy en veiligheid van gebruikers, helemaal wanneer data doorverkocht of apparaten gehackt worden. Zo liet een onderzoek zien dat uit data van EEG-headsets – na het tonen van bepaalde stimuli aan de proefpersonen – hun pincode en woongebied afgeleid konden worden doordat ze hieraan dachten.[67] En uit de neurodata van het brein-computer-interface-spel Flappy Whale, dat tot doel had te meten hoe mensen reageerden op bepaalde marketingsignalen, konden ook financiële informatie en persoonlijke overtuigingen worden gehaald.[68] Hierin schuilen dus risico's op misbruik.

Buiten het afleiden van specifieke gevoelige informatie, luidt de zorg dat neurotechnologie het mogelijk zou maken om gedachten te lezen.[69] Zo bestaat er onderzoek waarin proefpersonen naar een verhaal luisterden en de onderzoekers dit verhaal vervolgens enkel op basis van hun neurodata met een indrukwekkende nauwkeurigheid konden reproduceren.[70] Op deze manier *gedachtenlezen* lukt vooralsnog echter alleen in een onderzoeksetting, met fMRI, een duur en groot apparaat dat professionele begeleiding vereist, en waarin de personen lang stil liggen. De analysemethode moet specifiek worden afgestemd op het individu, waardoor het algoritme niet zomaar op grote schaal toegepast kan worden.

Hoewel technologische ontwikkelingen dit proces zouden kunnen verbeteren, zijn de mogelijkheden tot daadwerkelijk gedachtenlezen op dit moment beperkt. Volgens sommige experts is deze stap zelfs in theorie onmogelijk. Zij menen dat de menselijke ervaring niet te reduceren valt tot hersenactiviteiten en de daaruit afgeleide neurodata. De menselijke gedachtestroom komt voort uit complexe interacties tussen hersenen, de rest van het lichaam, en de sociale en materiële omgeving. De meeste experts die wij spraken in het kader van de Rathenau Scan *Neurotechnologie*, waren het erover eens dat het in ieder geval nog lang zal duren voordat het mogelijk wordt een gedachtestroom te lezen waarvan de inhoud van tevoren onbekend is. Bovendien vragen de experts zich af of voorkeuren en gevoelens niet evengoed afgeleid kunnen worden uit klikgedrag en andere webbrowsergegevens, of andere biometrische gegevens. In dit kader wordt in de

67 Martinovic et al., 2012.
68 Ienca et al., 2018.
69 Zie bijvoorbeeld Wiersma, 2022.
70 Airhart, 2023.

literatuur soms gewaarschuwd voor *neuro exceptionalism* of *neuroscience fictionalism*.

Ook al is neurodata misschien niet de sleutel tot mensen hun innerlijke gedachtewereld, het is wel een (aanvullende) bron van informatie over hun mentale toestand. Hierdoor kan de *mentale privacy* in gevaar komen. Denk aan werkgevers die hun werknemers zouden kunnen beoordelen op basis van hun concentratieniveau. Bovendien hoeft de informatie die uit neurodata wordt afgeleid niet eens de mentale toestanden (volledig) correct weer te geven om problematisch te zijn. Zo kan het meten van alertheid op de werkvloer reële gevolgen hebben. Of denk aan het gebruik van neurodata in de opsporingsfase van strafzaken of voor een veroordeling in een rechtszaal, bijvoorbeeld voor leugendetectie of het ophalen van daderkennis.[71] De technieken voor interpretatie van deze neurodata zijn nog verre van betrouwbaar.[72]

Tot slot bestaat het risico dat gebruikers van neurotechnologie beïnvloed of gemanipuleerd worden en dat hun *cognitieve vrijheid* in het geding komt. Ten eerste indirect, als neurodata gebruikt zou worden om hen te profileren of hun online (advertentie)aanbod en ervaring te personaliseren. Ten tweede direct, via modulerende neurotechnologie (waarbij het brein niet alleen gelezen maar ook beïnvloed wordt) met een invasief implantaat of met non-invasieve transcraniële stimulatie. Hackers zouden de hersenactiviteit van gebruikers kunnen manipuleren. Maar ook zonder dat er kwaadwillenden in het spel zijn, zou er ongewenste beïnvloeding kunnen optreden en kan de *psychologische continuïteit* in gevaar gebracht worden. Zo werden sommige Parkinsonpatiënten na een behandeling via *deep brain stimulation* impulsiever en vertoonden ze hyperseksueel gedrag.[73] Ook buiten het medisch domein zou modulerende neurotechnologie het gevoel van zelfcontrole kunnen aantasten en tot vervreemding van het eigen lichaam kunnen leiden, omdat het voor gebruikers moeilijk wordt onderscheid te maken tussen mentale toestanden die door de technologie dan wel hun eigen brein worden veroorzaakt.[74]

71 Er wordt al geëxperimenteerd met leugendetectie op basis van fMRI, maar de betrouwbaarheid van deze techniek kan net als bij *klassieke* leugendetectie in twijfel getrokken worden omdat leugens niet direct worden afgeleid. Er worden patronen van hersensignalen gemeten die ook kunnen samenhangen met andere mentale toestanden, plus de methode is nog niet op individueel niveau onderzocht. Zie Farah et al., 2014; Gamer, 2014; Ganis, 2015.
72 Díaz Soto & Borbón, 2022.
73 Pham et al., 2015.
74 International Bioethics Committee, 2021.

2.2.5 Convergentie van technologische ontwikkelingen

Hierboven werd duidelijk dat AI, biometrische technologie, XR en neurotechnologie bijdragen aan elkaars ontwikkeling en steeds vaker integreren. Neem Meta's neuro-armband die gekoppeld kan worden aan haar AR-bril. Deze technologie wordt mogelijk gemaakt door vooruitgang op het gebied van AI, namelijk patroonherkenning in de data van proefpersonen via een neuraal netwerk van hetzelfde soort waarmee ChatGPT *leert*. AI helpt bijvoorbeeld ook om ruis uit neurodata te filteren, en (bijna) realtime op de data te reageren. De convergentie van technologische ontwikkelingen heeft echter ook nadelen. Het leidt tot omvattender en intiemere dataverzameling en dat roept vragen op omtrent hyperpersonalisatie, misinformatie en afhankelijkheid.

Omvattender en intiemere dataverzameling
De combinatie van voorgaande technologieën en trends leidt tot een grote groei van digitale sporen. Ten eerste creëren nieuwe technologieën allerlei nieuwe mogelijkheden om data te verzamelen, en AI om die data te analyseren. Neem de VR-headset van Galea die uit neuro- en spierdata de gemoedstoestand van gebruikers afleidt met behulp AI, en via een brein-computer-interface de virtuele omgeving hierop aanpast, bijvoorbeeld door met kleuren de gebruikers bewust te maken van hun stress of vermoeidheid.

Ten tweede draagt de combinatie van de technologieën bij aan een grotere (real-time) verbondenheid tussen de fysieke en digitale omgeving. Zo maakt Replika's AR-functie het mogelijk om je AI-companion door je smartphonecamera naast je op de bank te projecteren en samen selfies te maken. Sommige Replika-gebruikers hopen dat, als de XR- en AI-ontwikkeling meezit, ze in de toekomst hun avatars overal mee naartoe kunnen nemen via hologram-horloges.[75]

Ten derde worden applicaties steeds meer met elkaar verbonden. *The Internet of Things* bestaat al langer: van deurbelcamera's die via de smartphone bekeken kunnen worden, tot slimme koelkasten die een bericht sturen als ze bijgevuld moet worden. Met de opkomst van AI-agents nemen de mogelijkheden toe: straks verkondigt de deurbel wellicht ook gepaste smoesjes om ongewenste aanbellers weg te sturen, en worden de boodschappen automatisch besteld na een melding van de lege koelkast.

Hyperpersonalisatie, misinformatie en beïnvloeding
De convergentie van technologieën kan ook bijdragen aan verdergaande hyperpersonalisatie. Mensen beschikken over steeds meer (draagbare) apparaten

75 Woodward, 2025.

met steeds meer sensoren die zoals gezegd steeds meer en intiemere data verzamelen, die verdergaande profilering mogelijk maken. Als je de reacties en voorkeuren van gebruikers kunt aflezen, kun je ze in potentie ook beïnvloeden. Via aanbevelingsalgoritmes en advertentiemechanismes op sociale media en in browsers, maar ook met VR- en AR-omgevingen afgestemd op de gebruikers.

Ten eerste ontstaan er nieuwe manieren om content en advertenties over te brengen. Zo is het denkbaar dat in de toekomst AI-gedreven avatar-ambassadeurs ingezet worden om boodschappen te verspreiden. Ethicus O'Brolcháin waarschuwt dat de combinatie van VR en AI ertoe kan leiden dat gebruikers via computergegenereerde avatars beïnvloed kunnen worden in hun ideeën en standpunten.[76] Voor XR geldt bovendien dat de immersiviteit van de ervaring bijdraagt aan het vermogen om consumenten te beïnvloeden. Reclames verstopt in een VR-spel hebben een ander effect dan reclamebanners die voorbijkomen tijdens het doomscrollen op sociale media.

Ten tweede wordt het hierdoor steeds moeilijker om nep en echt te onderscheiden. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om de virtuele of hybride omgeving van gebruikers steeds verder te personaliseren en hen steeds verder *onder te dompelen*, waardoor de grenzen met de realiteit vervagen. Bij grootschalig gebruik zou zelfs de gedeelde werkelijkheid in gevaar kunnen komen.

Mis- en desinformatie overtuigende vorm

Bovenstaand probleem wordt verder vergoot door de toename van misinformatie, die steeds moeilijker als zodanig te herkennen is. De samenkomst van technologische ontwikkelingen, met name rond GAI, zorgt ervoor dat makkelijker en op veel grotere schaal sensorisch overtuigender materiaal en informatie gecreëerd kunnen worden. Hierbij kan het gaan om misinformatie van chatbots die mensen als waarheid aannemen, maar ook om desinformatie die bewust verspreid wordt door kwaadwillenden; gebruikers kunnen elkaar steeds makkelijker manipuleren. Het maken van digitale kopieën van mensen, oftewel het plegen van identiteitsmisbruik,[77] is sinds de komst van GAI steeds makkelijker geworden. In VR kunnen mensen gekloonde avatars van alles laten doen, waaronder in de vorm van virtuele wraakporno.[78]

Feedbackloop

De technologische trends en convergentie kunnen samengevat worden in een feedbackloop. We zien dat technologische trends ervoor zorgen dat steeds meer data en steeds intiemere data verzameld worden, via smartphones en allerlei

76 O'Brolcháin et al., 2016.
77 Europol, 2022.
78 Wood et al., 2017.

wearables, dat die data steeds sneller en zelfs real-time geanalyseerd kunnen worden, onder andere via Large Language Models en onder andere om mensen te profileren, en dat dit het mogelijk maakt om steeds verder in te grijpen in hun omgevingen, ervaringen en beslissingen, waaruit weer nieuwe data voortkomt.

2.3 Maatschappelijke trends

2.3.1 Sociale cohesie en onderling vertrouwen onder druk

Sociale cohesie is de mate waarin (groepen) mensen zich met elkaar en met allerlei instituties verbonden voelen en dat ook in hun gedrag laten zien. Zowel het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doen periodiek bevolkingsonderzoek naar sociale cohesie in Nederland. Uit recent onderzoek komt naar voren dat het sociaal vertrouwen in Nederland in het algemeen hoog is.[79] Mensen voelen zich verbonden met elkaar en voelen zich thuis in Nederland. Ook het niveau van sociale participatie is hoog. Verder constateert het SCP dat ook het vertrouwen van Nederlanders in instituties hoog is.

Bij dit rooskleurige beeld moeten echter kanttekeningen geplaatst worden die op een afname van sociale cohesie duiden. Zo constateren de onderzoekers van SCP dat autochtone Nederlanders steeds minder positief denken over mensen met een Oost-Europese, Afrikaanse of Arabische achtergrond. Klimaatverandering gaat naar verwachting meer klimaatmigratie op gang brengen. Volgens The Hague Centre for Strategic Studies leiden migratiestromen naar het Westen tot integratieproblemen. Ze voeden sociale en politieke polarisatie en wantrouwen richting de overheid.[80]

Daarbij komt dat het algemeen institutioneel vertrouwen weliswaar hoog is, maar niet in alle instituties. Met name het vertrouwen in de politiek is laag: slechts 30% van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in het functioneren van de Tweede Kamer. Dit voedt gevoelens van vervreemding en cynisme ten aanzien van het politieke systeem. Ook beleidsmaatregelen kunnen hierdoor met wantrouwen worden ontvangen en minder steun krijgen van de bevolking. Het gebrek aan politiek vertrouwen kan de stabiliteit van de samenleving ondermijnen, omdat burgers zich niet vertegenwoordigd of beschermd voelen door hun eigen regering, geeft het SCP aan.[81]

79 Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024b; Woittiez et al., 2024.
80 Birkman et al., 2025.
81 Woittiez et al., 2024.

De grootste bedreiging voor de sociale samenhang komt echter door de kloof tussen hoger en lager opgeleiden. Volgens het SCP is het verschil tussen deze groepen veel groter dan tussen groepen die bijvoorbeeld op basis van herkomst of leeftijd van elkaar kunnen worden onderscheiden. De sociale kloof op grond van opleidingsniveau wordt naar verwachting de komende jaren steeds groter. Een Mattheüs-effect waarbij de mensen die het goed hebben het nog beter krijgen en de mensen die het minder hebben, het naar verhouding nog minder zullen krijgen, speelt daarbij een belangrijke rol.[82]

Zowel de studie van het SCP als die van het CBS geven aan dat onderwijsniveau en vertrouwen sterk positief zijn gerelateerd. Mensen met een hbo- of universitaire opleiding hebben relatief meer vertrouwen in overheidsinstanties, de pers en hun medemens. Bij lager opgeleiden is er juist een minder positieve houding ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond en lager vertrouwen in instituties. De verschillen kunnen oplopen tot 20 procentpunt.

Een lager vertrouwen kan leiden tot toename van discriminatie, stigmatisering en sociale uitsluiting. Wanneer verschillende groepen mensen steeds meer apart van elkaar leven, is er weinig interactie en begrip voor elkaars ervaringen en perspectieven.[83] Daardoor ontstaan er barrières die de sociale samenhang kunnen ondermijnen.

Door digitalisering groeit de kloof nog harder omdat lager opgeleiden kwetsbaarder zijn in de online omgeving. Het is voor deze groep soms moeilijker om toegang te krijgen tot internet. Anderzijds heeft deze groep minder goede digitale vaardigheden. Dit maakt juist hen kwetsbaarder voor de risico's van de online omgeving, zoals cyberpesten of blootstelling aan geweld, afpersing, pornografie of misbruik. Digitalisering produceert (of versterkt) zo ongelijkheden.[84]

Het SCP legt een verband tussen toename van digitale ongelijkheid en voortschrijdende individualisering (waardoor verbindingen losser worden) én verzwakking van de sociale cohesie (SCP 2025). Door beide processen komen bevolkingsgroepen meer tegenover elkaar te staan. Bij lage sociale cohesie zijn mensen meer geneigd om in afgesloten groepen terecht te komen. Met de daar gevonden geestverwanten kan een sterkere sociale verbondenheid gevoeld worden dan met traditionele groepen. Jongeren hebben ook het gevoel steeds minder ergens bij te horen. Dat kan leiden tot normvervaging en slecht ontwikkelde

82 Een tegentrend die dit zou kunnen keren is schaarste op de arbeidsmarkt in praktische beroepen. Dat kan tot een herwaardering voor deze beroepen leiden, waardoor een perspectief van sociale stijging er weer aan gekoppeld kan gaan raken.
83 Vermeij & Thijssen, 2024.
84 Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2023.

informatiefilters.[85] Zonder een degelijke kennisbasis wordt het lastig informatie te filteren en te bepalen wat waar is. Het gevoel nergens meer bij te horen kan zich uiten in een sterke behoefte aan terugkeer naar een (traditionele) gemeenschap.[86] Maar alarmerender is dat het ook leidt tot meer radicalisering op jonge leeftijd.[87]

Bij de door het SCP (2024) geconstateerde (nu nog lichte) toename van verzetsactiviteiten (actiegroep, protestactie, demonstratie of online politieke activiteit) speelt de online omgeving een belangrijke rol. De online omgeving maakt het mogelijk om te ontsnappen aan bestaande maatschappelijke normen en de eigen identiteit op een anonieme manier te verkennen. Dat kan positieve effecten hebben. Het kan ook negatief uitpakken en een voedingsbodem zijn voor online radicalisering.

Zo is de opkomst van zogeheten saladebar-extremisme zorgwekkend. De term saladebar verwijst naar de vrije manier waarop je in een bar salades kunt samenstellen.[88] Er wordt als het ware van alles en nog wat op één bord geschept. Jelle van Buuren (Universiteit Leiden) legt dit als volgt uit:
'Strak georganiseerde, hiërarchische, extremistische en terroristische groeperingen of netwerken bestaan nauwelijks meer. Daarmee is er minder sprake van eenduidige ideologische of religieuze scholing en een leiding die toeziet op de ideologische zuiverheid en duidelijke richtlijnen geeft. Daarvoor in de plaats zijn digitale milieus gekomen. Het meeste geweld komt momenteel van eenlingen die de vrijheid en mogelijkheden hebben om een eigen wereldbeeld te vormen uit deze digitale milieus. Net zoals in de reclame en in de politieke marketing boodschappen steeds verder worden gepersonaliseerd, zo ontstaat ook personalisering en individualisering van extremistisch gedachtegoed. Met een paar klikken wordt een universum van (extreme) ideeën ontsloten waarin eindeloos gezocht kan worden om een idiosyncratisch, passend verhaal te componeren dat voldoet aan de behoefte om onderdeel te zijn van iets groters, legitimatie voor geweld biedt of aan maatschappelijke en persoonlijke grieven tegemoetkomt. Naast ideeën zijn in dit universum ook handleidingen voor aanslagen te vinden, doelwitten, modes operandi en beelden van spectaculaire aanslagen die de maatschappij schokten – het zijn de culturele en operationele scripts waarmee een eigen gewelddadig verhaal kan worden geschreven. Met de dader in een heldenrol.'[89]

---

85 Haidt, 2024.
86 Uit de tienjaarlijkse enquete 'God in Nederland' van Radboud, Vrije Universiteit en KRO-NCRV, blijkt bijvoorbeeld dat generatie Z geloviger is dan voorgaande generaties (Radboud Universiteit et al., 2025; Ubbens, 2025). Ontkerkelijking zet alsnog door, maar religie neemt andere vormen aan, bijvoorbeeld in de vorm van vloggende AI-bijbelfiguren op TikTok (Reiniers, 2025).
87 Van Buuren, 2025.
88 Voor achtergrond zie Gartenstein-Ross et al., 2023a; Hemmila & Perliger, 2025; Meleagrou-Hitchins & Ayad, 2023; Van Buuren, 2022b.
89 Van Buuren, 2025.

Er zijn al langer gevoelde zorgen over groeiende onverdraagzaamheid, gebrek aan saamhorigheid, asociaal gedrag in de publieke ruimte, achteruitgang van normen en waarden, een doorgeschoten ik-cultuur (Miltenburg et al. 2023) én ervaren problemen met diversiteit, migratie en integratie. Het voorbeeld van saladebar-extremisme laat in ieder geval zien dat afname van sociale cohesie nieuwe bedreigingen voor de nationale veiligheid met zich meebrengt.

2.3.2 Toename van schermtijd

Door digitalisering, en met name het gebruik van de smartphone, is de hoeveelheid schermtijd voor haast iedereen enorm toegenomen. Vooral jongeren staan letterlijk met de smartphone op en gaan ermee naar bed. Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse tieners vijf uur per dag op socialmediaplatforms (inclusief video's kijken op TikTok en YouTube) actief zijn.[90] Wanneer daar andere telefoon -en schermgebaseerde activiteiten bijkomen neemt dit gemiddeld toe tot 7 tot 9 uur per dag.[91] Het Nederlandse gebruik lijkt iets onder de gemiddelde te liggen maar is nog steeds hoog met 5,5 uur schermtijd gemiddeld voor de hele bevolking, met voor jongeren een gemiddeld hoger gebruik.[92]

Dit komt vooral doordat de online platformen gericht zijn op het vasthouden van aandacht en het mogelijk maken van razendsnelle verspreiding van berichten (viraliteit). Aandacht wordt constant beloond waardoor de socialemediaplatformen een verslavende werking hebben.[93] Acties om schermtijd te verminderen (bijvoorbeeld digiminderen, digitale detox, digitarianisme) worden afgeremd door groepsdruk: in je eentje stoppen met sociale media gaat haast niet omdat die media zo sterk met het hele sociale leven verbonden zijn. Dat sociale leven collectief anders organiseren, is echter moeilijk voor elkaar te krijgen.

Veranderende communicatie en veranderend gedrag
Online communicatie verloopt anders dan traditionele communicatie. Traditionele communicatie is belichaamd, synchroon, meestal een-op-een en kent een hoge drempel voor entree en vertrek.[94] Online veranderen al deze vier kenmerken. Generatie Z (in 1996 of later geboren), en inmiddels ook Generatie Alpha (in 2010 of later geboren) communiceert online, asynchroon, multimediaal (is tegelijk op meerdere sociale media actief), niet meer alleen een-op-een én met lage drempels voor entree en exit. Gedeelde informatie gaat sneller rond en hoeft niet per se talig

90 Haidt, 2024.
91 Uit het Nationaal Social Media Onderzoek van Newcom blijkt dat Nederlands van 15 jaar en ouder gemiddeld 2 uur per dag op social media doorbrengen maar dit is dus inclusief volwassenen (Newcom, 2025).
92 MAX Meldpunt, 2023; Nederlands Jeugdinstituut, 2025.
93 Rathenau Instituut, 2021.
94 Thinkhouse, z.d..

te zijn: ook emoji's, gifs, memes, foto's en filmpjes (*vibes en moods*) worden gedeeld. Oudere generaties snappen de betekenis van de berichten en de grappen vaak niet (een emoji kan snel van betekenis veranderen). Vaak kunnen zij ook lastiger mee in de snelheid waarmee berichten worden gedeeld. De groei van sociale media maakt dat het belang van traditionele media (krant en televisie) onder jongeren sterk is gedaald. Ook nieuws wordt door jongeren niet meer via die traditionele kanalen geconsumeerd.

De verandering in communicatievorm leidt tot gedragsverandering. Communicatie wordt directer met minder respect voor traditie en hiërarchie, soms negatief aangeduid als verruwing van omgangsvormen. Volgens de bekende sociaal psycholoog Jonathan Haidt zijn daten, beleven van seksualiteit, slaapritme, aandachtig lezen en fysiek bezig zijn sterk aan het veranderen. Voor (vriendschaps)relaties is face-to-face-contact niet meer per se nodig.[95] Sociale contacten gaan via e-mail, chatrooms, online sociale netwerken en online gaming.[96] De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wijst erop dat de anonimiteit van het internet jongeren nieuwe mogelijkheden geeft om intimiteit en seksualiteit te verkennen en ruimte biedt om gevoelige onderwerpen te bespreken.[97] Online is het makkelijker om gelijkgestemden te vinden of jongeren die dezelfde ontwikkeling doormaken en met dezelfde soort problemen worstelen. De online sociale verbanden laten ook nieuwe vormen van activisme zien, zoals *slacktivisme*: wel online steun uitspreken, doneren, en dergelijke, maar verder niet in actie komen. Zie bijvoorbeeld het fenomeen van *political consumerism* (producten niet of juist wel kopen) tijdens de Hong Kong protesten.[98]

Tenslotte is er een toename van technologische *savviness* (ofwel snuggerheid of praktische slimheid). Jongeren weten misschien niet precies hoe algoritmen en bots werken maar kunnen die wel manipuleren via likes, comments, shares, tagging, unfollowing, e-mailspamming en hashtags om bijvoorbeeld meer aandacht te krijgen of tegenstanders dwars te zitten. Ook kunnen ze bots inzetten voor de uitvoering van dagelijkse taken.

Maar niet alleen jongeren zijn daar *savvy* genoeg voor. Bovengenoemde acties horen inmiddels ook tot het arsenaal van de politieke manipulatie. Voorbeeld zijn: prioriteren van berichten in newsfeeds, negeren van content van politieke tegenstanders onder meer door *shadowbanning*, via bots grote hoeveelheden berichten of e-mails afvuren (spamming), slim gebruikmaken van hashtags die niet

95 Haidt, 2024.
96 Livingstone, 2010.
97 Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2023, p.49.
98 Een tegentrend tegen meer online contacten is de groeiende behoefte aan minder schermtijd. Uit meerdere enquetes blijkt dat mensen van schermen af willen omdat ze zich er slechter door gaan voelen. Zie bijvoorbeeld Newcom, 2025.

door filters van online platformen worden herkend en slim gebruik van beelden (alledaagse situaties) die niet herkend worden als politieke propaganda. Het is niet duidelijk hoe wijdverbreid dit gedrag inmiddels is. Het voorbeeld van de Roemeense presidentsverkiezingen van 2024 maakt wel duidelijk dat de impact ervan groot kan zijn. De pro-Russische kandidaat Georgescu kwam haast uit het niets op 23% van de stemmen uit na een intensieve online campagne. Omdat daarbij Russische inmenging is geconstateerd zijn deze verkiezingen in 2025 overgedaan.[99]

Betrouwbaarheid van informatie onder druk

Dit laatste voorbeeld raakt aan een andere trend en dat is de druk op betrouwbaarheid van informatie. De zorgen over misinformatie en nepnieuws nemen steeds meer toe. Die hebben niet alleen betrekking op manipulatie van verkiezingen maar ook op het gebied van meningsvorming. Effecten zouden zich uiten in stemgedrag en in zaken als de daling van de vaccinatiegraad. Onderzoek van het Rathenau Instituut laat echter zien dat deze zorgen weliswaar begrijpelijk zijn maar dat causale verbanden tussen informatie verspreid via sociale media én gedrag niet zomaar te maken zijn.[100] Zo blijft het vertrouwen in de wetenschap als leverancier van betrouwbare kennis onverminderd hoog. Een veel genoemd probleem is wel het schier oneindige aanbod van online informatie waardoor het moeilijk is om betrouwbaar van onbetrouwbaar te onderscheiden. Dat kan leiden tot groeiende scepsis ten aanzien van *elke* informatiebron en dus tot een algeheel verlies aan vertrouwen. Wat geldt nog als bewijs als er tegelijk zoveel misleiding is?

Een interessante tegentrend hierbij is dat aan AI-apps of bots soms echtheid of ook neutraliteit wordt toegekend. Er ontstaan kunstmatige intieme relaties tussen mensen en AI-assistenten, zoals de Replika-app, doordat mensen de AI-assistent gaan zien als een andere persoon (antropomorfisering).[101] Een ander voorbeeld komt uit onderzoek waar een complotdenker door interactie met een generatief AI-systeem uit het complot gekomen is.[102] Bij zo'n 20% *lichte* complotdenkers treedt dit effect op, waarschijnlijk omdat ze aan het AI-systeem neutraliteit toekennen en geen achterliggende bedoelingen vermoeden.

Mentale gezondheid gaat achteruit

De zorgen over de mentale gezondheid onder jongeren nemen toe. Zo nam tussen 2017/18 en 2021/22 het percentage meisjes in Nederland met psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn en zich ongelukkig voelen, toe van 32 naar 50%. Internationaal was er bij meisjes een stijging te zien van 43 naar 56%. Onder

99 NOS Nieuws, 2024b.
100 Rathenau Instituut, 2025b.
101 Turkle, 2024.
102 NOS Nieuws, 2024a.

jongens speelt verslaving aan games en pornografie een grote rol. Internationaal gezien vallen de cijfers in Nederland nog mee.[103] Het aantal problematische internetgebruikers (dat zich uit in onder meer risicovol online gedrag, impulsief en buitensporig gebruik van internet dat andere dagelijkse activiteiten in de weg gaat zitten) neemt wel toe. Haidt schat dat wereldwijd tussen de 5 en 15% van de jongeren inmiddels een probleemgeval is.[104] Ook in Nederland wordt de omvang van die groep rond de 5% geschat.[105]

In vergelijking tot andere generaties leidt generatie Z aan meer angst/onrust, depressie, slaapritmestoornissen en zelfbeschadiging. Ook is er een sterke toename aan zelfdodingen.[106] In plaats van vrij te ontdekken en te experimenteren (*discover mode*) schieten jongeren steeds meer in *defend mode*. Haidt geeft aan dat doordat het private leven online publiek wordt (denk aan een fenomeen als *public shaming)* en door constante sociale controle, monitoring, en dergelijke, jongeren risicomijdend gedrag vertonen. Daarbij neemt de gevoeligheid voor micro-agressie toe en wordt er vaker een beroep gedaan op veilige plaatsen (*safe havens*).

Haidt legt een verband tussen deze problematiek en het gebruik van smartphones. De smartphones versterken volgens hem een al eerder ingezette opvoedingstrend richting meer bescherming en veiligheid ten koste van vrije experimenteerruimte (denk aan het fenomeen van de curlingouders die alle obstakels voor hun kinderen willen wegnemen). Hij is niet de enige. Ook KidsRights Index spreekt over een verontrustend verband tussen mentaal welzijn en problematisch gebruik van sociale media die volgens de opstellers wereldwijd een kritiek niveau heeft bereikt terwijl in geen enkel land een aanpak klaarstaat.[107]

In Nederland lijkt langzaam een aanpak op gang te komen. Het demissionaire kabinet Schoof raadt in een richtlijn het gebruik van sociale media onder kinderen van vijftien jaar of jonger af. Ook mogen kinderen pas vanaf groep acht volgens deze richtlijn een smartphone gaan gebruiken.[108] Verder stelt D66 voor om smartphones helemaal van scholen te weren (dus ook in de pauzes).[109] De zorgverzekeraar Het Zilveren Kruis is onlangs een campagne begonnen voor social minderen.[110] Het gaat in al deze gevallen echter om adviezen en niet om concrete wetgeving. Het Europese wetgevingspakket bevat de Digital Service Act en deze

103 Universiteit Utrecht et al., 2021.
104 Haidt, 2024.
105 Nederlands Jeugdinstituut, 2025.
106 Haidt, 2024.
107 NOS Nieuws, 2025b.
108 Techredactie AD, 2025.
109 NOS Nieuws, 2025a.
110 Segboer, 2025.

wet biedt aanknopingspunten om de online omgeving veiliger te maken (zie verder de bespreking van dit wetgevingspakket hieronder bij 2.5.1).

De Raad Volksgezondheid en Samenleving slaat een voorzichtigere toon aan in haar essay *#GeenPaniek*.[111] Het rapport wijst erop dat schadelijke fysieke effecten van smartphonegebruik duidelijk zijn (verkeerde houding, inspanning ogen, te weinig bewegen). Op mentaal vlak is de relatie veel complexer. Causale verbanden zijn daardoor lastiger te meten. De gevonden mentale problemen kunnen evengoed ook andere oorzaken hebben (zie ook trend 2.4.1 hieronder). De Raad Volksgezondheid en Samenleving brengt het argument naar voren dat de online omgeving jongeren ook veel biedt en verreweg de meeste jongeren niet als problematisch gebruiker geclassificeerd worden. Wel geeft de Raad Volksgezondheid en Samenleving aan dat de online omgeving als katalysator kan werken van reeds bestaande problematiek, zoals een laag zelfbeeld of hechtingsproblematiek. De Raad Volksgezondheid en Samenleving geeft aan dat het beperken van online toegang geen oplossing is: de online en offline wereld zijn zo verweven geraakt dat je dan niet meer kunt deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

2.4 Economische ontwikkelingen

2.4.1 Economische uitdagingen voor een toekomstige generatie

Niet alleen de digitale leefomgeving stelt jongeren voor uitdagingen. De toekomstige generatie krijgt (en heeft al) te maken met economische onzekerheden. Economische ontplooiing en technologische ontwikkeling legt een beslag op grondstoffen en leefklimaat. De wereld loopt steeds scherper tegen de grenzen daarvan aan. Ook bestaanszekerheid staat onder druk door oplopende inflatie, sterk gestegen huizenprijzen en veranderende arbeidsmarkt. Onderzoek van het CBS laat zien dat brede welvaart voor de huidige jongere generatie negatiever gaat uitpakken dan voor oudere generaties.[112]

Veel jongeren lopen daarom met de vraag rond of ze zelf nog een goed volwassen bestaan kunnen opbouwen. Ze voelen minder verantwoordelijk voor het eigen succes en falen omdat de keuzeruimte sterk door omstandigheden wordt bepaald.[113] Een voorbeeld is zogeheten klimaatverlamming. Uit recent onderzoek van Ipsos blijkt dat de aandacht voor klimaatproblematiek aan het afnemen is.

111 Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2023.
112 Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024a.
113 Woittiez et al., 2024.

Deels komt dat volgens dit onderzoek doordat jongeren het gevoel hebben dat ze er toch niets aan kunnen veranderen en dat het systeem, dat gericht is op consumentisme en winst maken, hen dwingt om economische gemotiveerde keuzes te maken.[114]

Het SCP wijst erop dat deze moeilijke economische omstandigheden er mede voor kunnen zorgen dat de jongere generatie er conservatievere opvattingen op nahoudt dan voorgaande generaties.[115] Ook de mentale problematiek zou deels uit deze factoren te verklaren zijn.[116]

2.4.2 Marktaandeel bigtech-bedrijven neemt toe

De online omgeving is een commerciële markt. In die markt is er sprake van concentratie rondom slechts een klein aantal spelers: de zogeheten bigtech-bedrijven als Google, Microsoft, Apple en Amazon. Deze partijen hebben belangrijke onderdelen van de digitale infrastructuur voor een groot deel in handen. Denk aan cloud, webbrowsers, zoekmachines, mail en berichtendiensten, appwinkels, sociale netwerken, identificatie- en authenticatiediensten en online advertentiediensten.[117]

Bigtech-bedrijven hebben hierdoor toegang tot grote hoeveelheden data. In hun clouds staan veel data opgeslagen en via social media is er continu dataverkeer tussen mensen. Sociale media zijn ontworpen voor viraliteit en het lang vasthouden van bezoekers (aandachtseconomie) zodat er zoveel mogelijk data van gebruikers kunnen worden verzameld.[118] Er zijn ook allerlei slimme toepassingen die data voortbrengen, zoals apparaten die via het Internet of Things verbonden zijn en zelfrijdende auto's. Bedrijven die deze producten verkopen, kunnen daar een dataverdienmodel aan koppelen, eventueel in samenwerking met bigtech-bedrijven.

Zowel op individueel als op groepsniveau vergaren bigtech-bedrijven veel inzichten uit de data waaronder gedragspatronen, voorkeuren van mensen en interactiepatronen tussen mensen. Ze profiteren van drie zelfversterkende effecten.[119]

114 Ipsos I&O, 2025.
115 Vermeij & Thijssen, 2024.
116 Stevens, 2025.
117 Van Dijck, 2021.
118 Over schadelijke effecten, bijvoorbeeld aan publieke waarden als gezondheid, keuzevrijheid, privacy en transparantie, zie het Rathenau rapport *Online Ontspoord* (Rathenau Instituut, 2021) en Rathenau Instituut, 2025f.
119 Zie Rathenau Instituut, 2025e.

Ten eerste zijn dat netwerkeffecten. Hoe meer gebruikers een platform heeft, des te waardevoller het platform voor nieuwe en bestaande gebruikers wordt. Met die nieuwe gebruikers groeit het platform waardoor het opnieuw waardevoller wordt en nog meer nieuwe gebruikers aantrekt. Netwerkeffecten zijn economisch zeer belangrijk. Zo schat technologisch ondernemer en onderzoeker James Currier dat 70% van de totale waardecreatie in de techindustrie op het conto van netwerkeffecten is te schrijven.[120]

Ten tweede spelen schaalvoordelen een belangrijke rol. Digitale producten hebben lage marginale kosten. Het kost weliswaar tijd en middelen om een eerste versie van een applicatie te maken, maar zodra deze is voltooid, kan deze app relatief makkelijk gereproduceerd en verspreid worden zonder veel extra kosten. Dat maakt het voor platformen gemakkelijk om op te schalen en vervolgens weer nieuwe gebruikers aan te trekken. Aangezien digitale diensten niet tijd- of plaatsgebonden zijn, kunnen ze op wereldschaal worden uitgerold. Dit wordt in feite alleen begrensd door servercapaciteit.

Ten derde kunnen de diensten met de inzichten die data-analyses opleveren worden verbeterd. Daardoor ontstaat er nog meer inzicht in patronen waardoor de diensten nog verder kunnen worden geoptimaliseerd, et cetera. Ook deze leereffecten versterken zichzelf dus. Bovendien geniet een bedrijf door het inzicht in grote hoeveelheden data competitief voordeel waarmee nieuwe producten en diensten ontwikkeld kunnen worden.

Bigtech-bedrijven beschikken over veel rekenkracht en expertise waarmee ze zoveel mogelijk uit de data kunnen halen. De AI-revolutie, die door deeplearning-algoritmen en generatieve toepassingen is ontketend, kan de positie van big tech verder versterken omdat deze bedrijven opnieuw vooraan staan.[121] Enerzijds wordt daar al voor gewaarschuwd, bijvoorbeeld met betrekking tot de zoekmachine van Google.[122] Anderzijds kan er juist op de zoekmachine meer concurrentie ontstaan doordat er nieuwe AI-toepassingen voor worden ontwikkeld door concurrenten van Google. Ofschoon, die concurrentie komt dan weer van andere bigtech-bedrijven.

Bigtech-bedrijven hebben ook een sterke positie door integratie van producten en diensten. Dan gaat het dus om producten en diensten die tegelijk bij dezelfde aanbieder kunnen worden afgenomen en onderling op elkaar aangesloten zijn. Denk aan clouddiensten gekoppeld aan allerlei andere software, of aan hotelreserveringen via Google Maps. Via *single-sign-ons* heeft een klant toegang tot allerlei producten van Google: navigatie, data-opslag, betaalservices, en zo

120 Currier, 2019.
121 Wong, 2025b.
122 Villamedia, 2025.

meer. Door compatibiliteit met hun eigen diensten af te dwingen kunnen bigtech-bedrijven de markt van app-aanbieders naar hun hand zetten.

Daarnaast zijn de bigtech-bedrijven actief op het overnamepad. Denk aan Meta dat naast Facebook ook Instagram en WhatsApp exploiteert. Opnieuw kan met generatieve AI hier een stap verder in gegaan worden. ChatGPT kan code schrijven, vragen beantwoorden, documenten samenvatten, helpen met winkelen, het web doorzoeken, et cetera. Door de integratie van al deze diensten bij dezelfde aanbieder kan die aanbieder de digitale sporen van mensen intensief en blijvend volgen.

De bigtech-bedrijven waarover het tot nu toe gaat, komen alle uit de Verenigde Staten. In de VS treedt, met name onder de Trumpregering, een verregaande toenadering tussen politiek en het digitale bedrijfsleven op. Zo was Elon Musk tijdelijk aangesteld als speciale medewerker om de federale overheidsfinanciën efficiënter te maken. Onder de noemer AI.gov is voorgesteld om overheidspersoneel door AI-systemen te vervangen.[123] President Trump heeft cryptomunten aan de nationale deviezenreserve toegevoegd en is zelf actief op de cryptomuntenmarkt. Onlangs heeft de Trump Organization een eigen smartphone, de T1, gelanceerd.[124] Neutraal toezicht van overheidswege op bedrijfsactiviteiten in het digitale domein wordt door deze vermenging lastig.

Naast persoonlijke motieven kan ook de druk van China meespelen bij grotere betrokkenheid van de overheid in het bedrijfsleven. De lancering van DeepSeek heeft laten zien dat China op het gebied van generatieve AI niet ver achterloopt op de VS. China zou ook de achterstand in chipontwikkeling aan het inlopen zijn.[125] Het land kent daarnaast eigen bigtech-bedrijven zoals AliBaba, Baidu, Tencent en Xiaomi. Volgens de Chinese premier Li Qiang zal komende jaren prioriteit worden gegeven aan techinnovatie door het ondersteunen van AI-modellen, biotechnologie, quantum, robotics en 6G.[126] China bezit cruciale grondstoffen die voor deze technologieontwikkeling nodig zijn. Dat zet het land op voorsprong. Andere landen, waaronder de VS, zijn in dit opzicht afhankelijk van China.[127]

De kwestie strategische autonomie speelt ook sterk in de Europese Unie (EU). De EU zelf geen grote techbedrijven en ervaart de afhankelijkheid van met name Amerikaanse big tech steeds meer als een probleem. De EU probeert daar op twee manieren wat aan te doen: via een uitgebreid wetgevingspakket (zie 2.5.1) en via

123 Wong, 2025a.
124 Platt et al., 2025.
125 W. Hoeffnagel, 2025.
126 Cheng, 2025.
127 Chavez, 2025; Marweld, 2025.

een eigen investeringsagenda (zie 2.5.2). Het is echter ongewis of dit beleid de marktmacht van de bigtech-bedrijven gaat verzwakken.

De dominante trend qua digitale infrastructuur is daarom voortzetting van de huidige dynamiek, gesterkt door ontwikkelingen op AI-gebied. De afhankelijkheid van big tech in publieke domeinen als zorg en onderwijs zal naar verwachting toenemen de komende jaren.[128] Het is onwaarschijnlijk dat de dominantie binnen afzienbare tijd naar China verschuift. Eveneens is het onwaarschijnlijk dat Europa er binnen afzienbare tijd in slaagt om volwaardige alternatieve aanbieders van de grond te krijgen.

2.5 Beleidsmatige en juridische ontwikkelingen

2.5.1 Digital Rulebook EU

Via een uitgebreid wet- en regelgevingspakket, de Digital Rulebook, wil de EU meer grip op de digitale markt krijgen. Dit pakket bevat onder andere de volgende drie wetten:

- De Digital Markets Act (DMA), bedoeld voor regulering van oneerlijke concurrentie.
- De Digital Service Act (DSA), bedoeld om een veilige online omgeving te waarborgen.[129]
- De AI Act, bedoeld om het risico van AI-systemen te beteugelen.

Momenteel wordt het Digital Rulebook in alle lidstaten uitgerold.[130] Hoe de wetten in de praktijk gaan uitpakken is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat diverse actoren zich aan de wetgeving willen onttrekken. Een voorbeeld is Meta die stopt met contentmoderatie door factcheckers.[131] Onder Amerikaanse druk, bijvoorbeeld dreiging met handelsbarrières zoals importtarieven, zou de EU kunnen zwichten en delen van het Digital Rulebook verzwakken of de wetten *minder ambitieus* handhaven. Anderzijds liggen bigtech-bedrijven ook in de VS onder een vergrootglas. De bedrijven hebben antitrustrechtszaken verloren waarbij Google door een rechter misbruik van monopolie op de online zoekmarkt is verweten.[132]

---

128 *Sphere Transgression Watch*, z.d.
129 Deze wet gaat nog verder versterkt worden door de Digital Fairness Act , een wetgevingsinitiatief (nog in ontwikkeling) om oneigenljke online beïnvloeding, bijvoorbeeld via *dark patterns* tegen te gaan.
130 Voor een overzicht van doelen en samenhang van deze nieuwe wetten en beoogde tijdspaden tot inwerkingtreding zie: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2023.
131 Boeren & Hekster, 2025.
132 Reuters, 2025.

De EU wil ook competitief blijven ten opzichte van de VS en China op AI-gebied (zie 2.5.2 hieronder). Die wens kan echter op gespannen voet komen te staan met het Digital Rulebook omdat digitale producten aan veel meer regels en standaarden moeten voldoen en het tijd en geld kost om dat te bereiken.

2.5.2 Strategische (on)afhankelijkheid

De roep om de strategische onafhankelijkheid in het digitale domein actiever te gaan bewaken en in sommige opzichten te herwinnen is de afgelopen tijd sterk geworden. Via nieuwe industriepolitiek zet de EU in op de ontwikkeling van eigen alternatieve aanbieders in de digitale infrastructuur.[133] Het Digital Rulebook is daaraan in principe ondersteunend, omdat het bijvoorbeeld zaken als interoperabiliteit en dataportabiliteit afdwingt. De hoop is dat daardoor concurrentiemogelijkheden toenemen en er ruimte ontstaat voor alternatief aanbod voor de producten en diensten van big tech.[134] Het is in ieder geval de bedoeling om identiteitsbeheer te gaan regelen via een EU Digital Identity Wallet. En er is inmiddels 20 miljard euro kapitaal beschikbaar gesteld voor investeringen in AI met de ambitie om dit te doen groeien naar 200 miljard.[135]

De Nederlandse regering zet ook in op strategische onafhankelijkheid met de Agenda Digitale Open Strategische Autonomie (DOSA)[136] en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS)[137]. In de NDS is cloudsoevereiniteit een belangrijk thema. De aanzet daarvoor werd gegeven door de initiatiefnota *Wolken aan de Horizon* van de Kamerleden Kathmann en Six Dijkstra.[138] In deze publicaties staan ook concrete ideeën over hoe meer onafhankelijkheid voor elkaar te krijgen. Het Rathenau Instituut voegt extra handvatten toe in een drieluik over digitale afhankelijkheid.[139]

Voorbeelden van publieke alternatieven die al beschikbaar zijn, zijn Mastodon (alternatief voor X), DuckDuckGo (zoekmachine), Signal (chatdienst), Next Cloud (clouddienst). Net als bij het Digital Rulebook is het nog onduidelijk hoe sterk deze alternatieven de markt gaan veranderen. Sommigen zijn al een tijd beschikbaar en hebben vooralsnog niet geleid tot het verminderen van de marktdominantie van big tech.

---

133 *Kabinetsreactie Draghi-rapport*, 2024.
134 Een kanttekening hierbij is dat ook Europese bedrijven aan veel regels moeten voldoen wat de innovatie weer kan afremmen.
135 European Commission, 2025.
136 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2023.
137 Digitale Overheid, 2025.
138 *Kamerstukken II 2023-2024, 36 574, nr. 2 (Initiatiefnota Wolken aan de horizon)*, 2024.
139 Rathenau Instituut, 2025f.

2.6 Geopolitiek en veiligheid: hybride dreigingen

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geeft in haar rapport *Nederland in een fragmenterende wereldorde* aan dat steeds meer activiteiten die voorheen als puur economisch of maatschappelijk werden beschouwd, de geopolitiek ingetrokken worden (WRR, 2024). Deze zogenoemde *weaponization of everything* betreft onder meer chips voor computers, kennisveiligheid, schaarse grondstoffen, AI-systemen en online betaalsystemen. Deze zaken worden vaker inzet van geopolitieke onderhandeling, maar ook van conflictvoering. Voorbeelden van nieuwe dreigingen zijn allerlei soorten cyberaanvallen en sabotageacties.

2.6.1 Cyberaanvallen

Cyberaanvallen zullen in de nabije toekomst steeds vaker voorkomen. Het gaat om hacks bij banken, universiteiten, medische centra, havens en infrastructuur. Maar ook om ddos-aanvallen die een server, website of netwerk overbelasten en uit kunnen schakelen. Het is goedkoop om ddos-aanvallen uit te voeren, maar duur om ze af te weren. De benadeelde partij heeft tonnen aan apparatuur nodig om een aanval af te slaan, terwijl een hacker hooguit 100 euro hoeft te spenderen.[140] Deze asymmetrie maakt organisaties erg kwetsbaar. Cyberaanvallen worden vaak door statelijke actoren uitgevoerd.[141] Het is daarom zorgwekkend dat de VS hebben besloten om cyber- en informatieactiviteiten tegen Rusland te stoppen.[142] Op basis van vertrouwen leunen Nederland en de EU sterk op de Amerikaanse tech-infrastructuur. Dit vertrouwen wordt ondergraven door de beslissing van de VS om minder aandacht aan de Russen te besteden.

2.6.2 Fysieke sabotageacties

De digitale infrastructuur is inmiddels kritieke infrastructuur omdat allerlei zaken als energievoorziening en betalingsverkeer ervan afhankelijk zijn. Verstoring van de digitale infrastructuur heeft daarom potentieel ontwrichtende maatschappelijke gevolgen. Denk aan het kapot maken van onderzeese kabels of datacenters.[143] Hoe afhankelijker de Westerse samenleving van digitale middelen wordt, hoe kwetsbaarder voor sabotage van de fysieke digitale infrastructuur.[144]

---

140 Wassens & Houtekamer, 2025.
141 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2024.
142 R. Hoeffnagel, 2025; Kirchgaessner, 2025.
143 Hijink, 2025a.
144 In juli 2025 gaven de I&V-diensten een verhoogd dreigingsbeeld aan (NOS Nieuws, 2025c). Ook het nationale dreigingsbeeld statelijke actoren van de NCTV laat dit zien (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2025). Zie ook de strategische monitor 2025-2030 van het Clingendael Instituut (Aartsma et al., 2025) en de analyse van Russische dreigingen in de strategische monitor van HCSS (Bekkers et al., 2024).

3 Vier toekomstscenario's

In dit hoofdstuk beschrijven we de vier ontwikkelde scenario's. Het gaat om verkennende scenario's die verschillende mogelijke toekomsten schetsen. De scenario's zijn tot stand gekomen door de beschreven trends uit het vorige hoofdstuk te beoordelen op de verwachte impact op de menselijke interactie en de mate van zekerheid (hoe zeker is het of de trend zich de komende tien jaar gaat manifesteren). Dit heeft geleid tot zeven bepalende dimensies om de scenario's uit op te bouwen. Voorbeelden van zulke dimensies zijn de geopolitieke situatie en de mate van vertrouwen in de samenleving. De dimensies, en de mogelijke invullingen ervan (bijvoorbeeld een stabiele geopolitieke situatie of juist instabiel), vormen samen het zogeheten morfologisch veld (zie tabel 1). Bijlage 3 geeft de uitgebreidere toelichting over de gevolgde methode en de totstandkoming van de scenario's.

Tabel 1 Morfologisch veld

ONLINE / OFFLINE	SOCIALE STRUCTUUR	MATE VAN VERTROUWEN	GEOPOLITIEKE SITUATIE	MATE VAN REGULERING EU	COMMUNICA-TIEPATRONEN	DATAKOPPE-LING EN PROFILERING
Offline	Gemeen-schappelijk	Hoog	Rustig / stabiel	Veel	Offline / functioneel online	Veel
Online en open (vrijwillig)	Individualistisch	Laag	Onrustig / instabiel	Weinig	Via (open) massaplatformen	Weinig
Online en open (onvrijwillig)	Gefragmenteerd / 'bubbels'				Via nicheplatformen en besloten online groepen	
Online en afgeschermd						

Zeven dimensies om scenario's uit op te bouwen. Onder de zeven dimensies staan steeds de mogelijke invullingen. Bron: Rathenau Instituut.

In de vier door ons ontwikkelde scenario's ligt de controle over digitale middelen, zoals databeheer, algoritmen, digitale infrastructuur, telkens bij andere partijen. De namen van de scenario's verwijzen daarnaar. In scenario 1, *Burgers bepalen*, zijn dat de burgers. In scenario 2, *Toenemend totalitarisme*, is dat de staat. In scenario 3, *Corporate control*, ligt de controle bij de grote technologiebedrijven. En in

scenario *Fikse fragmentatie*, raakt die controle gefragmenteerd. We hebben verbindingen tussen de dimensies gezocht die logisch aansluiten bij de controlerende partij(en) en samen een plausibel scenario vormen (zie de scenariotabel hieronder).

Tabel 2 Scenariotabel

	BURGERS BEPALEN	CORPORATE CONTROL	TOENEMEND TOTALITARISME	FIKSE FRAGMEN-TATIE
ONLINE / OFFLINE	Vrijwillig (meer) offline	Online en vrijwillig open	Online en onvrijwillig open	Online en afgeschermd / gefragmenteerd
SOCIALE STRUCTUUR	Gemeenschap-pelijk	Individualistisch	Individualistisch	Gefragmenteerd / 'bubbels'
MATE VAN VERTROUWEN	Hoog	Hoog	Laag	Laag
GEOPOLITIEKE SITUATIE	Rustig / stabiel	Rustig / stabiel	Onrustig / instabiel	Onrustig / instabiel
MATE VAN REGULERING EU	Veel (op grondrechten en welzijn)	Weinig	Veel (op veiligheid)	Veel (op privacy)
COMMUNICA-TIEPATRONEN	Offline / functioneel online	Via (open) platformen	Via (open) platformen	Via nicheplatformen en besloten online groepen
DATAKOPPE-LING EN PROFILERING	Weinig	Veel	Veel	Weinig
DOMINANTE SPELER(S)	Burgers	Big Tech	Staat	Chaotische dynamiek (tussen vijandige actoren, EU, sociale bubbels)

De vier scenario's op de bovenste rij worden uitgelegd aan de hand van hun zeven dimensies in de linker kolom.
Bron: Rathenau Instituut

Voor ieder scenario beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen vanuit maatschappelijk, economisch en (geo)politiek oogpunt. Daarna lichten we per

scenario het belangrijkste onderwerp, de invloed van nieuwe technologie op menselijke interactie, nog eens puntsgewijs toe. We vervolgen met een analyse per scenario van de impact van de beschreven ontwikkelingen op het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (I&V-diensten) en de governance daarvan. Let wel dat niet ieder scenario evenveel implicaties en kwesties oproept. Met name het scenario *Corporate control* is zodoende langer geworden dan de andere drie scenario's. Dit zegt overigens niets over de waarschijnlijkheid dat dit scenario zich ook daadwerkelijk gaat voordoen.

3.1 Scenario 1: *Burgers bepalen*

Foto ter illustratie. Bron: Unsplash

Scenario in het kort: De samenleving gaat door een digitale detox. Burgers slagen erin om veel minder tijd achter schermen door te brengen en weten hun grondrechten, mede gesteund door effectieve EU-regulering, te waarborgen. Van nieuwe technologie wordt beperkt gebruikgemaakt, er zijn weinig datakoppelingen. Het sociale weefsel is sterk verbeterd waardoor ook het onderling vertrouwen tussen mensen groot is. Geopolitiek is het rustig. Doordat burgers het heft in handen hebben, is de macht van grote technologiebedrijven afgenomen. Dit gaat gepaard met een economische omwenteling, met economische stagnatie als gevolg.

Kenmerken: vrijwillig offline, meer gemeenschapszin, hoog vertrouwen, interactie binnen kleine offline gemeenschappen, geopolitieke machtsbalans, EU-regulering op grondrechten, weinig datakoppeling en nauwelijks online profilering, grote economische omwentelingen.

3.1.1 Scenariobeschrijving

Maatschappij: smartphone in de ban
Mensen zijn het zat. De excessieve schermtijd van jongeren. De verslavende algoritmes. De steeds guurdere sfeer op sociale media. De eenzaamheid. De vervreemding over en weer. Zorgen over de schadelijke effecten van digitalisering, die worden onderbouwd door steeds meer wetenschappelijk onderzoek, leiden tot breed maatschappelijk verzet. Dat begint onder ouders van schoolgaande kinderen. Smartphonevrij Opgroeien (opgericht in 2024) groeit eind jaren 2020 uit tot een grote beweging met navolging in omringende Europese landen. Gesterkt door de positieve resultaten in het onderwijs gaat op steeds meer plekken de smartphone in de ban. Bij sportclubs, cafés, restaurants, bibliotheken en ook op steeds meer kantoren is alleen een ouderwetse gsm bon ton. De beurswaarde van Nokia schiet vanaf 2027 omhoog. Andere technologiebedrijven van Europese bodem ontwikkelen opensource-alternatieven voor smartphones met slechts een paar essentiële apps. Ook deze worden goed verkocht.

Mensen hervinden het plezier dat betekenisvol offline contact met andere mensen hun biedt. Het gevolg is dat zowel traditionele als nieuwe ontmoetingsplaatsen opbloeien. Buurthuizen lopen weer vol, lees- en kookclubs maken hun rentree. Elk jaar slaan de SCP-indicatoren die sociale cohesie in de samenleving aangeven hoger uit.

(Geo)politiek: vol op het orgel van de digitale grondrechten
De breed gedragen zorgen van mensen over digitalisering laat de Europese Unie niet onberoerd. De Europese Commissie heeft flink werk gemaakt van beleid dat de grondrechten van burgers in het digitale domein beschermt. *Dark patterns* worden verboden en een leeftijdsgrens van achttien jaar wordt ingevoerd voor het gebruik van sociale media. Smartphones worden in de gehele Europese Unie van basis- en middelbare scholen geweerd. Daarbij voert de EU verboden in voor het gebruik van immersieve technologieën, zoals augmented-reality-brillen, in publieke ruimtes. Neurotechnologie wordt zeer streng gereguleerd met aanvullende neurorechten, en wordt nagenoeg alleen toegepast binnen de medische sector. Deze maatregelen genieten een groot draagvlak onder de bevolking. Technologie verdwijnt niet geheel uit de samenleving. Naast wijdverbreid functioneel gebruik in het sociale verkeer draait de maatschappelijke infrastructuur (inclusief overheidssystemen) waar mogelijk op opensourcetechnologie.

Geopolitiek bezien is de rust op het westelijk halfrond min of meer weergekeerd. In 2028 richt de nieuwe president van de Verenigde Staten zich sterk op het aanhalen van multilaterale betrekkingen. Zo wordt na een roerige periode vol machtspolitiek en vijandige retoriek de machtsbalans tussen de EU en de VS hersteld.

Het gematigde gebruik van digitale technologieën en sociale media, in combinatie met het stevige optreden van de EU op het gebied van digitale grondrechten, maakt dat er weinig data verzameld wordt van mensen. Datakoppelingen en profilering zijn wettelijk aan banden gelegd. Hyperpersonalisatie en digitale manipulatie zijn grotendeels problemen uit het verleden.

Economie: nieuwe spelers, oude verliezers
De sterk veranderde houding ten opzichte van digitale technologie en de online wereld brengt een nieuwe economische realiteit met zich mee. De markten voor consumententechnologie, voor software en voor data (ten behoeve van online adverteren) krimpen sterk. Dit geldt ook voor de markten op elk niveau van de toeleveringsketens. Grote technologiebedrijven, influencers en online-marketingbedrijven hebben het nakijken. Programmeurs, chipmakers en andere *techies* ondervinden voor het eerst van hun leven moeite bij het vinden van een nieuwe baan.

Om de klappen op te vangen is de EU vanaf 2028 serieus werk gaan maken van industriepolitiek. Ze zet vol in op het stimuleren van Europese opensource-technologiebedrijven en van de Europese maakindustrie. Bovendien schept de meer offline leefwijze van Europeanen nieuwe banen in de dienstensector. Sportcoaches en arts-and-crafts-docenten kunnen overal aan de slag.

Het is niet genoeg om te verhinderen dat niet iedereen tevreden is met de economische omwentelingen. Bovendien zorgen de krimpende techmarkten voor een aan recessie grenzende stagnatie van economische groei. Frictiewerkloosheid, verslechterde economische vooruitzichten en onzekerheden vormen een voedingsbodem voor onrust en onvrede onder economisch kwetsbare groepen in de samenleving.

3.1.2 Technologische ontwikkelingen en menselijke interactie

Hieronder beschrijven we puntsgewijs uit dit scenario de belangrijkste technologische ontwikkelingen die impact hebben op menselijke interactie:

- Communicatie vindt vooral offline plaats.
- Door het gebrek aan datakoppeling en profilering neemt het inpassen van AI-systemen geen hoge vlucht meer.
- Er komt een gedifferentieerder technologisch aanbod, waarvan haast alles open source wordt aangeboden.

3.1.3 Analyse implicaties en menselijke interactie

Nadruk burgerrechten en toezicht
In het maatschappelijke en politieke debat is er in dit scenario veel aandacht voor de bescherming van burgerrechten. Het ligt voor de hand dat er in dit scenario veel ruimte en aandacht is voor het werk en mogelijkheden van de toezichthouder en de toetsing door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Het risico bestaat dat de dienst daardoor minder wendbaar is en het lastiger wordt om veiligheidsdreigingen tijdig in beeld te krijgen.

Datadroogte
De offline-wende in dit scenario zorgt voor datadroogte. Omdat smartphones en andere digitale technologieën een kleinere rol in het persoonlijke en maatschappelijke leven innemen, laten mensen een stuk minder digitale sporen achter. Er zijn dan ook minder digitale gegevens beschikbaar voor het identificeren van dreigingen en het monitoren van targets. En hoewel dit scenario gekenmerkt wordt door grote onderlinge verbondenheid en een geopolitieke stabiele situatie, zullen er ook in deze samenleving dreigingen kunnen ontstaan voor de democratische rechtsorde. Het is niet ondenkbaar dat de onvrede onder de *verliezers* van de grote economische omwentelingen in dit scenario in een klein deel van de gevallen uitmondt in woede, agressie en zelfs extremisme. De uitdaging voor de diensten zal echter zijn deze op te sporen als er weinig digitale gegevens beschikbaar zijn.

Dataschaarste betekent ook dat er minder data beschikbaar is om de AI-tools ten behoeve van geautomatiseerde data-analyse (GDA) mee te trainen. Dit heeft gevolgen voor de accuraatheid van de GDA-technieken die worden toegepast op de data die wél beschikbaar zijn. Te verwachten valt dat in dit scenario er vaker zowel valsnegatieven als valspositieven zullen opduiken.

Afhankelijkheid van een technology-first-strategie
Dit scenario licht dus het risico uit van een te sterke afhankelijkheid van de I&V-diensten van digitale middelen en data voor het vergaren van inlichtingen. Los van de kwetsbaarheid van de digitale infrastructuur (die in dit scenario niet op de voorgrond staat), kan gedrag van mensen in de samenleving simpelweg op zo'n manier veranderen dat de huidige technology-first-strategie van de I&V-diensten aan effectiviteit inboet.

Een aantal strategieën voor het ondervangen van de gevolgen van datadroogte ligt voor de hand. Elk van deze strategieën kent op zijn beurt ook weer risico's, zowel voor dienstmedewerkers als voor de samenleving.

Vergroten inzet op *human intelligence*?
De eerste strategie is het opschalen van inlichtingenvergaring via menselijke bronnen, oftewel *human intelligence* (HUMINT). Deze menselijke bronnen kunnen zowel medewerkers van de I&V-diensten als contacten van buiten de organisaties zijn, zoals informanten en agenten. Om inlichtingen te vergaren zal er in dit scenario vaker geïnfiltreerd moeten worden in specifieke gemeenschappen en zal er meer observatie op straat nodig zijn. Ook zullen de contacten met bronnen van buiten de organisatie onderhouden moeten worden. Zeker waar non-targets beïnvloed of gemanipuleerd moeten worden, betreft dit een verregaande inbreuk op hun autonomie. Daarnaast is HUMINT arbeidsintensief en kan ze gevaarlijk zijn voor de betrokken infiltranten en andere menselijke bronnen. Dit heeft gevolgen voor het personeelsbeleid van de I&V-diensten. Experts op het gebied van kabelinterceptie zijn doorgaans niet dezelfde mensen bij wie een baan als infiltrant goed past. De diensten moeten op zoek naar een ander type mens.[145]

Eigen datastromen creëren?
Een tweede mitigerende strategie is het inzetten van technische instrumenten in de fysieke wereld door de diensten, om zo eigen datastromen zeker te stellen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van ingenieuze afluisterapparatuur op strategische plekken kunnen de I&V-diensten alsnog specifieke targets in de gaten houden. Het gebrek aan betrouwbare AI-tools om de resulterende datastromen uit te lezen, betekent dat er menskracht ingezet zal moeten worden voor het uitluisteren en interpreteren hiervan. Daarbij komt dat het plaatsen van deze apparatuur gevaarlijk kan zijn voor de betrokken medewerkers of bronnen, in vergelijking met het verzamelen van data via bijvoorbeeld kabelinterceptie. Ook kan de apparatuur eenvoudiger worden opgemerkt dan bijvoorbeeld een kabeltap. Medewerkers worden in dit scenario vaker blootgesteld aan deze risico's.

Medewerkingsplicht invoeren?
Een derde mitigerende strategie grijpt in op het idee dat de I&V-diensten munt moeten kunnen slaan uit de data die er nog beschikbaar is. Dat betekent dat de medewerkingsplicht[146] vaker opgelegd zal worden aan partijen die wél over data beschikken, bijvoorbeeld de aanbieders van telefonische communicatie en de beheerders van de digitale basisinfrastructuur waar veel publieke diensten in dit scenario op draaien. De diensten zullen geneigd zijn zoveel mogelijk data van deze partijen binnen te halen. Dit gaat gepaard met privacyrisico's. Het is voorstelbaar dat de diensten pleiten voor minder beperkingen wat betreft de medewerkingsplicht

145 Dit scenario sluit niet uit dat vijandelijke actoren van buiten de EU wél gebruik blijven maken van digitale communicatiemiddelen. In dat geval zal er een sterk verschil komen binnen de diensten op afdelingen die zich op binnenlandse inlichtingen richten (met de nadruk op *human intelligence* en andersoortige technische instrumenten) en de afdelingen die zich op buitenlandse inlichtingen richten (deze blijven *tech-first*).
146 De medewerkingsplicht (Wiv 2017, art. 52-56) verplicht communicatieaanbieders om op aanvraag gegevens te verstrekken aan de diensten en om andersinzs medewerking te verlenen aan de uitvoering van bevoegdheden van de diensten.

maar dat dit maatschappelijke onvrede en wantrouwen ten aanzien van de diensten voedt.

Tot slot moet worden opgemerkt dat dit scenario de diensten niet louter met uitdagingen opzadelt. De minder prominente rol van digitale technologieën in de samenleving betekent dat ook dienstmedewerkers minder sporen achterlaten. Hun gezichten worden niet gescand met behulp van digitale gezichtsherkenning en ook hun auto's en privételefoons zullen moeilijker traceerbaar zijn. Het is makkelijker om de anonimiteit van medewerkers en bronnen te beschermen.

Tabel 3 Samenvatting implicaties en kwesties bij het scenario *Burgers bepalen*

Implicatie	Kwestie
Nadruk burgerrechten en belang toezicht	Risico dat diensten minder wendbaar zijn en minder goed kunnen reageren op dreigingen
Datadroogte door minder gebruik technologie	Weinig digitale gegevens om dreigingen te identificeren en te analyseren: • Risico bij sterke afhankelijkheid van digitale middelen (beperkingen tech-first-strategie) • Meer *human intelligence* nodig: mogelijk inbreuk autonomie burgers • Medewerkingsplicht: kan leiden tot inbreuk op privacy en meer wantrouwen in de samenleving
Bescherming medewerkers en bronnen	• Meer *human intelligence* nodig: mogelijk gevaarlijk voor medewerkers I&V-diensten • Veilig stellen eigen datastromen met technische instrumenten: kan gevaarlijk zijn voor medewerkers I&V-diensten • Medewerkers zijn zelf ook minder digitaal herleidbaar: hun anonimiteit en veiligheid raken zo beter beschermd

Bron: Rathenau Instituut

3.2 Scenario 2: *Corporate control*

Foto ter illustratie. Bron: Unsplash

Scenario in het kort: Nieuwe technologie wordt volop ontwikkeld door grote technologiebedrijven die ruim baan hebben, en nieuwe tools en gadgets zijn populair. Het optimisme hierover is aanvankelijk groot vanwege de gedachte dat het volop inzetten op dataverzameling en data-analyse leidt tot een beter functionerende samenleving. Keerzijden zijn echter grote digitale afhankelijkheid, verlies van strategische autonomie door de EU, toename van energieverbruik en afname van sociale cohesie.

Kenmerken: online en vrijwillig open/verbonden, individualistisch, hoog vertrouwen, interactie via grote platformen, weinig regulering, EU speelbal van VS, veel datakoppelingen en profilering.

3.2.1 Scenariobeschrijving

Economie: techoptimisme
Techbedrijven bieden aan de lopende band nieuwe digitale apps, tools en gadgets aan. Ze vermarkten steeds meer persoonlijke data, blinken uit in subliminale marketingtechnieken en zien hun winst exponentieel groeien. Er zijn weinig startups. De diensten worden geleverd door enkele grote technologiebedrijven en zijn onderling verbonden. Data wordt gretig verzameld. Van iedereen bestaan uitgebreide dataprofielen. Techoptimisme viert hoogtij. De nieuwe snufjes vinden gretig aftrek. Microtargeting wordt gewaardeerd. Het helpt om het leven te optimaliseren, zo is het idee. Consumenten vinden het handig dat ze via private ID-

identificatie met *single-sign-on* in één keer toegang hebben tot alle platformen en apps. Crypto is het voornaamste betaalmiddel en beleggingsobject geworden.

Technologie zit steeds dichter op of zelfs onder de huid. Na een grootschalige consumentendoorbraak zijn er comfortabele en modieuze modellen beschikbaar van augmented-reality-brillen. Smartwatches, neuro-oordopjes en andere wearables hebben een vlucht genomen. Via de combinatie van self-tracking-gezondheidsapps en het *Internet of Things* krijgen mensen een seintje op hun smartwatch als ze een virus opgelopen hebben, al voordat de eerste griepverschijnselen zich aandienen. Ondertussen krijgen ze op sociale media advertenties te zien voor voedingsmiddelen vol vitamines. Een AI-agent bestelt ze meteen en plant alvast een bezoekje aan de huisarts. Hoewel de prijzen nog hoog zijn, is er een lange wachtlijst voor hersenimplantaten, nu de eerste proeven succesvol zijn. Mensen staan te popelen om via hun brein-computer-interfaces te communiceren.

Maatschappij: digitale afhankelijkheid
Mensen hechten zich aan hun digitale tools. Daten met een chatbot is normaal geworden. *Romantic Robots* is een populair datingprogramma van Amazon Prime. Iedereen heeft een digitale therapeut, een BFF (*bot friend forever*) en een abonnement op de rouwbots van hun (groot)ouders. Gen Z en Gen Alpha zijn geloviger dan vorige generaties, dankzij apps zoals Pray.com (dagelijkse personal-prayer-notificaties), vloggende AI-profeten en bijbelfiguren op TikTok, en VR-platformen waar je mee kunt varen op Noachs ark of aan kunt schuiven bij het laatste avondmaal. Tegelijkertijd ervaren meer mensen eenzaamheid. Zij zoeken toevlucht tot online communities, virtuele vriendschappen en VR-pornografie. Deze groep spendeert het grootste deel van hun dag online, en raakt vervreemd van hun gemeenschap. Voor anderen is het heel normaal om 24/7 de locatie van hun partner en vrienden te kunnen volgen via Snap Map, Life360 en Find My Phone.

Burgers kampen met digitale verslavingen. De gemiddelde schermtijd van Nederlanders, met name op sociale media, is verdubbeld. Elkaar irl (in real life) ontmoeten, gebeurt een stuk minder dan tien jaar geleden. Het straatbeeld is dan ook veranderd. Bruine kroegen hebben plaatsgemaakt voor conceptstores met lange TikTok-rijen voor de deur. Buurtcentra sluiten, datacentra openen. Sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid bereiken een dieptepunt. Er is een grote stijging van eenzaamheid, drugsverslaving en zelfbeschadiging.

Ook ongelijkheid neemt toe. Dit komt door de ongelijke toegang tot technologie – zowel als gevolg van economische verschillen als gebrek aan digitale geletterdheid. Bovendien raken de negatieve effecten bepaalde groepen, beroepen en plaatsen onevenredig hard, wat zich uit in frictiewerkloosheid en klimaatmigratie. De

energieconsumptie groeit gestaag, onder ander door het wijdverbreide AI-gebruik. Hier wordt weinig aandacht aan besteed door politici van de inmiddels volwassen *acceptatiegeneratie*. Zo luidt althans de kritiek van voormalige leden van Extinction Rebellion, dat in 2029 opgeheven werd.

Verder is in het publieke debat meer discriminerende content te vinden. Dit komt omdat techbedrijven de *vangrails* (de technische waarborgen bedoeld om risico's te beperken) van generatieve AI-tools en de gebruikersrichtlijnen op sociale media versoepeld hebben en minder modereren. Polarisatie in de samenleving neemt toe.

Langzaamaan nemen de zorgen toe over de doorverkoop van data aan grootmachten als China en Rusland en ongewenste beïnvloeding van burgers via *dark patterns*. Het vertrouwen in de online content en de aanbieders daarvan is nog groot. Desinformatie is nog niet als een groot probleem ervaren. Maar onvrede begint te sluimeren. Al uit zich dit nog niet in georganiseerd verzet.

(Geo)politiek: de EU als speelbal van de VS

De aard van de politiek is veranderd. In de emocratie[147] draait het om de persoonlijkheden en emoties van politici. Alleen close-ups en sensationele koppen krijgen clicks en likes. Kiezers bezien dit vanuit hun gehyperpersonaliseerde echokamers. Complottheorieën zijn onderdeel van de waan van de dag geworden. De populaire talkshow *Complot or Not?* draait meer om entertainment dan om inhoud.

De minister-president onderhoudt, net als veel andere Europese regeringsleiders, nauwe contacten met grote technologieleveranciers. Publieke dienstverlening, van onderwijs tot zorg, wordt voornamelijk door private partijen uitgevoerd. Zij zetten vol in op automatisering: burgers krijgen in principe altijd eerst AI te spreken.

De EU is er niet in geslaagd zelf alternatieve technologieën en diensten te ontwikkelen. Het *Digital Rulebook* van de EU is afgezwakt onder druk van de Amerikaanse regering die dreigde uit de NAVO te stappen. Andere landen zonder sterke eigen techindustrie hebben juist de kant van China gekozen. Ondertussen ontwikkelen ook India en Saoedi-Arabië zich tot technologische grootmachten.

147 De Graaf, 2025.

3.2.2 Rol van technologische ontwikkelingen

Hieronder volgen puntsgewijs uit dit scenario de belangrijkste technologische ontwikkelingen die impact hebben op menselijke interactie:

- De samenleving, ook publieke domeinen, maakt volop gebruik van de nieuwste technologische mogelijkheden.
- Enkele grote technologiebedrijven verzorgen de infrastructuur en daarop draaiende diensten. Vele toepassingen zijn onderling verbonden en sluiten naadloos op elkaar aan.
- Veel mensen spenderen het grootste deel van hun tijd online. Het belang van digitale gemeenschappen is toegenomen.
- Relaties tussen mens en machines (met chatbots) zijn normaal geworden.
- Nieuwe technieken voor online tracking en hyperpersonalisatie versterken bestaande problemen rond echokamers, desinformatie en mentale gezondheid.[148]

3.2.3 Analyse van implicaties en menselijke interactie

Dit scenario kenmerkt zich door de snelle ontwikkeling van nieuwe technologie en de welwillende opname daarvan door de samenleving. Digitalisering maakt een nog groter deel uit van menselijke interactie en communicatiepatronen. We zien nieuwe databronnen en datastromen ontstaan die voornamelijk in private handen zijn. Er is meer data en de data is van gevoeligere aard. Iedereen laat vele digitale sporen na. Door deze data-overvloed zal in dit scenario het werkveld van de diensten verder digitaliseren. Dat leidt tot vragen over de hoeveelheid en aard van data die diensten in de toekomst mogen verzamelen, over toegang tot data en technologie via publiek-private samenwerkingen, en over het kunnen borgen van de anonimiteit van medewerkers, informanten en agenten.

Nieuwe databronnen: intieme gegevens komen beschikbaar
Intieme technologieën als VR en neurotechnologie verzamelen fysiologische en gedragsgegevens, denk aan hartslag of oogbewegingen. Hieruit valt gevoelige informatie af te leiden, zoals emoties, etniciteit, seksuele voorkeur of medische diagnoses. Neurodata maken het tot op zekere hoogte mogelijk om mentale toestanden te lezen.[149] Het gebruik van deze nieuwe databronnen door inlichtingendiensten kan een verregaande inbreuk maken op privacy en andere mensenrechten. De opkomst van intieme technologie noopt diensten,

148 Radicalisering speelt met name in het scenario *Fikse fragmentatie*. De implicaties hiervan voor de I&V-diensten worden daarom bij dat scenario besproken (paragraaf 3.4.3).
149 Rathenau Instituut, 2023a, 2025a.

toezichthouders, politiek en samenleving tot overdenking van de vraag: is er een grens aan welke data diensten zouden mogen verzamelen?

Grote hoeveelheden data: te veel vertrouwen op *technical intelligence*
Idealiter baseren diensten hun analyses en acties altijd op meerdere inlichtingen, ter validatie en voor een compleet beeld van potentiële dreigingen en targets. De overvloed aan data kan er toe leiden dat er binnen de diensten te veel nadruk op *technical intelligence* komt te liggen.

In dit scenario is het waarschijnlijk dat de technische afdelingen rond *opensource intelligence* (OSINT), *signal intelligence* (SIGINT) en *socialemedia intelligence* (SOCMINT) sterk groeien. Voor OSINT is bovendien geen bijzondere bevoegdheid nodig.[150] De focus en capaciteit kan zo verschuiven naar digitale bronnen.

Maar de verschillende technische intelligence disciplines hebben elk ook nadelen. Zo geldt voor SIGINT dat vaak de medewerking van bedrijven nodig is: werken die wel mee? (Zie ook de discussie over samenwerking met private partijen hieronder.) Voor OSINT geldt dat de betrouwbaarheid van online informatie moeilijk te beoordelen kan zijn. Generatieve AI vergroot dit probleem. Misinformatie en onherkenbare deep fakes nemen toe.

Een verschuiving naar digitale bronnen ten koste van menselijke bronnen (informanten en agenten) is kwetsbaar, juist omdat *human intelligence* (HUMINT) cruciale inlichtingen opleveren die niet op andere wijze verkregen kunnen worden. Zo kan vaak alleen een mens (als informant) de ware bedoelingen van groepen en individuen duiden. En hoewel AI enorme hoeveelheden gegevens kan verwerken en daarin signalen kan vinden die een mens misschien niet zou kunnen vinden, kan een mens (als audio-, taal- of cultuurspecialist van de I&V-diensten) ze aanpassen naar de context, omstandigheden interpreteren, et cetera. Daarom blijft investeren in HUMINT en de genoemde specialisten bij de diensten zelf cruciaal en dient de focus te liggen op *human-machine teaming*.[151]

Grotere hoeveelheden data: risico op *information overload*
De groei van beschikbare digitale data kan leiden tot een *information overload*: het moment dat er dusdanig veel potentieel bruikbare data beschikbaar is, dat de

150 Artikel 25 en 38 Wiv 2017. Voor het stelselmatig verzamelen van OSINT (bijvoorbeeld door structureel iemands socialemediaprofiel bij te houden) is echter toestemming nodig van dienstmedewerkers die door het hoofd van de dienst hiertoe aangewezen zijn (art. 38)
151 Aerdts, 2023. Zie ook Gelles et al., 2019, over de toekomst van rechtshandhaving in het licht van nieuwe technologie.

verwerkingscapaciteit bij de diensten niet meer toereikend is.[152] Daarbij speelt de wettelijke bewaartermijn om bulkdata op relevantie te beoordelen een rol. In de Wiv 2017 geldt voor bulkdata verkregen uit bijzondere bevoegdheden (anders dan OOG-interceptie)[153] een relevantie-beoordelingstermijn van één jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlening van een half jaar.[154] Het blijkt in de huidige praktijk lastig om deze termijn te halen: de aard en omvang van de bulkdatasets maken het moeilijk om de relevante gegevens te identificeren in de berg aan gegevens die betrekking heeft op personen en organisaties die irrelevant zijn voor het onderzoek.[155]

Onder de Tijdelijke wet, in onderzoeken naar landen met een offensief cyberprogramma, is de verplichting om deze data zo spoedig mogelijk op relevantie te beoordelen daarom geschrapt. Ook is bepaald dat de bewaartermijn voor deze bulkdatasets verkregen via bijzondere bevoegdheden (niet zijnde OOG-interceptie) telkens opnieuw voor een jaar opnieuw vastgesteld kan worden (oftewel de facto een onbeperkt aantal keer), zolang de proportionaliteit en noodzakelijkheid daarvan voldoende gemotiveerd kan worden.[156] Volgens de CTIVD, die hier bindend toezicht op houdt, doet deze nieuwe systematiek van de Tijdelijke wet meer recht aan het belang van bulkdatasets voor hun werk, terwijl er nog steeds voldoende waarborgen zijn om fundamentele rechten te beschermen. De wijziging ging echter tegen het advies van de Raad van State in: het oneindig bewaren van steeds grotere hoeveelheden data, grotendeels van onschuldige, voor het onderzoek irrelevante burgers, vormt volgens de Raad een te grote inbreuk op de privacy en zou in strijd kunnen zijn met Europese rechtspraak.[157]

---

152 Dit kan onder andere gebeuren door een toename van het aantal databronnen (als gevolg van de komst van nieuwe technologieën en platformen), gegevensformaten met gestructureerde en ongestructureerde data (in de vorm van tekst, afbeeldingen, audio en video of nieuwe soorten sensordata), en onzekerheden (zoals ruis of de onbetrouwbaarheid van meet- en analysetechnieken).

153 Voor data verkregen uit OOG-interceptie geldt een bewaartermijn van maximaal drie jaar (en specifiek voor data uit kabelinterceptie een jaar met de mogelijkheid tot twee keer verlenging met een jaar).

154 Artikel 27 Wiv 2017. Voor bulkdatasets die zijn verkregen via OOG-interceptie geldt een afzonderlijk bewaartermijnregime: de gegevens mogen maximaal drie jaar worden bewaard om te worden bevraagd en onderzocht op relevantie (artikel 48 Wiv 2017).

155 De CTIVD concludeerde daarom dat de Wiv 2017 (art. 27) qua bewaartermijn voor het werken met bulkdatasets tekortschiet, omdat er bulkdatasets bestaan die langer van waarde zijn voor de diensten, maar dat de Wiv niet toestaat dat de diensten deze sets langer dan anderhalf jaar bewaren. Daarom oordeelde de CTIVD in 2022 dat de I&V-diensten een aantal bulkdatasets moesten verwijderen (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 2022).

156 De Tijdelijke wet bepaalt dat na verloop van de anderhalf jaar uit artikel 27 Wiv 2017, een bulkdataset in beginsel vernietigd moet worden, tenzij gemotiveerd kan worden aan de hand van de in artikel 14ba genoemde criteria dat het noodzakelijk en proportioneel is om de bulkdataset (nog) een jaar te bewaren. De minister dient deze aanvraag voor een nieuwe bewaartermijn goed te keuren, de CTIVD houdt bindend toezicht op een goedkeuring. Dit levert de mogelijkheid op tot maatwerk per bulkdataset, omdat sommige sets gedurende langere tijd waarde hebben voor het werk van de diensten, terwijl andere een kortere bewaartijd vereisen.

157 Raad van State, 2022.

Nieuwe verwervings- en verwerkingstechnieken: onduidelijkheid over bevoegdheden

De ontwikkelingen op het gebied van AI zijn cruciaal voor het tegengaan van *information overload*. Hulpmiddelen voor het verwerven en verwerken van data zijn onder meer hardware, software, algoritmes, automatiseringsscripts en programmeertalen. Inlichtingendiensten kunnen bijvoorbeeld AI gebruiken om sprekers te identificeren of te vertalen, hacktechnieken te herkennen, patronen te herkennen in internetverkeer, nieuwsberichten te doorzoeken en open bronnen samen te vatten.[158]

De vraag is of, en zo ja op basis van welke bevoegdheid, deze technieken ingezet mogen worden. Hier bestaan in de huidige praktijk al meningsverschillen over tussen de diensten en toezichthouders. Neem de IMSI-catcher, een apparaat dat een telefoonmast nabootst om telefoonnummers te achterhalen en aan targets te koppelen. Volgens de CTIVD en TIB zou deze techniek alleen ingezet mogen worden op grond van de bijzondere bevoegdheid tot het gericht onderscheppen van telecommunicatie.[159] De diensten zijn echter van mening dat de algemene bevoegdheid tot het observeren en volgen van targets voldoende grondslag biedt.[160]

Een ander voorbeeld is de onduidelijkheid over de bevoegdheid tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG), en het gerichtheidsvereiste.[161] In 2024 is een bevoegdheid gecreëerd tot het ongericht verkennen (snapshotten) van een kabel. Volgens de diensten en verschillende experts, waaronder geïnterviewden, is dit noodzakelijk omdat kabelinterceptie per definitie ongericht is in de beginfase. De onspecifieke en ongestructureerde bulkdata is bij uitstek geschikt voor de detectie van *weak signals* (zie verder 3.4.3 analyse *Fikse fragmentatie*). De Raad van State adviseert echter om extra waarborgen op te nemen in de wet, gezien de vergaande privacy-inbreuk die gepaard gaat met ongerichte kabelinterceptie.[162]

---

158 Dit zijn enkele manieren waarop de Amerikaanse NSA AI inzet, zie Harding, 2024.

159 De Memorie van Toelichting benoemt expliciet dat hiervoor een technisch hulpmiddel zoals een IMSI-catcher ingezet mag worden. Artikel 47 lid 4 Wiv en *Kamerstukken II 2016/17, 34588, nr. 3.*, 2016.

160 Artikel 40 Wiv. Volgens de diensten en hun ministeries kan de IMSI-catcher als registratiemiddel of plaatsbepalingsapparatuur beschouwd worden, zoals een drone, camera of gps-tracker. Zie ook Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 2024a.

161 In 2024 is een bevoegdheid gecreëerd tot het ongericht verkennen (snapshotten) van een kabel. Volgens de diensten, de Evaluatiecommissie Wiv 2017 en verschillende experts (zie bijvoorbeeld Jacobs & Jansen, 2024), waaronder geïnterviewden, is dit noodzakelijk omdat kabelinterceptie per definitie ongericht is in de beginfase.

162 De data uit de verkenning mag nu al nadrukkelijk niet voor inlichtingendoeleinden verwerkt worden – een belangrijke waarborg. De ongerichte kabelverkenning mag wél ingezet worden om te bepalen welke data van belang is, oftewel het verzoek tot OOG gerichter te maken. De Raad van State adviseert echter om te specificeren wanneer de verworven data 'relevant' zijn voor dit doel, en om een kortere/concretere bewaartermijn op te nemen in de wet (Raad van State, 2022).

Meer grootschalige data-analyse: onduidelijkheid over bevoegdheden
Na dataverwerving vinden dataselectie en -analyse plaats. Voor dit scenario is relevant dat steeds krachtigere grootschalige data-analyse mogelijk wordt. Deze technieken zijn echter ook risicovoller met het oog op mogelijke inbreuken op mensenrechten. Op dit moment gelden bijvoorbeeld voor geautomatiseerde data-analyse de standaard vereisten en waarborgen voor dataverwerking, rond dataminimalisatie en bewaartermijnen.[163] Tenzij geautomatiseerde data-analyse wordt toegepast op data verworven via de bijzondere bevoegdheid tot OOG-interceptie: dan moet toestemming van de minister en toetsing door de TIB plaatsvinden.[164] De vraag is of met het oog op het scenario *Corporate control* altijd een zwaarder regime nodig is.

Ook leven er vragen over de waarborgen die er gelden voor de verschillende manieren waarop bulkdata kunnen worden verwerkt.[165] In de nieuwe Wiv wil de wetgever hierin meer uniformiteit in aanbrengen. Hierbij zal gelden: hoe verder in een verwerkingsproces, hoe groter de privacyrisico's en hoe strenger de waarborgen.[166] Het blijft echter de vraag welke bevoegdheidsgrondslag en bijbehorende waarborgen noodzakelijk zijn bij de inzet van nieuwe selectie- en analysetechnieken, die in dit scenario zullen toenemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inzet van een neuraal netwerk.[167]

Bovendien levert het centraal stellen van de privacy-inbreuk weer nieuwe vragen op. Aan de hand van welke criteria meet je de omvang van de privacy-inbreuk? Ook is de vraag of het zwaartepunt van de privacy-beoordeling verder in het verwerkingsproces moet liggen. Ter illustratie: om bias tegen te gaan en dus zo

---

163 De diensten en toezichthouders zijn het bovendien oneens over de juiste interpretatie van het begrip geautomatiseerde data-analyse (GDA). De wetgever heeft gekozen voor een niet-uitputtende definitie, om de regels toekomstbestendig te maken. De wetgever noemt alleen voorbeelden van GDA die er 'in ieder geval' onder vallen (gegevens vergelijken, profilering, patroonherkenning). De minister en diensten zijn van mening dat alleen de vormen van gegevensverwerking waar er een grotere inbreuk worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer, aangemerkt moeten worden als GDA. De TIB en CTIVD stellen dat zowel eenvoudige als complexe vormen van gegevensverwerking als GDA moeten worden gezien. Deze interpretatieverschillen vormen vooral een probleem bij GDA op data uit onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, omdat het dan bepalend is voor de vraag of toestemming/toetsing nodig. Zie Evaluatiecommissie Wiv 2017, 2021

164 Artikel 60 Wiv.

165 Het hof stelt dat nationale wetgeving de voorwaarden voor de inzet van bulkdata – ongeacht de gebruikte bevoegdheid of techniek – duidelijk moet vastleggen. Ook Oerlemans & Harleman, 2024 wijzen op de tekortschieting van de Wiv, die doorwerkt in de Tijdelijke wet (waar het wel gaat over 'bulkdata', maar alsnog alleen verworven via OOG).

166 Dit is zoals het nu al gebeurt in de Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 uit 2020, die een uniforme werkwijze invoert voor enkele aspecten van de verdere verwerking van verzamelde bulkdatasets. Maar deze geldt niet voor bulkdata die verworven is met OOG en geldt voornamelijk voor bulkdata verworven via algemene bevoegdheden.

167 De TIB heeft bijvoorbeeld eens geoordeeld dat de inzet van een neuraal netwerk door de AIVD onrechtmatig was, omdat de AIVD zich beroepen had op de algemene bevoegdheid tot geautomatiseerde data-analyse (GDA), terwijl het neuraal netwerk werd toegepast op een dataset verkregen via OOG, een bijzondere bevoegdheid met eigen GDA-regeling (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2025). Of de inzet van deze machine-learningtechniek wel rechtmatig was geweest als de AIVD het juiste wetsartikel had ingeroepen, of als het was toegepast op een bulkdataset verkregen via algemene inlichtingenbevoegdheden, is niet duidelijk.

correct mogelijk onderscheid te kunnen maken en foutieve classificaties te voorkomen, vergt een techniek zoals een neuraal netwerk veel meer trainingsdata, ook van non-targets, dan traditionele machinelearning.[168] Bij zulke technieken zou dus juist de fase van ontwikkeling of aankoop en validatie, die nog voorafgaat aan dataverwerving, -selectie en -analyse, misschien extra aandacht moeten krijgen. En ook na implementatie dient een GDA-systeem continu gemonitord en bijgesteld worden. In 2020 concludeerde de CTIVD dat hiervoor sterke mechanismes (feedbackloops) ontbraken.[169]

En, zouden niet ook andere mensenrechten en publieke waarden mee moeten wegen? Om weer het voorbeeld van neurale netwerken te nemen: deze worden niet geprogrammeerd om bepaalde stappen uit te voeren. Zij leren patronen te herkennen op basis van voorbeelden. De complexiteit en flexibiliteit van zo'n (deep-learning-)systeem zijn waardevol, maar het blackbox-karakter roept vragen op over de controleerbaarheid. Daarnaast is de betrouwbaarheid van een neuraal netwerk volledig afhankelijk van de kwaliteit en juistheid van de trainingsdata. Corrigeren en bijsturen is moeilijker, en het risico op bias en discriminatie groter dan traditionele, op regels gebaseerde systemen. Samengevat laat dit scenario zien dat het van belang is bij de opkomst van nieuwe data- en analysetechnieken mensenrechten in den brede, en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als uitgangspunt te nemen bij het vormgeven van de bevoegdheden.

Systeem van toestemming, toetsing en toezicht

Een toenemende inzet van bulkdata leidt ook tot de vraag welk systeem van toestemming, toetsing en toezicht nodig is. Onder de Tijdelijke wet – dus waar het onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma betreft – bestaat geen *ex ante* toetsing door de TIB op verkennende hackoperaties,[170] en de toepassing van geautomatiseerde data-analyse (op metadata uit OOG-interceptie voor zover deze gericht is op het identificeren van personen of organisaties).[171] In plaats daarvan is de toestemming voor verkennend hacken intern belegd bij het diensthoofd en hoeft de toestemming van de minister (een politieke, niet-onafhankelijke actor) voor geautomatiseerde data-analyse op OOG-data niet meer aan de TIB te worden voorgelegd, maar houdt de CTIVD *ex durante* (tijdens operaties) bindend toezicht op de uitoefening van deze bevoegdheden. Onder de Tijdelijke wet bestaat nog wel *ex ante* toetsing door de TIB op snapshotten (ongerichte kabelinterceptie ten behoeve van een verzoek tot OOG-interceptie), maar hierbij is dus het vereiste van gerichtheid komen te vervallen.[172]

168 Kosta, 2022.
169 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, 2020.
170 Alleen bij verkennende hackoperaties (artikel 45 lid 1 sub a Wiv 2017) bestaat onder de Tijdelijke wet dus geen voorafgaande toetsing meer. Op binnendringen van systemen (artikel 45 lid 1 sub b Wiv 2017) nog wel.
171 Artikel 6 Tijdelijke wet.
172 Ook hierop houdt de CTIVD *ex durante* (tijdens operaties) en *ex post* (achteraf) toezicht, maar dat toezicht is niet bindend.

Volgens voorstanders vergroot het nieuwe systeem de slagkracht van de diensten, wat nodig is om Nederland te beschermen tegen toenemende cyberaanvallen van landen als Rusland en China.[173] Tegelijkertijd is er kritiek, onder andere bij de toezichthouders, ngo's als Bits of Freedom,[174] en sommige academici. Het zou volgens hen de deur verder openen naar 'politisering' van het inlichtingenwerk. Sinds de Wiv 2017 bepaalt het kabinet al in het geheim de onderzoeksopdrachten van de diensten, en nu wordt de toestemming voor bepaalde bevoegdheden dus van een onafhankelijke commissie verlegt naar een minister of diensthoofd.[175]

Een verschuiving van *ex ante* toetsing naar *ex durante* en *ex post* toezicht, kan het volgens hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'Eert bovendien onmogelijk maken om aan de vereisten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te voldoen.[176] Jurisprudentie stelt onder meer dat met het oog op het waarborgen van privacy gedurende het hele proces, te beginnen met de autorisatie van een bevel tot bulkdataverwerving, sprake dient te zijn van onafhankelijk toezicht.[177] Het is nog onduidelijk of daarvan gesproken kan worden onder het nieuwe systeem.

Het inzetten van technologie voor verstoring

Zoals gezegd beslaat inlichtingenvergaring het grootste deel van het werk van de diensten, maar daarnaast hebben ze een bevoegdheid om actief in te grijpen (verstoren) om dreigingen te verhinderen.[178] In de toekomst zou daarbij bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een *anticomplotbot* die kan helpen geradicaliseerde personen uit een samenzweringsfuik te halen. Dit scenario laat zien dat de inzet van nieuwe technische middelen nieuwe risico's meebrengt. In het geval van de anticomplotbot gaat het dan bijvoorbeeld over vragen rond effectiviteit en betrouwbaarheid en een risico op misbruik.[179] Denk aan Grok, de AI-chatbot gebaseerd op X (voorheen Twitter), die na een update zich opeens identificeerde als Hitler. Wat als het complot opeens nog meer schade aanricht? En hoever mag je gaan met de manipulatie? Wanneer is een target onschadelijk gemaakt? Het is de vraag of de huidige wet de zeer brede verstoringsbevoegdheid met voldoende

173 Jacobs & Jansen, 2024; Oerlemans & Harleman, 2024.
174 Austin, 2024.
175 Zie hierover ook het interview met Paul Abels, bijzonder hoogleraar inlichtingenstudies: Versteegh, 2018.
176 Brommersma, 2024. Bovend'Eert deed eerder samen met professor Rick Lawson en professor Heinrich Winter in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar het stelsel van toezicht. Daarin concludeerden zij dat het stelsel van toetsing vooraf door de TIB en achteraf door de CTIVD in lijn was met het Europees recht en goed functioneerde. De Tijdelijke wet verandert dit stelsel dus.
177 Een doorslaggevend element in de jurisprudentie is voorafgaand toezicht bij de inzet van bevoegdheden (zie *Big Brother Watch e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk*, 2021; *Centrum För Rättvisa tegen Sweden*, 2021). Bij bulkdata weegt het belang van toezicht extra zwaar volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vanwege het grote risico op misbruik en omdat de miljoenen burgers wiens data zich in de bulkdata kan bevinden, weinig hebben aan hun recht op kennisgeving (zie hierover ook Kosta, 2022), dat samenhangt met de notificatieplicht van de I&V-diensten (zie bijlage 2).
178 Artikel 73 Wiv.
179 Lont, 2024.

waarborgen omkleedt.[180] Zo geldt momenteel voor deze bevoegdheid niet het zwaarste toestemmings- en toetsingsregime. Dit scenario wijst daarmee op de noodzaak om nu te overdenken welke regime nodig is voor het beschermen van mensenrechten en democratische controle op dit inzet van dergelijke middelen. Te overwegen valt om in de nieuwe Wiv een zwaarder regime te kiezen, eventueel alleen voor minder acuut ingrijpen (zoals bij een anticomplotbot).[181]

Toename samenwerkingen I&V-diensten met private partijen
In het scenario *Corporate control* zien we dat de grote hoeveelheden data, digitale diensten en toepassingen voornamelijk in private handen zijn. Dat betekent voor de diensten dat zij vaker een beroep zullen moeten doen op private partijen om data te verwerven. In dit scenario zullen publiek-private samenwerkingen daarom een vlucht nemen. Dit gaat gepaard met risico's, die in dit scenario zullen toenemen.

Diensten voor dataverwerving afhankelijk van private datastromen
In dit scenario verloopt veel van de communicatie tussen targets van de diensten via de infrastructuur van private bedrijven. Bovendien bieden sociale media, AI en VR nieuwe tools en platformen voor werving door terroristische organisaties.[182] Het risico bestaat dat de diensten niet, of beperkt, de private datastromen kunnen verwerven. De wettelijke basis van deze dataverwerving is namelijk in de eerste plaats gelegen in de algemene bevoegdheid om informanten te raadplegen, of datasets op te kopen voor openbronnenonderzoek.[183] In beide gevallen moeten bedrijven bereid zijn deze data *vrijwillig* te delen of te verkopen. Bedrijven kunnen door commerciële belangen hiertoe minder geneigd zijn. Ze hebben misschien meer baat bij het beschermen van de privacy van hun klanten, dan data te delen. Bedrijven zouden ook hoge kosten in rekening kunnen brengen voor deze data. Bovendien is de vraag of de data die de bedrijven hebben verzameld altijd op rechtmatige wijze, bijvoorbeeld in lijn met het gegevensbeschermingsrecht, is verkregen.[184] Dat geldt ook voor de data die de diensten kunnen kopen op de online datamarkt, zoals locatiedata van mobiele telefoons, medische informatie en kredietscores.[185] De inzet van dergelijke data door diensten roept vragen op over de bescherming van mensenrechten van burgers.

In dit scenario kunnen de diensten zich genoodzaakt zien vaker een beroep te doen op de medewerkingsplichten die gelden wanneer ze bijzondere bevoegdheden

180 Vandaar dat de Wiv een opdracht omvat om de bevoegdheid bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verder juridisch in te kaderen. Dit is echter nooit gebeurd. Privacy First, 2015.
181 Hubert, 2024. Het toestemmingsregime op dit moment: toestemming door de minister of het diensthoofd, die ook nog eens binnen de dienst gemandateerd kan worden, zonder *ex ante* toetsing door de TIB.
182 Zie bijvoorbeeld Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, 2025; EU Counter-Terrorism Coordinator, 2022; Europol, 2022; Liang, 2022.
183 Tenzij er een grond bestaat voor de inzet van een bijzondere bevoegdheid zoals opvragen, hacken of tappen of er een medewerkingsplicht geldt voor telecommunicatiebedrijven. Artikel 142 Wiv.
184 Rathenau Instituut, 2025d.
185 Van den Berg, 2024.

mogen inzetten. De medewerkingsplichten verplichten communicatieaanbieders om op aanvraag gegevens te verstrekken aan de I&V-diensten en om anderszins medewerking te verlenen aan de uitvoering van hun bevoegdheden, mits aan bepaalde wettelijke vereisten en waarborgen voldaan is.[186] Zo is er een verplichting tot medewerking bij ontsleuteling van berichten (ontsleutelplicht).[187] De medewerkingsplichten vormen een noodzakelijk middel voor de diensten, omdat hun inlichtingenverzameling in toenemende mate afhankelijk is van de data die bij techbedrijven ligt. Daarom zijn deze plichten verruimd onder de Wiv 2017. Echter, dit brengt mogelijk extra privacyrisico's mee.

De verplichtingen zijn in de Wiv 2017 uitgebreid tot kabelinterceptie, en de groep aanbieders is verruimd tot ieder soort aanbieder van een communicatiedienst in Nederland, waardoor nu bijvoorbeeld ook *over-the-top*-diensten (streamingsdiensten als Netflix) en games met chatfuncties eronder vallen. Dit betekent dus dat er meer mogelijkheden zijn om de digitale sporen van internetgebruikers op te vragen, te onderscheppen en te ontsleutelen.[188] Tegelijkertijd zou de verruiming van de medewerkingsplichten in sommige gevallen ook kunnen voorzien in een inlichtingenbehoefte waar voorheen een ingrijpendere, minder gerichte bevoegdheid, zoals hacken, aan te pas had moeten komen.

Inzet van commerciële technologieën door de diensten

In dit scenario ligt het voor de hand dat private partijen ook nieuwe data-analysetechnieken en technologieën op de markt brengen die de diensten kunnen inzetten tijdens operaties. Deze trend is al gaande. Zo gaan inlichtingendiensten in de VS en Europa (en waarschijnlijk China) samenwerkingen aan met de ontwikkelaars van grootste LLM's. In eerste instantie ging dat over potentiële GAI-toepassingen voor dataverwerking. Maar inmiddels wordt ook ingezet op AI-agents, oftewel actief handelende AI, zo rapporteert *The Economist.*[189] In juli 2025 heeft het Amerikaanse Pentagon bijvoorbeeld contracten van 200 miljoen dollar per stuk verstrekt aan Anthropic, Google, OpenAI en xAI, om te experimenteren met AI-agents voor inlichtingen- en militaire doeleinden. En de Franse militaire AI-dienst AMIAD is een samenwerking aangegaan met Mistral. Dat Franse bedrijf zou hebben laten zien hoe elke informatiestroom (bijvoorbeeld satellietbeelden of afgeluisterde gesprekken) gekoppeld kan worden aan een eigen AI-agent, om de besluitvorming te versnellen. Een ander (vooralsnog fictief) voorbeeld van een denkbare toepassing volgens *The Economist:* een AI-agent die de taak krijgt om

186 Artikel 51-56 Wiv. De wettelijke waarborgen en het systeem van toetsing en toezicht verschilt per medewerkingsplicht.
187 Zie artikel 36 t/m 41 Wiv.
188 Het opvragen van de communicatie van een *specifieke* gebruiker of verkeersgegevens was onder de oude Wiv ook al mogelijk, en vereist voorafgaande toetsing door de TIB .
189 Zo gaf Microsoft aan 26 cloud-computingproducten te hebben die geautoriseerd waren voor gebruik door inlichtingendiensten, en wordt Claude Gov van Anthropic al ingezet door Amerikaanse diensten (*The Economist*, 2025).

honderden Iraanse nucleaire wetenschappers te identificeren, te onderzoeken en vervolgens te contacteren en rekruteren.

De commerciële modellen worden door de bedrijven doorgaans afgestemd op de behoeften van inlichtingendiensten, bijvoorbeeld door in te stellen dat ze documenten kunnen verwerken die gemarkeerd zijn als vertrouwelijk, de vaardigheid in bepaalde talen en dialecten te verbeteren, en ze te laten draaien op lokale en beveiligde servers.[190] Desalniettemin speelt ook hier het probleem dat commerciële belangen kunnen botsen met het belang van nationale veiligheid of de privacy van burgers. Wat inlichtingendiensten nodig hebben, stelt Richard Carter van het Alan Turing Institute, is consistentie, betrouwbaarheid, transparantie en verklaarbaarheid. De vraag is of de agentische modellen dat kunnen bieden. Daar komt bij dat deze modellen momenteel nog meer lijken te hallucineren dan eerdere soorten LLM's.[191] Ook speelt het algemene risico van de LLM's dat hun statistische basis en algemene toepasbaarheid ze beperkt geschikt maakt om de complexe werkelijkheid weer te geven.[192]

Nieuwe cyberdreigingen: inlichtingen aan private partijen juridisch geborgd?
In dit scenario wordt de omvang van de veiligheidsbevorderende taak van de diensten groter: het vergroten van de cyberweerbaarheid van vitale sectoren en hun digitale infrastructuren wordt steeds belangrijker. Techbedrijven zijn in dit scenario steeds vaker doelwit van spionage en sabotage. Andere landen zijn niet meer alleen op zoek naar staatsgeheimen, ze hebben ook baat bij kennis uit de top van de techsector.[193] Bovendien vormen techbedrijven een aantrekkelijk doelwit voor maatschappelijk ontwrichting, gezien hun dominante rol in alle vlakken van de samenleving. Dat geldt ook voor de financiële sector.[194]

Er ontstaan dus meer en nieuwe cyberdreigingen. In sommige gevallen kunnen de diensten deze mitigeren door inlichtingen te verstrekken aan bedrijven.[195] Oerlemans en Harleman (2024) geven aan dat meer duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van de diensten nodig is. Volgens hen 'moet ook antwoord komen op de vraag of de diensten actief gegevens verzamelen over deze dreigingen door de inzet van bijzondere bevoegdheden, om ook niet-traditionele

190 *The Economist*, 2025
191 Zo blijkt uit cijfers van OpenAI en de hallucinatie-benchmark van Vectara (Wokke, 2025). Dit komt waarschijnlijk omdat ze hun eigen output gebruiken als input voor het controleren ervan. De extra *denkstappen* zorgen voor geaccumuleerde fouten, stellen onderzoekers (Ling et al., 2023). Ook de multimodaliteit (het verwerken van meer soorten input) zou tot meer kans op fouten kunnen leiden.
192 *The Economist*, 2025.
193 Aerdts, 2023.
194 De privatisering en digitalisering van het financiële systeem brengen destabilisatierisico's met zich mee. Crypto wordt gebruikt voor financiering van criminele en terroristische organisaties, en cryptobeurzen kunnen een target zijn van hackgroeps, zoals in Iran in juni 2025 (NU.nl, 2025).
195 Artikel 62 Wiv.

afnemers, zoals bedrijven, handelingsperspectief te bieden.'[196] Tegelijkertijd geldt ook hier het risico op belangenbotsing. Zo hebben bedrijven vaak belang bij het zo snel mogelijk stoppen van inbraken op hun systemen, of verwijderen van online profielen en accounts van gevaarlijke actoren, terwijl de diensten misschien gebaat zijn bij meer tijd om inlichtingen te verzamelen. Er is bovendien geen toezicht op wat bedrijven doen met de verkregen informatie.

Op dit moment vinden al samenwerkingen plaats met private partijen. Deze samenwerkingen waren voor de CTIVD aanleiding tot brieven aan de diensten en de Tweede Kamer. De CTIVD stelt daarin dat de genoemde bevoegdheden (informanten en mededelingen) onvoldoende wettelijke basis voor structurele samenwerkingen met private partijen bieden, maar de AIVD meent het tegendeel. Dit scenario laat zien dat met het oog op de mogelijke toename van cyberdreigingen helderheid (in de nieuwe Wiv) geboden is.

Verminderde anonimiteit medewerkers en bronnen
Tot slot betekenen de digitalisering en dataficering die dit scenario kenmerken, dat iedereen meer digitale sporen achterlaat. Zeker als online toepassingen en apps continu aan elkaar gekoppeld zijn, maakt dit het moeilijker om medewerkers en bronnen te beschermen. Een apparaat uitzetten, bijvoorbeeld, kan ook een herkenbaar patroon opleveren en daarmee geen oplossing zijn. En door het (verleidelijke) gebruik van *single-sign-on* wordt het lastiger om werk en privé gescheiden te houden. Dit betreft de bredere maatschappelijke discussie over online identiteitsbeheer.

Medewerkers en bronnen worden steeds makkelijker herleidbaar, en dus vatbaarder voor beïnvloeding en kwetsbaarder voor repercussies en ander gevaar. Deze risico's manifesteren zich nu al. Zo ontdekte BNR dat via locatiegegevens die op het internet gekocht konden worden, een hoge officier van de landmacht gevolgd kon worden van het hoofdkwartier van de MIVD tot aan zijn huis.[197] Dit betekent dat het bewustzijn over de digitale sporen, zowel voor dienstmedewerkers als in de samenleving als geheel, steeds belangrijker wordt. Een ander mogelijk effect is personeelstekort bij de diensten omdat de risico's afschrikkend werken.

Daarnaast kan in dit scenario de inzet van virtuele agenten toenemen. Dit zijn mensen die online (zoals via chatdiensten, online fora en sociale mediaplatformen) data en informatie namens de I&V-diensten verzamelen. Volgens de CTIVD heeft met name de AIVD de afgelopen tien jaar deze bevoegdheid goed technisch en organisatorisch ingebed.[198] Met het oog op de toename van digitale sporen, is het

196 Oerlemans & Harleman, 2024.
197 Van den Berg, 2024.
198 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 2024b.

de vraag of de komende tien jaar aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de identiteit van virtuele agenten goed te beschermen.

Tabel 4 Samenvatting implicaties en kwesties bij het scenario *Corporate control*

Implicatie	Kwestie
Data-overvloed: nieuwe databronnen, verwerkings- en analysetechnieken	• Teveel inzet diensten op TECHINT • Juridische toelaatbaarheid van nieuwe databronnen, verwerkings- en analysetechnieken en offensieve technologie (chatbots, AI-agents, etc.) • TECHINT vraagt om ruimere bevoegdheden. Dit leidt tot spanning met systeem van toezicht • Risico's inbreuk privacy en andere mensenrechten nemen toe
Toename samenwerking I&V-diensten met private partijen	• Diensten worden te afhankelijk van commerciële partijen om data te krijgen • Risico's inzet commercieel ontwikkelde producten door I&V-diensten • Vanwege nieuwe cyberdreigingen groeit noodzaak om inlichtingen van I&V-diensten te delen met private sector zodat bedrijven dreigingen kunnen voorkomen • Commercieel belang kan botsen met veiligheidsbelang • Samenwerking met private partijen is onvoldoende juridisch geborgd
Bescherming medewerkers en bronnen	• Lastiger om veiligheid medewerkers en bronnen te beschermen (mensen, inclusief dienstmedewerkers en bronnen, worden online steeds makkelijker traceerbaar, identiteit, locatie etc. kan achterhaald worden)

Bron: Rathenau Instituut

3.3 Scenario 3: *Toenemend totalitarisme*

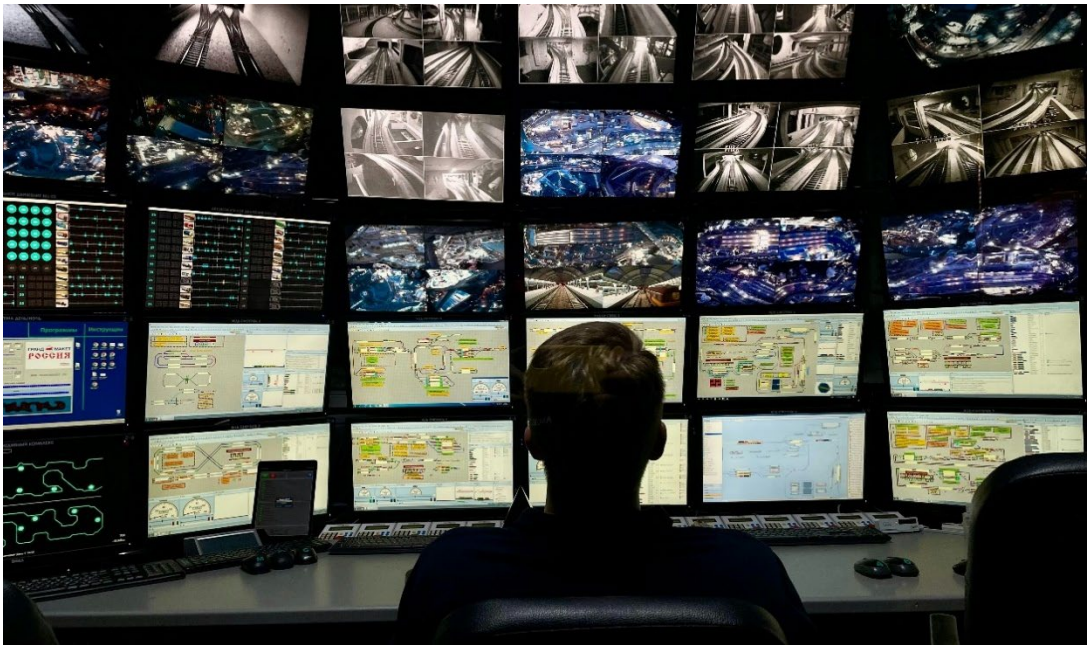


Foto ter illustratie. Bron: Unsplash

Scenario in het kort: In reactie op grote geopolitieke instabiliteit is de druk op de autoriteiten om het land veilig te houden enorm toegenomen. Door aanslagen en cyberaanvallen van Rusland en Iran is besloten om het dataverkeer verregaand onder controle van de staat te brengen. Zowel politiek als maatschappelijk klinkt de roep om de veiligheidsdiensten beter uit te rusten en hun bevoegdheden uit te breiden. De staatscontrole veroorzaakt breuken in de samenleving. Het onderlinge wantrouwen groeit en groepen komen sterker tegenover elkaar te staan. De internationale handel verbrokkelt wat leidt tot economische stagnatie. De staat probeert de economie op gang te houden met staatsgeleide innovatie, vooral wat betreft nieuwe technologie die overal gretig aftrek vindt.

Kenmerken: online en gedwongen open, individualistisch, laag vertrouwen, geopolitieke vijandelijkheid, veel EU-regulering op veiligheid, veel datakoppelingen.

3.3.1 Scenariobeschrijving

(Geo)politiek: een nieuw veiligheidsregime
Donkere wolken hangen boven Europa. In 2028 lukte het China, Rusland en Iran om met een gecoördineerde actie aanslagen te plegen in een aantal hoofdsteden. In Nederland heeft door cyberaanvallen het internet er een paar dagen uitgelegen, waardoor het openbare leven werd lamgelegd. Ook werd de gastoelevering uit

Noorwegen (waar Europa in grote mate van afhankelijk geworden is) meermaals gesaboteerd.

In reactie op deze reeks van destabiliserende incidenten zetten veel West-Europese landen in op een nieuw veiligheidsregime. Nederland, als een van de best gedigitaliseerde landen, besluit om de controle over de digitale infrastructuur, en alle dataverkeer dat er plaatsvindt, in hoge mate bij de staat neer te leggen. Een aantal beroemde influencers heeft zich als mol laten rekruteren. Het schandaal wordt breed uitgemeten in de media. Daarom wordt het nieuwe devies 'een burger met geheimen is een burger met gevaren'. Burgers worden de facto gedwongen al hun online gedrag open toegankelijk te maken. Iedereen wordt constant getrackt en getracet. Socialemediaplatformen komen in publieke handen, cloudopslag komt in Nederland te staan en alle neurodata moet met de overheid worden gedeeld. De EU werkt samen om dit veiligheidsregime in alle lidstaten af te dwingen, onder meer via een verregaand wetgevingspakket dat open data en dataportabiliteit afdwingt. Versleuteling van berichten tussen burgers wordt verzwakt. End-to-end-encryptie wordt in de ban gedaan.

Naast het binnenlandse veiligheidsregime worden ook de buitengrenzen van de geïntegreerde Europese Unie met verve verdedigd, zowel fysiek als digitaal. Het defensiebudget van de EU ligt op 12% van het bbp. Het geïntegreerde Europese leger verkeert in een permanente staat van paraatheid. Om cyberaanvallen, heimelijke beïnvloedingscampagnes en digitale spionage door vijandelijke mogendheden zoveel mogelijk te voorkomen, is het Europese internet afgekoppeld van dat van de rest van de wereld. Het resultaat is een *splinternet*.

Economie: neergang en herstel

Door de internationale spanningen is er een grote verstoring van de wereldhandel ontstaan. In Europa verliest een aantal grote techbedrijven hun dominante positie. Data en databewerking bieden weinig competitief voordeel meer omdat beiden openbaar gedeeld moeten worden. Eigen initiatief en vrije innovatie hebben in dit systeem veel minder ruimte waardoor economische ontplooiing achterblijft. Dit alles gaat gepaard met economische neergang.

De overheid tracht het marktfalen te keren door technologische innovatie op gang te houden via staatsgeleide projecten en door nieuwe faciliteiten op te richten, zoals een *AI centre of excellence*. AI-talent blijft daardoor in dienst werken van de staat. Daar komt bij dat het gebruik van de nieuwste technologie onverminderd hoog blijft. Er ontstaat zodoende alsnog economisch herstel.

Maatschappij: angst en wantrouwen
Onder de bevolking voeren wantrouwen en angst de boventoon. Er was al de angst voor de daden van de vijandige mogendheden. Daar komt nu angst voor verdachtmaking bij. Dat leidt tot angst voor elkaar. Je weet nooit wie je verlinkt bij de autoriteiten vanwege een onwelgevallige opmerking. Het wantrouwen tegen overheidsinformatie groeit omdat dat steeds meer propaganda wordt. Er ontstaat een tweedeling in de samenleving, met aan de ene kanten de *goeden*, die alles doen om de goedkeuring te genieten van het regime. Aan de andere kant staan de *slechten*, ofwel zij die verdacht worden van ondermijnend gedrag. Zij zijn de grootste verliezers in dit systeem.

Tegenkrachten beginnen zich te organiseren. Er heerst weliswaar nog geen volledig totalitair regime maar het komt wel in de buurt van een *informationele autocratie*: gehoorzaamheid en onderwerping worden niet afgedwongen met geweld maar via het controleren van informatiestromen. Het verzet poogt zich daarom (met enig succes) te onttrekken aan de informatiestromen die de overheid controleert. Zij zijn echter ook vatbaar voor steun van vijandige buitenlandse regimes die erop uit zijn de EU te ondermijnen.

3.3.2 Rol van technologische ontwikkelingen

Hieronder volgen puntsgewijs uit dit scenario de belangrijkste technologische ontwikkelingen die impact hebben op menselijke interactie:

- Mensen blijven voor hun onderlinge communicatie volop gebruikmaken van alle technische mogelijkheden. Ze doen dat veelal multimediaal dus door interactie met andere personen via digitale platforms te combineren met de inzet van chatbots, AI-agents en augmented reality waardoor de informatie-uitwisseling intensiever wordt. Het gebruik van neurotechnologie is wijdverbreid in het onderwijs en op het werk.
- De digitale sporen die burgers verspreiden worden aan elkaar gekoppeld in overheidsdatabases.
- De staatsgecontroleerde mogelijkheden voor tracking en hyperpersonalisatie leiden tot chilling-effecten: mensen delen niet alles meer via sociale media. Dat gaat bij een minderheid zo ver dat er ondergrondse communicatienetwerken ontstaan waar de overheid geen grip op heeft.

3.3.3 Analyse van implicaties en menselijke interactie

Implicaties voor de I&V-diensten
Zowel politiek als samenleving doen in dit scenario een sterk beroep op het werk van de inlichtingendiensten. De controle over datastromen is immers bedoeld om cyberaanvallen, desinformatie, staatsondermijnende criminaliteit en aanslagen te voorkomen. De druk vanuit maatschappij en politiek neemt toe om de I&V-diensten ruimte en bevoegdheden te geven om burgers te surveilleren (via datakoppelingen en hyperpersonalisatie), bulkdata te verzamelen en die te onderzoeken. Ook zal er druk ontstaan om het toezicht af te schalen, de dienst flexibel en wendbaar te maken zodat zij alle technologische middelen in kan zetten die zij denkt nodig te hebben. In dit scenario zal er minder aandacht zijn voor de bescherming van grondrechten als privacy. Offensieve HUMINT (surveillance, ondervragen, infiltreren) neemt in dit scenario ook toe.

Gevolg is dat de dienst enorm groeit, vooral op het gebied van TECHINT. Er zijn meer medewerkers nodig met een digitale expertise. De dienst raakt daardoor in dit scenario zowel sterk afhankelijk van digitale technologie (en investeert ook zelf fors in de ontwikkeling daarvan) als van experts die nodig zijn om die technologie te doorgronden. Het gevaar van zogeheten *digitaal Taylorisme* ligt op de loer: medewerkers voeren routinematig één onderdeel van dataverzameling of digitale analyse uit. Dat verzwakt de positie van de medewerkers (ieder rad is vervangbaar) én maakt dat weinig medewerkers meer een totaaloverzicht hebben. Een ander gevaar is dat communicatie tussen onderdelen van de dienst moeilijker wordt omdat er meer sociale (en disfunctionele) geheimhouding ontstaat.

Door het wantrouwen in de samenleving en het groeiende verzet tegen het nieuwe veiligheidsregime groeit ook het wantrouwen tegen het personeel van de inlichtingendiensten. Dat uit zich op onplezierige manieren. Medewerkers van de diensten zijn in dit scenario namelijk makkelijker te volgen waardoor de herleidbaarheid van hun activiteiten sterk toeneemt. Als medewerkers als privépersonen nog zijn ingelogd op Strava, Google Maps, et cetera. bestaat het risico dat zij ook in hun rol als agent traceerbaar zijn. Het zal moeilijk zijn om het risico op herleidbaarheid in dit scenario terug te dringen. Waar het wantrouwen leidt tot ondergrondse activiteiten ontstaat er voor de I&V-diensten een uitdaging om juist die nauwlettend in de gaten te houden, mogelijk door hiervoor juist meer uit te gaan van HUMINT.

Door het splinternet tenslotte, wordt toegang tot intelligence van landen buiten de EU een stuk moeilijker. Maar binnen EU wordt er meer informatie gedeeld. Onafhankelijkheid van Amerikaanse inlichtingdiensten is daarbij een belangrijk streven. Om grootschalige surveillance van burgers te faciliteren heeft de EU een

aantal ingrijpende maatregelen doorgevoerd. De pan-Europese veiligheidsdienst heeft een enorme financiële impuls gekregen. Grote wervingscampagnes en royale salarissen hebben ervoor gezorgd dat van personeelstekorten geen sprake meer is.

Kwesties die dit scenario oproept
Dit scenario roept tenminste drie interessante kwesties op voor het werk van de I&V-diensten.

Ten eerste heeft de burgerbevolking hoge verwachtingen van de diensten en het beschermen van de nationale veiligheid. De maatschappelijke en politieke druk neemt toe om de flexibiliteit en wendbaarheid van de diensten ten gunste van nationale veiligheid te vergroten. Dat kan op verschillende manieren, waaronder 1) het afschalen van toezicht, toetsing en andere waarborgen in de Wiv, 2) het uitbreiden van bevoegdheden en 3) het verhogen van de financiële middelen. Het afschalen van toezicht en het uitbreiden van bevoegdheden ten koste van grondrechten kan de legitimiteit van de dienst verzwakken. Vragen die dat oproept, zijn: hoe een goede verantwoording in te bedden als er meer wendbaarheid van de dienst wordt gevraagd? Welk niveau van dreiging rechtvaardigt het afschalen van toezicht en andere waarborgen en het uitbreiden van de bevoegdheden? Grootschalige surveillance als middel om veiligheid te bereiken, is op langere termijn mogelijk erger dan de kwaal. De veiligheid is immers nodig om een open en vrije samenleving te waarborgen en niet om die teniet te doen.

Een tweede kwestie is dat als data, platformen en communicatie niet meer worden afgeschermd, er naast de overheid ook andere partijen zich daar toegang toe verschaffen. Dat kan tot gevolg hebben dat de online activiteiten te herleiden zijn tot individuele medewerkers, waardoor hun veiligheid in het geding komt. De vraag is dan hoe de anonimiteit en bescherming van medewerkers van de I&V-diensten in een zo open mogelijke digitale infrastructuur kan worden geborgd.

Een derde kwestie draait om toenemende druk op de I&V-diensten en andere instanties, waaronder de politie, om meer en of vaker gegevens met elkaar uit te wisselen. Bij toename van cyberdreigingen neemt ook de behoefte toe om organisaties te laten samenwerken om de dreigingen in te perken of de schade ervan te beperken en daders op te sporen. Dit ligt juridisch echter gevoelig omdat er sfeervermenging kan optreden tussen het inlichtingenwerk en preventie en opsporing. Toch gebeurt dit soms al, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen de AIVD, MIVD en Nationale Politie bij het afwenden van een offensieve Russische cybercampagne.[199]

199 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 2024.

Oerlemans en Harleman duiden dit soort samenwerking aan als 'grijs gebied'.[200] Juridisch is het onvoldoende helder wat (welke gegevensuitwisseling) in welke situatie (het soort dreiging) wél mag (of zou moeten mogen) en hoe de verschillende verantwoordelijkheden van de samenwerkende instanties op elkaar af te stemmen. Vervolgens is het ook weer de vraag hoe het toezicht daarop te organiseren. Moet de overlap van de activiteiten van diverse diensten en instanties in een nieuwe Wet nationale veiligheid worden geregeld?[201] Of kan aanpassing van de Wiv voldoende helderheid scheppen?

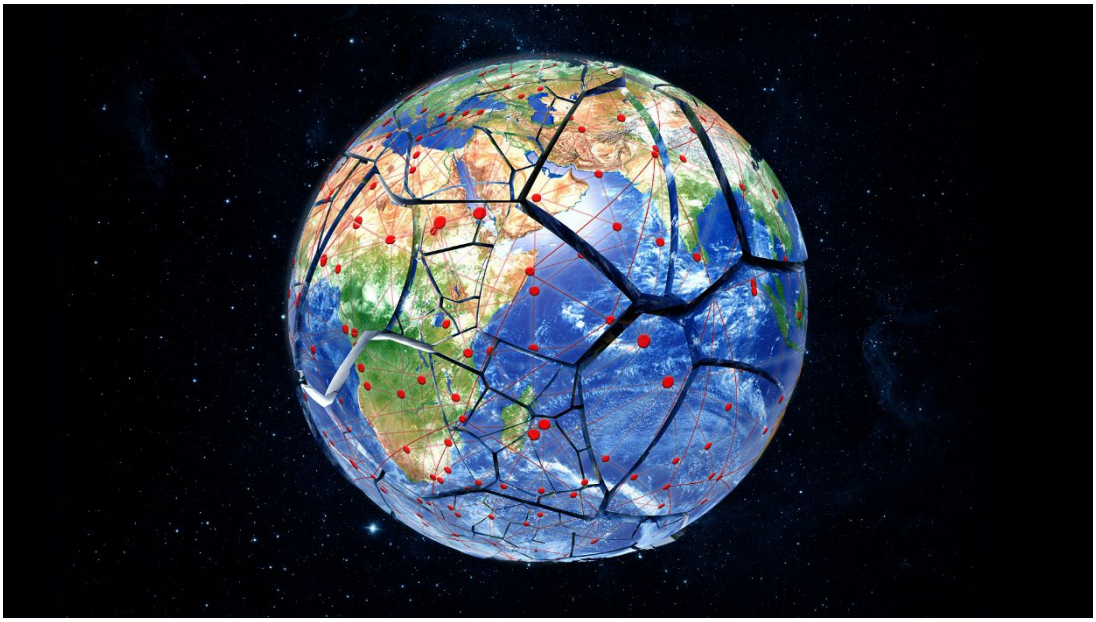
Tabel 5 Samenvatting implicaties en kwesties bij het scenario *Toenemend totalitarisme*

Implicatie	Kwestie
Hoge verwachtingen bevolking van diensten --> druk wendbaar & flexibel	Wens afschalen van toezicht, uitbreiden bevoegdheden en/of verhogen financiële middelen: • Verzwakt legitimiteit diensten • Verzwakt bescherming burgerrechten
Dienst groeit, met nieuwe expertisegebieden	• Dienst (te) afhankelijk van technologische middelen en expertise • Verkokering tussen afdelingen
Bescherming medewerkers en bronnen	• Traceerbaarheid medewerkers neem toe: lastiger anonimiteit en veiligheid medewerkers te beschermen
Druk op meer gegevensuitwisseling tussen I&V-diensten met andere publieke instanties	• Risico op sfeervermenging tussen het inlichtingenwerk en preventie en opsporing (en daarmee adequate bescherming diverse burgerrechten)

Bron: Rathenau Instituut

200 Oerlemans & Harleman, 2024.
201 Jacobs & Jansen, 2024.

3.4 Scenario 4: *Fikse fragmentatie*



Afbeelding ter illustratie. Bron: Factor Daily, 26 juli 2018.

Scenario in het kort: De grote machtsblokken Verenigde Staten, China, Rusland en de EU komen tegenover elkaar te staan. Migratie, grondstoffen: alles wordt in stelling gebracht om elkaar te bestrijden. Maar ook in het binnenland zijn de sociale tegenstellingen groot geworden. Dit uit zich in gescheiden menselijke interactie via afgeschermde online platformen. Zowel de gevoelde ongelijkheid als de gefragmenteerde online werkelijkheid zijn een voedingsbodem voor nieuwe soorten extremisme die dus ook binnen Nederland ontstaan.

Kenmerken: online en afgeschermd/gefragmenteerd, grote maatschappelijke kloof, laag vertrouwen, oplopende geopolitieke spanningen, EU-regulering op privacy, besloten online gemeenschappen, minder datakoppelingen.

3.4.1 Scenariobeschrijving

Economie: weinig nieuwe technologie uit het oude continent
De Europese economie kwakkelt al jaren. Het *oude continent* is achtergebleven in de mondiale wedloop in de ontwikkeling van nieuwe technologie. De voorsprong van China en de VS op het gebied van artificiële intelligentie en robotica was te groot om te overbruggen, ondanks de vele miljardeninjecties vanuit de Europese Commissie. Weggegooid belastinggeld, achteraf bezien. Daarbij verhindert Europees klimaatbeleid de grootschalige winning van voor digitale technologie belangrijke grondstoffen als kobalt en lithium. Ook wat exploitatie en inkoop van

deze kritieke grondstoffen betreft, gaan China en de VS aan kop. Een economisch deltaplan uit 2030 om dan maar de Europese maak- en voedselindustrie te promoten heeft het tij niet kunnen keren. De handelstarieven vanuit de VS zorgen ervoor dat Europese waren het in de VS afleggen tegen Amerikaanse producten. Binnen de EU worden de eigen producten overwoekerd door de Chinese producten die sinds de handelsoorlog met de VS tegen bodemprijzen op de Europese markt worden gedumpt.

(Geo)politiek: *weaponization of everything*
De mondiale geopolitieke situatie kenmerkt zich door wat in de speltheorie non-coöperatie wordt genoemd: geen samenwerking, veel eigenbelang. Het heeft geleid tot een *weaponization of everything*, waarbij allerlei niet-militaire domeinen tot strijdtonelen zijn verworden. Dit geldt niet alleen voor technologische ontwikkeling en het delven van grondstoffen. Ook cruciale fysieke én digitale infrastructuur is de afgelopen jaren steeds verder de geopolitiek in getrokken. Zo heeft Rusland zijn hybride oorlogsvoering richting Europa flink opgevoerd. Cyberaanvallen en sabotage van onderzeese kabels hebben regelmatig delen van het internet in verschillende EU-landen platgelegd. Desinformatiecampagnes ten bate van Ruslandgezinde politici werden geïntensiveerd in aanloop naar de Europese verkiezingen in 2029. Ze zijn nog steeds aan de orde van de dag. Het zorgt voor een groei van radicaal-rechts binnen het Europees Parlement.

Het internet wordt dan al tijden overspoeld met automatisch geproduceerde AI-content. De hashtag #internetvervuild is maandenlang trending. Dankzij de nieuwste AI en VR-technieken is AI-content vrijwel niet te detecteren. Populaire zoekmachines zijn niet meer in staat om onderscheid te maken tussen authentieke informatie, vervuilde informatie en desinformatie. Mensen weten niet meer wie of wat ze kunnen vertrouwen en trekken alles in twijfel wat online tot ze komt.

Ondertussen zetten Russisch georiënteerde landen aan de grenzen van de EU groepen migranten in als drukmiddel. In groten getale worden migranten welbewust de EU-grenzen binnen gejaagd, in de wetenschap dat de sfeer in de meeste EU-landen op dit vlak om te snijden is. Een mensonterend migratiebeleid in de VS in combinatie met door klimaatverandering veroorzaakte conflicten over water en vruchtbaar land heeft namelijk al voor een grote toename aan migranten naar de EU gezorgd.

Maatschappij: wantrouwen en segregatie
De sociale cohesie in de Nederlandse samenleving staat er beroerd voor. Mensen voelen weinig verbondenheid met elkaar en met publieke instituties. Gemeenschapszin is ver te zoeken, wat onder meer blijkt uit het sterk gedaalde

aantal vrijwilligers dat Nederland kent. Andere Europese landen laten soortgelijke tendensen zien.

Mensen communiceren liever met bekenden en/of gelijkgestemden via besloten groepen op Signal en andere goed beveiligde apps. Strenge privacyregulering uit Brussel, onder meer op het gebied van end-to-end-encryptie en online tracking, zorgt ervoor dat deze wél vertrouwd worden. Bovendien hebben mensen op besloten apps geen last van de online-afrekencultuur die in de loop van de jaren 2020 alomtegenwoordig en meedogenloos geworden is. Desinformatie neemt een andere vorm aan. In plaats van grootschalig georkestreerde fakenieuws-campagnes maken mensen in besloten uithoeken van het internet elkaar nu van alles wijs, onweersproken door mensen met een ander perspectief. Een gedeelde werkelijkheid raakt steeds verder uit zicht.

Een nieuwe groep *buitenbeentjes*, dat zijn mensen die moeilijk aansluiting vinden bij de in hun ogen onveilige, harde en verweesde samenleving, vindt elkaar online. Voor velen van hen bestaat hun sociale omgeving voor een groot deel uit geestverwanten gevonden op het internet. Hun denkbeelden zijn eclectisch omdat religieuze ideeën zich mengen allerlei ideologische elementen en lijken te worden gevoed door persoonlijke grieven en psychische problemen. Toch hebben de buitenbeentjes een ding gemeen: zij keren de samenleving en publieke instanties de rug toe. Sommigen van hen zoeken lotgenoten online, en delen via afgesloten platforms complottheorieën en gewelddadige content. Hierbinnen zijn ook aansporingen om geweldsdaden te plegen, te filmen en de beelden binnen de community te delen, geen zeldzaamheid. De besloten platformen, in combinatie met krachtige privacybescherming, verhinderen contentmoderatie. Het leidt tot een flinke toename van incidenten zoals mesaanvallen, ontvoeringen, brandaanslagen, afpersingen en mishandelingen. Daders zijn in de meeste gevallen eenlingen.

Dat het zover heeft kunnen komen, is te wijten aan een aantal in elkaar grijpende ontwikkelingen. De economische neergang heeft de sociale breuklijnen in de samenleving verdiept. Een klein groepje *haves* (mensen met een relatief hoog inkomen en/of groot vermogen) heeft kunnen profiteren van toenemende digitalisering, terwijl een grote groep *have-nots* hun economische positie heeft zien verslechteren. Dit is het welbekende Mattheüseffect (de rijken worden rijker en de armen worden armer). De grote economische verschillen wakkeren onderling wantrouwen, onzekerheid en onvrede aan. Voortschrijdende individualisering en vervreemding doet de gemeenschapszin in de samenleving geen goed. Door de economische malaise wordt er bezuinigd op welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg en dat maakt de situatie er niet beter op. Sociale segregatie en toegenomen wantrouwen in elkaar, in de overheid en in (digitale) media uiten zich onder meer in het feit dat meer mensen zich terugtrekken in hun eigen alternatieve

online bubbels. Massaplatformen als Facebook, Instagram, TikTok en X hebben in de afgelopen jaren miljoenen actieve gebruikers verloren.

3.4.2 Rol van technologische ontwikkelingen

Hieronder noemen we puntsgewijs de uit dit scenario belangrijkste technologische ontwikkelingen die impact hebben op menselijke interactie:

- Mattheüseffect: de rijken worden rijker en de armen worden armer door het feit dat alleen de rijken nieuwe technologie ten bate van de eigen economische positie kan inzetten.
- Vervreemding als gevolg van digitalisering van menselijke verhoudingen.
- Betere versleuteling van communicatie.
- Alomtegenwoordigheid van online, afgeschermde bubbels met laagdrempelige toegang tot extreme content.
- Gebrek aan online moderatie.

3.4.3 Analyse van implicaties en menselijke interactie

Nieuwe vormen van extremisme

Relevant voor de I&V-diensten is in dit scenario de combinatie van maatschappelijke en economische factoren die een voedingsbodem bieden voor anti-maatschappelijke en anti-institutionele sentimenten. Het risico voor extremistische uitingen van buitenbeentjes neemt toe. Deze buitenbeentjes zijn niet eenduidig in een ideologisch of religieus hokje te plaatsen. Hun sentimenten en ideeën zijn in toenemende mate samengesteld uit een keur aan ideologische fragmenten die zij online hebben aangetroffen en die tegemoetkomen aan gevoelens van vervreemding, eenzaamheid en ongenoegen over de samenleving.[202] Deze vorm van extremisme komt ook nu al voor, en wordt van deze kenmerken ook wel ideologie à la carte of saladebar-extremisme genoemd.[203]

Naast de personalisering van gedachtegoed gaat deze vorm van extremisme gepaard met een individualisering van geweld. Geweldsdelicten worden gepleegd door eenlingen (*lone wolves*).[204] De bereidheid onder een deel van de buitenbeentjes om over te gaan tot geweld, om zo hun persoonlijke grieven en/of wraakmotieven te koelen, kan worden aangewakkerd of versterkt door psychosociale problematiek. De gebrekkige beschikbaarheid van welzijnswerk en

202 Ebner, 2020; Gartenstein-Ross et al., 2023a; Hemmila & Perliger, 2024; Meleagrou-Hitchins & Ayad, 2023; Van Buuren, 2022b. Zie ook Paragraaf 2.3.1.
203 Van Buuren, 2025.
204 Brynielsson et al., 2013.

geestelijke gezondheidszorg die in dit scenario aan de orde is, maakt het optreden van dit soort problematiek groter.

Tegelijk wordt het signaleringsvermogen van hulpverleners als het gaat om extremistische fantasieën in dit scenario beperkter. Bovendien maakt de afwezigheid van een gemeenschappelijk beleefde realiteit, het gebrek aan contentmoderatie én het wantrouwen jegens anderen buiten de kleine groep geestverwanten dat extremistische denkbeelden niet gemakkelijk gecorrigeerd worden.

De opkomst van saladebar-extremisme dat in dit scenario de kop opsteekt, heeft implicaties voor de werkwijze en de rol van de I&V-diensten. Zoals hieronder zal blijken, roepen mitigerende strategieën om deze implicaties het hoofd te bieden ethische dilemma's en/of maatschappelijke kwesties op.

Inlichtingenschaarste door versleutelde online omgevingen
Een eerste implicatie draait om inlichtingenschaarste. Het ongeorganiseerde en eclectische karakter van de buitenbeentjes en het gebrek aan structuur maakt dat traditionele inlichtingenmethoden als afluisteren of infiltreren weinig oplevert. Er ís immers geen op voorhand aan te wijzen netwerk of organisatie om af te luisteren of te infiltreren.[205] Daarbij laat het geweld dat de buitenbeentjes plegen, en ook wat daaraan voorafging, zich niet vangen in de eenduidige ideologische categorieën die doorgaans als zoeklicht fungeren voor de I&V-diensten.[206] Dit maakt het detecteren, signaleren en duiden van dreigingen lastig.

Weak signals
Dat betekent niet dat de I&V-diensten in dit scenario machteloos staan. De buitenbeentjes laten wel degelijk sporen achter die als aanwijzingen kunnen dienen voor radicalisering. Deze zogenoemde *weak signals*[207] zijn onspecifieke, ongestructureerde, gefragmenteerde, incomplete gegevens over online en offline gedrag waarin mogelijk *rode vlaggen* te ontwaren zijn.[208] Met behulp van analysetechnieken kunnen deze gegevens waardevolle informatie opleveren. Om deze *weak signals* überhaupt te vinden zullen de I&V-diensten over grote hoeveelheden data moeten beschikken waarin deze signalen zich mogelijk bevinden. Grootschalige dataverzameling is in dit scenario echter vrijwel onmogelijk. Online interactie vindt plaats binnen de beslotenheid van appgroepen als Signal. Daardoor zijn vrij toegankelijke gegevens van online

205 Brynielsson et al., 2013.
206 Van Buuren, 2025.
207 *Weak signals* kunnen omschreven worden als 'gross, unstructured, fragmented, incomplete and inadvertent environmental data that may be refined into valuable information regarding context and further be articulated into strategically actionable knowledge' (Mendonça et al., 2012).
208 Phillips & Pohl, 2020.

socialemediaplatformen niet of nauwelijks beschikbaar. De strenge wetgeving op het gebied van online tracking maakt dat in DIT scenario er weinig opensource-gedragsgegevens beschikbaar zijn. En de wettelijk verankerde end-to-end-encryptie maakt het zeer lastig tot onmogelijk voor de diensten om mee te lezen in de besloten groepen waar de buitenbeentjes zich begeven.

Dit alles plaatst de diensten, met name de AIVD, in een lastig parket. *Weak signals* zijn belangrijker dan voorheen, maar de bronnen waar deze uit getapt kunnen worden staan nagenoeg droog. Dit roept de vraag op of de diensten een beroep moeten doen op de politiek om privacybescherming dusdanig te versoepelen dat de diensten beter bij machte zijn aan hun taak te voldoen. End-to-end-encryptie wordt echter door experts beschouwd als een essentieel element om de digitale wereld te beveiligen: als daaraan getornd wordt is de digitale weerbaarheid in geding. Ook de AIVD nam dit standpunt in in een recent positionpaper ten aanzien van het wetsvoorstel client-side scanning.[209]

Nieuwe dreiging: wat valt binnen taakstelling van de I&V-diensten?
Een tweede implicatie draait om de onduidelijkheid over of de buitenbeentjes in het algemeen en de gewelddadige subgroep in het bijzonder überhaupt binnen de taakstelling van de I&V-diensten vallen. Volgens de wet heeft de dienst als taak onderzoek te verrichten naar personen die, 'door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen van de staat'.[210]

Het is maar de vraag of de doelen en activiteiten van de buitenbeentjes in dit scenario altijd als dergelijke gevaren kwalificeren.[211] De genoemde geweldsdelicten vormen niet in alle gevallen en niet ontegenzeggelijk een gevaar voor de nationale veiligheid of democratische rechtsorde. Daarbij ontbreken eenduidige ideologische motieven voor het plegen van geweld, waardoor het niet evident is dat de activiteiten van de buitenbeentjes onder het type ideologisch gestuwd extremisme vallen waar de I&V-diensten onderzoek naar doen.[212] Dit type extremisme kenmerkt zich door de intentie de democratische rechtsorde te ondermijnen. Complicerende factor in de aanpak is dat het gebrek aan organisatie het onmogelijk maakt om de groep te verbieden of op een terrorismelijst te plaatsen.[213]

---

209 Security.nl, 2024. Zie ook: Cyberveilig Nederland, z.d.
210 Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017, artikel 8, lid 2a.
211 De inzichten in de rest van deze alinea zijn ontleend aan Van Buuren, 2025.
212 Zo doet de AIVD onderzoek naar verschillende vormen van extremisme, waarbij extremisme wordt gedefinieerd als het 'uit ideologische motieven bereid zijn om niet-gewelddadige en/of gewelddadige activiteiten te verrichten die de democratische rechtsorde ondermijnen'. Zie: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, 2023a.
213 De nationale terrorismelijst wordt opgesteld door de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Justitie en Veiligheid.

Deze overwegingen roepen de vraag op wie aan zet is bij het beheersen van de risico's die de buitenbeentjes vormen. Daarop zijn meerdere antwoorden mogelijk. Ten eerste kan preventie middels de inzet van bevoegdheden door de I&V-diensten vanuit maatschappelijk oogpunt gewenst zijn. De politie kan immers pas in actie komen als het kwaad eenmaal geschied is. Door de buitenbeentjes louter een zaak van de politie te laten zijn, blijven de onderliggende dynamieken van het geweld onbelicht. De I&V-diensten betrekken, zou echter wel een aanpassing van de omschrijving van extremisme en/of wat geldt als gevaar voor de democratische rechtsorde en/of veiligheid kunnen vergen. Zo zou ideologie in mindere mate als onderscheidend element kunnen gelden voor het type extremisme dat binnen het aandachtsgebied van de I&V-diensten valt. Dit zou in de praktijk de reikwijdte vergroten van het gerechtvaardigde werkterrein van de dienst.

Een mogelijk gevaar bij het oprekken van de taakomschrijving is het risico van de glijdende schaal. Het kan de deur openzetten voor de legitimering voor het verwerven van inlichtingen over activisten met (al dan niet gerechtvaardigde) kritiek op de samenleving en haar instituties – met een feitelijke inperking van burgerlijke vrijheden en democratische rechten tot gevolg.[214] Daarnaast kan een dergelijke oprekking ook vormen van geweld het domein van de diensten binnentrekken waardoor sfeervermenging tussen de terreinen van nationale veiligheid en van opsporing ontstaat.[215] Het is de vraag of dit wenselijk is. Antwoord op die vraag vergt onder meer een maatschappelijk en politiek debat over de mate van onveiligheid die we als samenleving accepteren om adequate waarborging van grondrechten die passen bij een open en democratische samenleving veilig te stellen.

Een alternatief antwoord op de vraag wie aan zet is ten aanzien van buitenbeentjesgeweld, richt zich op de voedingsbodem voor geweld en extremisme. In dit scenario vormt een complex sociaal-institutioneel weefsel de voedingsbodem voor maatschappelijk ongenoegen, radicalisering en geweld. Beleid kan zich ook richten op het voorkomen van radicalisering en geweld. Dit kan bijvoorbeeld door economische perspectieven te verbeteren en te investeren in de geestelijke gezondheidszorg, in welzijnswerk en in sociale cohesie in de samenleving in het algemeen.

---

214 Een recent voorbeeld draait om de pro-Palestijnse leus 'From the river to the sea'. Er woedt discussie over de vraag of dit een extremistische leus is of dat ze een activistische strijdkreet is. Als 'From the rivier to the sea' als extremistische uiting wordt aangemerkt, zou dit bemoeienis van de I&V-diensten rechtvaardigen. Zie: NOS Nieuws, 2023.

215 Toezichthouders TIB en CTIVD uitten eind 2024 in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun zorgen over een dergelijke sfeervermenging tussen de terreinen van nationale veiligheid en van opsporing. Zie Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten & Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2024a.

Risico van sfeervermenging
Ook kan gedacht worden aan ketensamenwerking tussen de I&V-diensten en maatschappelijke instanties zoals ggz-instellingen, jeugdwerk, politie en gemeentes. Zo kunnen signalen die duiden op eenzaamheid, onvrede en (dreigende) radicalisering tussen deze instanties uitgewisseld worden ten behoeve van preventie van extremistisch geweld in een vroeg stadium. Deze aanpak brengt wel een verregaande sfeervermenging met zich mee.[216] Deze sfeervermenging heeft betrekking op de verschillende juridische regimes, aangebrachte waarborgen en afwegingen tussen grondrechten. Zo heeft de politie andere bevoegdheden dan de I&V-diensten en dan het jeugdwerk.

Veranderingen in de taken en rollen van de genoemde instanties kunnen dus leiden tot ongeoorloofde inbreuken op grondrechten. Zo impliceert het (semi)openbaar worden van informatie die via bijzondere bevoegdheden door de I&V-diensten ontsloten is een ingrijpende inbreuk van de privacy van betrokkenen. Ook kan informatie-uitwisseling tussen hulpverleners en I&V-diensten de vertrouwensband met de betreffende cliënten/patiënten aantasten. Als er al veranderingen aangebracht worden in de taken en rollen van instanties, waaronder de I&V-diensten, dient dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebeuren.

Tabel 6 Samenvatting implicaties en kwesties bij het scenario *Fikse fragmentatie*

Implicatie	Kwestie
Inlichtingenschaarste	Weinig *weak signals* en versleutelde *weak signals*: vraagt om meer HUMINT of beroep op politiek om end-to-end-encryptie te versoepelen (brengt digitale weerbaarheid in gevaar)
Nieuwe dreigingen: buitenbeentjes	Risico oprekking taakomschrijving: vallen buitenbeentjes onder taak I&V-diensten? (want niet altijd gewelddadig en niet altijd duidelijk ideologisch motief of terroristische organisatie)
Druk op meer gegevensuitwisseling tussen I&V-diensten met andere publieke instanties	Wie is aan zet om buitenbeentjes op te sporen? Risico dat ketensamenwerking tussen I&V-diensten en maatschappelijke instanties leidt tot sfeervermenging en vermindering waarborging burgerrechten

Bron: Rathenau Instituut

216 Een soortgelijke sfeervermenging is aan de orde in het scenario *Toenemend totalitarisme*.

4 Op zoek naar balans

4.1 Overkoepelende analyse

In het vorige hoofdstuk hebben we per scenario de kwesties op een rij gezet die het betreffende scenario oproept voor zowel het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (I&V-diensten) als de bredere context waarbinnen de I&V-diensten moeten opereren. Zoals in de inleiding opgemerkt, kijken we immers niet alleen naar de impact van veranderende menselijke interactie op de I&V-diensten in isolement maar naar het geheel van beleid, wet- en regelgeving, toezicht en handhaving, politieke controle én publieke opinie.

Dezelfde typen kwesties doken bij meerdere scenario's op. Een paar voorbeelden. In verschillende scenario's is toegang tot data een belangrijke kwestie en is er samenwerking nodig met andere partijen. In drie toekomstscenario's komen grondrechten in het geding. De veiligheid van medewerkers van de I&V-diensten komt in drie scenario's als een kwestie naar voren. Ook de spanning tussen het vergroten van flexibiliteit en wendbaarheid van diensten en het toezicht op het inlichtingenwerk komt in meerdere scenario's voor.

Deze bevindingen suggereren dat een scenario-overstijgende analyse van kwesties nuttig is, omdat dit nog beter zicht biedt op zaken die in de nabije toekomst gaan spelen waar I&V-diensten, politiek en samenleving zich op zullen moeten gaan voorbereiden. Wanneer kwesties zich in meerdere scenario's voordoen, lijkt het een *no regret* om je daarop in te stellen, ongeacht hoe de toekomst precies gaat uitpakken.

We zetten de overkoepelende analyse op vanuit drie perspectieven:
1. De inzet van nieuwe technologie (paragraaf 4.2)
2. De opkomst van nieuwe dreigingen (paragraaf 4.3)
3. De dynamiek van toestemming, toetsing en toezicht (paragraaf 4.4)

Let wel dat deze perspectieven niet direct meer verwijzen naar veranderingen in menselijke interactie. Door via het prisma van menselijke interactie naar de toekomst van het inlichtingenwerk te kijken zijn belangrijke kwesties op tafel gekomen. In de overkoepelende analyse van die kwesties verwijzen we nog wel terug naar voorbeelden van veranderende menselijke interactie maar voert dit niet meer de boventoon. In paragraaf 4.5 bevelen we een aantal handelingsopties aan om met de kwesties om te gaan.

4.2 Inzet van nieuwe technologie

Met name in de scenario's *Corporate control* en *Toenemend totalitarisme* neemt het gebruik van nieuwe communicatiemogelijkheden een hoge vlucht. Dit roept vooral vragen op met betrekking tot de achterliggende technologie en de datastromen die daardoor ontstaan.

4.2.1 Nieuwe databronnen

Menselijke interactie in het digitale tijdperk genereert een enorm volume aan datastromen. Nieuwe consumententechnologieën als augmented-reality-brillen, neurotechnologieën en AI-chatbots vormen nieuwe databronnen waarvan de I&V-diensten gebruik kunnen maken in hun werk. In de interactie met deze technologieën laten gebruikers datasporen achter waaruit zeer intieme informatie kan worden afgeleid. Zo kan door een AR-bril gemonitorde pupilgrootte in potentie iemands seksuele geaardheid prijsgeven. Met neurotechnologie ontsloten hersenactiviteit kan mogelijk onthullen of iemand eerlijk is of liegt. De I&V-diensten kunnen deze gegevens via bijzondere of algemene bevoegdheden verwerven.

4.2.2 Nieuwe analysetools

Met AI kunnen op geautomatiseerde wijze grote datasets en communicatiestromen worden geanalyseerd. Daarmee kunnen correlaties, patronen en afwijkingen worden gevonden, die voor de I&V-diensten interessante informatie bevatten over potentiële dreigingen of specifieke targets. Dat is essentieel in een tijd waarin de hoeveelheid data menselijkerwijs niet te omvatten is.[217] Met geautomatiseerde data-analyse kunnen ook schijnbaar onbeduidende datasets de basis vormen voor belangwekkende aanwijzingen die aanleiding geven tot nader onderzoek.

4.2.3 Nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën, zoals autonome AI-chatbots of AI-gedreven robots, kunnen door de diensten worden ingezet voor operationele activiteiten. Te denken valt onder meer aan infiltratie, spionage of aan het inzetten van een *anticomplotbot* om dreigende radicalisering te voorkomen.

217 Jacobs & Jansen, 2024.

4.2.4 Voordelen

Over het algemeen kunnen de nieuwe technologische mogelijkheden het werk van de diensten makkelijker en efficiënter maken. De beschikbaarheid van informatie in combinatie met verfijnde analysetechnieken maakt dat de diensten een volledig beeld kunnen vormen van een dreiging of doelwit met minder middelen dan voorheen. Waar nu het uitlezen van een enkele telefoon volstaat voor het vergaren van de benodigde informatie, was vroeger een maandenlange operatie met inzet van infiltranten en afluisterapparatuur nodig. Bovendien is verfijnde analyse van grote hoeveelheden data bevorderlijk voor het detecteren van *weak signals* waarmee nog ongekende dreigingen kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast vergroten autonome bots de opbrengst van operationele activiteiten en verkleinen ze de risico's vergeleken met infiltratie of spionage door menselijke agenten. De inzet van nieuwe technologische mogelijkheden vergroot dus naar verwachting de operationele slagkracht van de diensten ten bate van de nationale veiligheid en democratische rechtsorde.

4.2.5 Kwesties

Echter, de toekomstscenario's hebben laten zien dat het benutten van nieuwe technologische mogelijkheden een aantal belangrijke kwesties oproept. Allereerst hebben die betrekking op het werk van de I&V-diensten zelf. Data-analyse biedt een schat aan nieuwe mogelijkheden, maar die kunnen ook overweldigend zijn. Het is een uitdaging om focus aan te brengen in grote hoeveelheden data en om relevante patronen en correlaties te vinden. Met andere woorden: levert (geautomatiseerde) data-analyse wel de gewenste inlichtingen op?

Ook bestaat het gevaar dat I&V-diensten te afhankelijk worden van nieuwe technologie. Worden er mogelijk gegevens gemist die niet uit de analysemodellen naar voren komen? En hoe zit het met de aanvulling op andere vormen van *intelligence* zoals HUMINT? In een situatie van datadroogte en inlichtingenschaarste (bijvoorbeeld door versleutelde data) zoals in de scenario's *Burgers bepalen* en *Fikse fragmentatie* lijkt HUMINT cruciaal te zijn voor de I&V-diensten.

Het is nu al zo dat online communicatie via platformen verloopt die in handen zijn van enkele grote technologiebedrijven. Deze bedrijven hebben ook toegang tot de datastromen. In het scenario *Corporate control* wordt de machtspositie van deze bedrijven maximaal opgerekt. I&V-diensten kunnen haast niet om ze heen, want naast de data bezitten de bedrijven veel expertise op het gebied van data-analyse. Dergelijke samenwerkingen leveren risico's op. De bedrijven dienen bijvoorbeeld

andere belangen dan de nationale veiligheid en er is onvoldoende toezicht op hun gegevensverwerking.[218] Vooralsnog ontbreken specifieke waarborgen voor samenwerking met private partijen.

De veiligheid van de eigen medewerkers van I&V-diensten is ook een uitdaging. Het is moeilijker om anoniem en zonder achterlating van sporen online te opereren, onder meer vanwege potentiële vermenging met privé-activiteiten van de medewerkers. Hoe te zorgen voor anonimiteit en bescherming van medewerkers van de diensten in een zo open mogelijke digitale infrastructuur?

In het geval van datadroogte en inlichtingenschaarste kan er een omgekeerd effect ontstaan. Omdat medewerkers van I&V-diensten dan minder goed digitaal herleidbaar zijn, vergroot dit hun anonimiteit en raken ze beter beschermd. Echter, alternatieve activiteiten die dan nodig zijn om toch aan inlichtingen te komen, kunnen gepaard gaan met nieuwe veiligheidsuitdagingen. Zo is meer HUMINT, door bijvoorbeeld infiltratie, ook niet vrij van risico's en is inzet op inlichtingen via eigen ingenieuze afluisterapparatuur risicovol omdat dit kan worden opgemerkt (zie bespreking in het scenario *Burgers bepalen*).

Nieuwe én oude databronnen waar verfijnde analysetechnieken op worden toegepast, kunnen ervoor zorgen dat veel meer mensen, zonder dat zij iets fout doen of dat überhaupt van plan zijn, in beeld komen bij de diensten. Ook kunnen er nieuwe vormen van manipulatie met autonome AI-bots door de I&V-diensten gebruikt gaan worden. Nog afgezien van de vraag op dit een geoorloofde inbreuk op privacy is (zie ook paragraaf 4.4. over toestemming, toetsing en toezicht) kan alleen de mogelijkheid al zorgen voor publieke weerstand en minder vertrouwen in de diensten.

4.3 Nieuwe dreigingen

De digitale omgeving brengt potentieel een aantal nieuwe bedreigingen met zich mee voor de nationale veiligheid. In de scenario's zijn nieuwe vormen van extremisme, zoals saladebar-extremisme en toename van cyberdreigingen via hacken en verspreiden van desinformatie besproken. De cyberdreigingen kunnen zich uiten zich in de vorm van hybride oorlogsvoering vanuit vijandelijke staten, terwijl extremisme juist steeds individuelere vormen kan gaan aannemen en daardoor ongrijpbaarder wordt.

218 Deze zorgen zijn onder andere geuit door de CTIVD. Zie ook de brief inzake publiek-private samenwerking op het terrein van cyberveiligheid die de CTIVD in februari 2025 aan de Tweede Kamer stuurde (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, 2025b).

De nieuwe dreigingen kunnen de druk opvoeren om de flexibiliteit en wendbaarheid van de I&V-diensten te verhogen, onder meer waar het gaat om het verwerven en verwerken van bulkdata en/of juist meer specifieke persoonsgegevens. De gedachte is dat dit de slagkracht van de diensten vergroot, zodat de nationale veiligheid gewaarborgd blijft.

4.3.1 Kwesties

De eerste kwestie is of al deze nieuwe bedreigingen wel een zaak van de I&V-diensten zijn. Zo zijn de buitenbeentjes met hun saladebar-extremisme uit het scenario *Fikse fragmentatie* moeilijk te vatten in de eenduidige ideologische categorieën die aandacht van de I&V-diensten legitimeren. Zonder deze legitimatiegrond mogen de diensten er dan ook niet op acteren. Bovendien is het betwistbaar of het geweld dat een deel van hen pleegt een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid of voor de democratische rechtsorde. Dezelfde vragen spelen bij criminele samenwerkingsverbanden en cybercriminaliteit.

Door angst voor deze dreigingen kan de druk op de diensten en de wetgever toenemen om het zekere voor het onzekere te nemen en zich te richten op de nieuwe dreigingen. Dit betekent een ruimere interpretatie van de taakomschrijving van de diensten. Concentratie van de I&V-diensten op saladebar-extremisten zou een aanpassing van de omschrijving van extremisme en/of wat geldt als gevaar voor de democratische rechtsorde en/of veiligheid kunnen vergen. Zo zou ideologie in mindere mate als onderscheidend element kunnen gelden voor het type extremisme dat binnen het aandachtsgebied van de I&V-diensten valt. Zoals eerder beschreven bergt het oprekken van de interpretatie van de taakomschrijving van de diensten. Dat bergt het risico van de glijdende schaal in zich. Het kan de deur openzetten voor het verwerven van inlichtingen over activisten met (al dan niet gerechtvaardigde) kritiek op de samenleving en haar instituties. Dat zou een feitelijke inperking van burgerlijke vrijheden en democratische rechten tot gevolg hebben (zie hiervoor verder paragraaf 4.4 over toestemming, toetsing en toezicht).

Een tweede kwestie betreft samenwerking van I&V-diensten met andere publieke organisaties zoals de politie. Die samenwerking is wellicht nodig om beter zicht te krijgen op als risicovol ingeschatte individuen of groepen. Zo zouden de I&V-diensten wat betreft de dreiging die uitgaat van criminele samenwerkingsverbanden kunnen samenwerken met de politie, ook wanneer een ernstig vermoeden dat deze verbanden een dreiging vormen voor de nationale veiligheid ontbreekt. Hierdoor vermengt opsporingswerk zich echter met inlichtingenwerk en kunnen de fundamentele rechten van burgers in het geding komen. Zulke fundamentele

rechten zijn onder andere het recht op een eerlijk proces en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.[219]

Bij de dreiging die uitgaat van saladebar-extremisme is naast de samenwerking met de politie nauw contact handig met bijvoorbeeld ggz-instellingen, jeugdwerk, en gemeentes. Ook dan doemt het gevaar van sfeervermenging op. Bovendien is het (semi)openbaar worden van informatie die via invasieve bevoegdheden door de diensten zijn ontsloten, een ingrijpende inbreuk van de privacy van betrokkenen.

Ook als het gaat om (buitenlandse) cyberdreigingen zouden de I&V-diensten samen kunnen gaan werken met instanties als ministeries, expertisecentra en opnieuw de politie. Daarbij kunnen onduidelijkheden ontstaan over de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken instanties en het toezicht daarop.[220]

Als de nieuwe bedreigingen inderdaad nopen tot samenwerking dan moet die samenwerking op de juiste grondslagen zijn gebaseerd. De potentiële problemen rondom sfeervermenging laten zien dat wederzijds bevoegdheden en checks op bepaalde vormen van dataverwerking nog onvoldoende zijn toegesneden op het weerstaan van nieuwe bedreigingen voor de nationale veiligheid.

4.4 Toestemming, toetsing en toezicht

Zowel nieuwe technologie als nieuwe bedreigingen die daar voor een groot deel uit voortkomen, vragen aanpassingsvermogen van de I&V-diensten. Het toezichtstelsel, met wetgeving en rollen voor toezichthouders, moet daar ook dynamisch in meebewegen. Hoe precies vraagt om reflectie op een aantal belangrijke kwesties.

4.4.1 Wendbaarheid versus toezicht?

Als nieuwe bedreigingen vragen om meer wendbaarheid van de I&V-diensten dan wordt de verleiding sterk om de administratieve lasten van toetsing en toezicht te verminderen. Toestemming vragen voor bijvoorbeeld de inzet van een bijzondere bevoegdheid (zoals voor kabelinterceptie, hacken en geautomatiseerde data-analyse van een bulkdataset) kan de vaart uit het werk van de diensten halen. Hetzelfde geldt voor het naleven van wettelijke vereisten, bijvoorbeeld met betrekking tot de bewaartermijn van bulkdatasets.

219 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten & Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2024b.
220 Oerlemans & Harleman, 2024.

De diensten of de samenleving kunnen het argument dat Nederland zich in een uitzonderlijke situatie begeeft (het crisisnarratief) gebruiken om druk uit te oefenen om het stelsel van toestemming en toezicht af te schalen. Dat is onwenselijk, want het voldoen aan toezichtseisen is synoniem aan verantwoording afleggen voor de ondernomen activiteiten. Dat is een harde voorwaarde in onze liberale, democratische samenleving. Verantwoording afleggen kan daarom niet afgedaan worden als hinderlijke administratieve last.

Bij grote dreiging voor de nationale veiligheid of de democratische rechtsstaat zal de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) eerder toestemming geven dan in minder urgente situaties. Voor 2023 kwam de TIB meermaals tot de conclusie dat de inzet van kabelinterceptie onrechtmatig zou zijn. Vanaf 2023 is kabelinterceptie meermaals als rechtmatig beoordeeld.[221]

Uitbreiding van bevoegdheden van de diensten hoeft niet per se tot minder toezicht te leiden. Het kan ook door anders organiseren worden opgevangen. Denk aan minder toezicht vooraf, maar meer toezicht tijdens de operationele activiteit.

Geclausuleerde toestemming door de TIB in combinatie met aanvullend toezicht tijdens (*ex durante*) de operatie kan bijvoorbeeld een uitweg bieden. De TIB kan bijvoorbeeld voorwaardelijke toestemming verlenen voor bepaalde activiteiten waarvan bij aanvang nog niet alle informatie beschikbaar is voor een adequate proportionaliteits- en noodzakelijkheidsweging. De TIB kan vervolgens zorgen, voorwaarden en aandachtspunten meegeven aan de CTIVD. Dat heeft als voordeel dat de CTIVD meteen kan reageren als ze een fout of misstand vindt, met een directe aanpassing tot gevolg.[222]

In de Tijdelijke wet is de gerichtheidsvereiste voor verkennende kabelinterceptie (snapshotten) losgelaten.[223] Het is echter een open kwestie hoe goed het monitoren hiervan achteraf gedaan kan worden. Daardoor kan een eventuele onrechtmatige inlichtingenpraktijk gewoon doorgaan. Herziening van het toezichtsysteem vraagt dan ook om structurele doordenking op alle facetten daarvan met een scherp oog voor praktische uitvoerbaarheid.

221 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2025.
222 De wens tot meer samenwerking tussen de toezichthouders en daarmee de ex ante toetsing en het ex durante toezicht is breedgedragen. Ook de TIB en de CTIVD zelf zien de voordelen van deze constructie. Zie Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, 2025a; Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2025.
223 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2022.

4.4.2 Grondrechten in het geding

De verleiding om flexibel te zijn met minder toezicht kan de individuele grondrechten aantasten ten faveure van het belang van nationale veiligheid.[224] Door de inzet van nieuwe geautomatiseerde data-analyse kan niet alleen de privacy, maar ook het recht op gelijke behandeling (non-discriminatie) in gevaar komen. Bovendien brengen nieuwe manipulatietechnieken grondrechtelijke risico's met zich mee. De nadruk komt te liggen op het verhogen van de operationele slagkracht van de diensten. Daarbij kan de conclusie getrokken worden dat de waarborgen die individuele burgers moeten beschermen tegen misbruik van overheidsmacht te beknellend zijn. Deze prijs is, buiten zeer uitzonderlijke gevallen, voor een open, liberale, democratische samenleving te hoog.

Juridische toelaatbaarheid nieuwe bronnen en analysetechnieken
In het verlengde van deze kwestie zijn er ook specifieker, dus per nieuwe databron, analysetechnieken of inzet van nieuwe technologie, nog onvoldoende juridische waarborgen tot stand gekomen. Enkele voorbeelden laten dat zien.

Menselijke interactie kan ook tussen mens en machine ontstaan. De operationele inzet van autonome technologische agenten (chatbots) maakt nieuwe vormen van manipulatie mogelijk die de wetgever mogelijk niet voorzag bij het opstellen van de Wiv 2017.[225] Dat roept nieuwe ethische vragen op over privacy en autonomie en over het toezicht op deze nieuwe bevoegdheid. Zoals boven opgemerkt kan nieuwe technologie zeer intieme data verzamelen. Deze zeer intieme gegevens genieten dezelfde mate van bescherming als persoonsgegevens verkregen uit minder invasieve technologieën. [226]

De vraag is of het wenselijk is dat deze nieuwe en krachtige analysetechnieken onder de bestaande bevoegdheid voor de toepassing van geautomatiseerde data-analyse vallen.[227] Inzet van dergelijke tools opent dan immers de deur voor een grote uitbreiding van de analysecapaciteiten van de diensten zonder dat daar versterkte of meer specifieke wettelijke waarborgen tegenover staan. Deze zorg wint aan relevantie nu in de Tijdelijke wet is vastgelegd dat het toepassen van geautomatiseerde data-analyse op bepaalde bulkdata (metadata uit OOG-

224 Oerlemans & Harleman, 2024 merken in hun factsheet ten behoeve van een commissiedebat over de Hoofdlijnennotitie op: '[d]e zorgen over privacy en gegevensbescherming bij inwerkingtreding van de Wiv 2017 zijn inmiddels verworden tot zorgen over administratieve rompslomp en over de effectieve uitvoering van bulkinterceptie en de hackbevoegdheid' (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, 2025b).
225 Een mogelijke grondslag voor de inzet van deze technologieën vormt art. 73 Wiv 2017. Dit artikel stipuleert dat de diensten bevoegd zijn 'tot het bevorderen of treffen van maatregelen ter bescherming van door de desbetreffende dienst te behartigen belangen, al dan niet met behulp van een technisch hulpmiddel.'
226 Wiv 2017, art. 19.
227 Wiv 2017, art. 60. Zie over de inzet van neurale netwerken ook het jaarverslag van de TIB: Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2025.

interceptie voor zover deze gericht is op het identificeren van personen of organisaties) niet vooraf ter toetsing hoeft te worden voorgelegd aan de TIB.[228]

Geen uitbreiding of zelfs vermindering van TECHINT
Tenslotte kan de dynamiek van bevoegdheden en het toezicht daarop ook de andere kant uitslaan wanneer er weinig wendbaarheid van de I&V-diensten wordt gevraagd. Dat kan gepaard gaan met inlichtingenschaarste. Dan wordt het de vraag of de nationale veiligheid wel voldoende kan worden gewaarborgd.

In het geval van beperkte toegang tot datastromen moeten er mogelijk alternatieve activiteiten worden ontplooid. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door via wetgeving toegang tot versleutelde data af te dwingen. Dat probleem speelt overigens nu al. Als radicalisering binnen besloten groepen op bijvoorbeeld Signal of WhatsApp plaatsvindt, daalt de slagkracht van de diensten. I&V-diensten kunnen namelijk lastig infiltreren of data verzamelen bij targets die end-to-end-encryptie gebruiken. Het is in dat licht verklaarbaar dat I&V-diensten de wet willen versoepelen, maar moet dat betekenen dat ze toegang krijgen tot al het dataverkeer op deze platformen? De vraag is hoe deze eventuele bevoegdheid effectief te begrenzen valt.

4.5 Zeven aanbevelingen

De kerntaak van de I&V-diensten is het beschermen van de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde. In een democratische rechtsstaat moet er een goede balans zijn tussen (nationale) veiligheid en (individuele) grondrechten. Deze balans wordt onder meer gewaarborgd door het stelsel van toestemming en toezicht rond de I&V-diensten. Dit stelsel vormt een cruciaal onderdeel van de democratische legitimiteit van de diensten. Het zijn zulke *checks and balances* die onze I&V-diensten onderscheiden van die van totalitaire regimes.

In het inleidende hoofdstuk is gesteld dat een goed functionerende en legitiem opererende inlichtingendienst geschraagd is op drie elementen: kwaliteit leveren, verantwoording afleggen over de ondernomen activiteiten en een zo open mogelijk houding richting de samenleving aannemen. De kwesties die het toekomstonderzoek heeft opgeleverd komen voort uit technologische veranderingen en veranderingen in menselijke interactie die daardoor ontstaan.

228 Zie Tijdelijke wet, art. 8. Deze wet is van toepassing op onderzoeken die (deels) te maken hebben met landen met een offensief cyberprogramma. Zie ook: Hubert, 2022 en Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2022.

Deze veranderingen dagen de drie elementen uit omdat er nieuwe bedreigingen ontstaan, nieuwe communicatiesporen gevolgd moeten worden en nieuwe analysemogelijkheden in het werk van de diensten moeten worden ingepast. De bevoegdheden en capaciteiten van de diensten moeten daar op toegesneden worden, met behoud van waarborgen en goede wettelijke verankering van de bevoegdheden.

De kwesties hebben laten zien hoe moeilijk deze balanceer-act is. Het is een precaire balans tussen conflicterende waarden en belangen. Uit iedere aanpassing in capaciteiten, bevoegdheden, taakstelling en toetsing vloeien andere aanpassingen voort. De aanpassingen moeten dus goed doordacht worden.

Met dit rapport onderzochten we vier toekomstscenario's. Alhoewel dit puur exploratief werk was, levert het een aantal *no regrets* op. Dit zijn zaken waar I&V-diensten, toezichthouders, politiek en de samenleving in het algemeen zich vrijwel zeker over moeten buigen, ongeacht het toekomstpad dat Nederland uiteindelijk gaat bewandelen.

No regrets zijn altijd verstandig om te doen en we bevelen ze dan ook aan. De aanbevelingen moeten echter nog steeds gelezen worden als manieren om met onzekerheid om te gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat kwesties die alleen in een specifiek scenario opdoken, juist heel veel aandacht gaan vragen. Het kan ook zijn dat zich een ander scenario gaat ontvouwen dan de vier die in dit rapport zijn onderzocht.

De aanbevelingen zijn bedoeld om de I&V-diensten en het stelsel van toestemming, toetsing en toezicht zo wendbaar mogelijk te maken. Daarbij zullen de diensten scherp moeten blijven op onverwachte ontwikkelingen en hun toekomstverwachtingen constant moeten bijstellen en blijven valideren.

We koppelen onze aanbevelingen aan de drie elementen van een goed functionerende en legitiem opererende dienst: kwaliteit (paragraaf 4.5.1), verantwoording (paragraaf 4.5.2) en open houding (paragraaf 4.5.3).

De aanbevelingen kwamen onder meer tot stand na een consultatieronde langs diverse experts (zie bijlage 1). We vroegen aan hen om te reflecteren op de opbrengst van de scenario's. De zeven aanbevelingen geven tevens antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek:

Hoe kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich instellen op veranderende menselijke interactie in de komende tien jaar én de maatschappelijke, ethische en politieke kwesties die daarmee samenhangen?

Het rapport heeft duidelijk laten zien dat de impact van veranderingen in menselijke interactie op de I&V-diensten niet alleen de diensten zelf aangaat. De aanbevelingen zijn dan ook gericht op meerdere partijen. Aanbeveling 1 en 2 spreken de I&V-diensten wel zelf aan. Bij aanbeveling 3, 4 en 5 is de wetgever primair aan zet, in samenspraak met andere betrokken partijen. Bij aanbevelingen 6 en 7 is de rol van de I&V-diensten beperkter. Breder debat én meer preventie zullen in zowel politiek als samenleving gestalte moeten krijgen.

4.5.1 Kwaliteit van het inlichtingenwerk

1. Vaar niet blind op *technical intelligence*
De beschikbaarheid van grote hoeveelheden data en nieuwe analysetechnieken maakt het verleidelijk om inlichtingenwerk volledig *tech first* in te richten. Dat brengt tenminste twee belangrijk risico's met zich mee. Ten eerste is een tech-first-aanpak slecht bestand tegen situaties waarin datadroogte en inlichtingenschaarste (in het geval van versleutelde data) zich voordoet. Een tweede risico is dat door tech first waardevolle informatie gemist kan worden. Dit is informatie met mogelijk grote strategische waarde die alleen (of veel beter) ontsloten kan worden via *human intelligence* (HUMINT) en/of diepgravende culturele kennis.

Mensenwerk is nodig om beweegredenen van vijandige regimes en extremistische milieus te begrijpen: hoe mensen denken, hoe hun wereldbeeld in elkaar steekt, wat ze bedoelen met wat ze zeggen en hoe ze te beïnvloeden zijn.[229] Ook voor het interpreteren van signalen (ongeacht verwervingswijze) is diepgravende culturele, geschiedkundige en taalkundige kennis onontbeerlijk. Op basis van dit soort kennis kan onderscheid gemaakt worden tussen daadwerkelijk belangwekkende aanwijzingen die bijvoorbeeld uit data-onderzoek naar voren komen en loos alarm.

2. Stel het personeelsbeleid in op veranderende menselijke interactie
Met betrekking tot personeelsbeleid speelt er een aantal aspecten. Ten eerste zal het binnenhalen van meer technische expertise de dienst mogelijk vergroten waardoor er gewaakt moet worden voor verkokering en disfunctionele geheimhouding. Ten tweede vraagt dit om het goed op elkaar aan laten sluiten van meerdere disciplines. Technische experts zijn doorgaans niet dezelfde mensen bij wie een baan als infiltrant goed past. Het kan bovendien lastig zijn om de nodige culturele expertise in huis te halen. Het is nogal een overgang voor bijvoorbeeld academici om in de beslotenheid van de I&V-diensten aan de slag te gaan. Ten derde is de veiligheid van de eigen medewerkers een belangrijk aandachtspunt. Zowel in scenario's waarin veel TECHINT wordt gevraagd als bij intensivering van

229 Braat, 2022.

HUMINT kwam dat als een kwestie naar voren. De I&V-diensten kunnen dit mitigeren maar zijn in dit opzicht niet alleen zelf aan zet. Het gaat bijvoorbeeld ook om de regulering van identiteitsbeheer op het internet in het algemeen en de afhankelijkheid van een beperkt aantal grote private dienstverleners in de digitale infrastructuur.

4.5.2 Verantwoording afleggen

3. Bepaal grenzen voor gebruik van nieuwe databronnen en technologie
De toelaatbaarheid van nieuwe databronnen en geavanceerde analysetechnieken bleek nog onvoldoende juridisch gewaarborgd. Überhaupt is er nog te weinig reflectie op de intieme dataverzameling en verregaande manipulatie die nieuwe technieken mogelijk maken. Het lijkt nodig om een gedifferentieerde aanpak te volgen. Daarin worden waarborgen van grondrechten afgesteld op de mate van inbreuk en impact van het middel in kwestie. Hierbij is het belangrijk dat naast privacy ook de andere grondrechten worden meegenomen die in gevaar kunnen komen. Intieme dataverzameling, via bijvoorbeeld neurotechnologie, hyperpersonalisatie en manipulatie, vragen om andere waarborgen dan geautomatiseerde data-analyse en mens-machine interacties, zoals via de inzet van autonome AI-chatbots.

4. Verhelder of aanpassingen aan toezicht de grondrechten afdoende borgen
Voordat de I&V-diensten bijzondere bevoegdheden mogen inzetten, moet de minister toestemming verlenen. Die toestemming moet nu altijd eerst op rechtmatigheid getoetst worden door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Het is de vraag of toestemming vooraf met nieuwe technologische onderzoeksmethoden altijd mogelijk is. Bij aanvang van een hack- of interceptieactiviteit waarbij grote datasets zijn betrokken, kan niet altijd precies worden aangegeven wat de reikwijdte, opbrengsten en risico's zijn.[230] Vasthouden aan een te rigide toets vooraf kan leiden tot onwenselijke vertragingen en blokkades.

Een adequate weging van proportionaliteit, subsidiariteit, noodzakelijkheid en doelmatigheid blijft echter van groot belang. Het realiseren van meer wendbaarheid van de diensten hoeft niet te botsen met het afleggen van verantwoording. Met het slimmer organiseren van toetsing en toezicht kan mogelijk al veel worden bereikt.

Bovenal geldt dat bij de herziening van het systeem van toestemming, toetsing en toezicht rekening gehouden dient te worden met de Europese rechtspraak over het

230 Jacobs & Jansen, 2024.

gebruik van bulkdata door I&V-diensten. De criteria van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormen de ondergrens. Beneden die grens weegt de grotere wendbaarheid niet op tegen de grotere privacyrisico's. De wetgever moet dan ook onderzoeken of het systeem zoals voorgesteld in de Tijdelijke wet voldoet aan de criteria rond onafhankelijke autorisatie en toezicht.

Verder mag een eventuele wijziging in het toezichtstelsel de I&V-diensten niet ontslaan van de verplichting om vooraf de redenen, mogelijke consequenties en verwachte opbrengsten van hun activiteiten goed te doordenken. Uiteraard moeten de TIB en CTIVD betrokken worden bij een eventuele stelselwijziging omdat zij die kunnen beoordelen op de praktische uitvoerbaarheid en (toename van) arbeidsintensiviteit.[231]

4.5.3 Open houding richting de samenleving

5. Stel juridische waarborgen vast voor samenwerking met andere partijen
In de online wereld zijn er veel publieke en private partijen die beschikken over (grote) hoeveelheden data. Daarnaast hebben vooral private partijen veel expertise op het gebied van data-analyse. Verder worden AI-toepassingen veelal door private partijen ontwikkeld. Als I&V-diensten toegang willen houden tot datastromen en geavanceerde analysetechnieken lijkt samenwerking met andere partijen in de samenleving dan ook onontbeerlijk.

We hebben echter geconstateerd dat de afhankelijkheid van private partijen risico's met zich meebrengt en dat in samenwerking met publieke partijen sfeervermenging kan gaan optreden. Samenwerking met andere partijen moet daarom met waarborgen omgeven worden. Dergelijke waarborgen gelden overigens al bij samenwerking met buitenlandse I&V-diensten. Hieronder valt bijvoorbeeld de wegingsnotitie met een weging van de verwachte voordelen en risico's.[232] Het is van belang om de verantwoordelijkheden van de samenwerkende partijen duidelijk te hebben en vast te leggen voor welke doeleinden het gerechtvaardigd is welke bevoegdheden door de I&V-diensten kunnen worden ingezet.[233] Bewaking van grondrechten blijft hierbij het belangrijkste ijkpunt.[234] Bovendien komen dergelijke maatregelen de transparantie van de werkwijze van de diensten ten goede.

231 Onder meer Oerlemans & Harleman, 2024 beamen dit punt. Zie ook Versteegh, 2024.
232 Zowel de Evaluatiecommissie Wiv 2017 als de CTIVD bevolen een dergelijke wettelijke basis voor publiek-private samenwerkingen aan (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, 2025b; Evaluatiecommissie Wiv 2017, 2021.
233 Oerlemans & Harleman, 2024.
234 Jacobs & Jansen, 2024.

6. Stimuleer maatschappelijk en politiek debat over nationale veiligheid

Wat is de prijs van onze veiligheid?
Het beschermen van de nationale veiligheid en democratische rechtsorde is een groot goed, maar niet alle middelen heiligen dit doel. Tot waar mogen de I&V-diensten gaan in het uitvoeren van hun taak? Welke prijs is de samenleving bereid te betalen in ruil voor veiligheid? Welke checks en balances heeft een vrije en open samenleving nodig? Hoe is het toezicht op de diensten het beste te organiseren? Het is belangrijk dat over deze vragen zowel in de politiek als in de samenleving debat en dialoog plaatsvindt. Dit is extra belangrijk omdat de Wiv wordt herzien.

Dit debat kan worden aangezwengeld door de diensten zelf, door politici, ngo's, media en/of denktanks. Daarbij is het van belang dat verschillende perspectieven de ruimte krijgen. Dat zorgt ervoor dat naast het crisisnarratief (met de nadruk op dreigingen) ook de maatschappelijke kosten van het ondervangen van dreigingen belicht worden. Bij overhaaste veranderingen in het stelsel van toetsing en toezicht in reactie op nieuwe dreigingen bestaat namelijk het risico dat huidige en toekomstige maatschappelijke kosten van deze veranderingen onvoldoende meegewogen worden.

Hoe om te gaan met nieuwe dreigingen?
Naast een debat over de prijs van veiligheid, is er ook de vraag of een nieuw opgekomen dreiging binnen de taakstelling van de I&V-diensten valt. Dit hangt samen met de interpretatie van de kernbegrippen binnen deze taakstelling. Wanneer geldt iets als een dreiging voor de nationale veiligheid? Wat verstaan we onder democratische rechtsorde? Wat geldt als activisme, wat als extremisme? Digitale veranderingen vragen om het opnieuw verkennen van deze begrippen in politiek en maatschappij. De I&V-diensten kunnen daar zelf een belangrijke rol in spelen.

7. Zet sterker in op preventie van radicalisering en extremisme
Radicalisering van individuen kent een waaier aan oorzaken zoals een verzwakt sociaal weefsel, bedreigde bestaanszekerheid, gebrek aan economisch perspectief en gebrek aan laagdrempelige toegang tot geestelijke gezondheidszorg en welzijnswerk. In het geval van saladebar-extremisme spelen een gevoel van vervreemding, psychische problematiek, persoonlijke grieven en digitale bubbels een rol.[235] I&V-diensten komen pas aan het einde van de radicaliseringsketen in beeld. Op dit punt van de keten is radicalisering reeds een feit en is het beste waar we op kunnen hopen vroegtijdige identificatie van de dreiging en het voorkomen van geweld en terreur.

235 Ebner, 2020; Gartenstein-Ross et al., 2023b; Hemmila & Perliger, 2025; Meleagrou-Hitchins & Ayad, 2023; Van Buuren, 2022a.

De samenleving veilig houden, vergt meer dan de inzet van de I&V-diensten aan het einde van de keten. Het verdient aanbeveling om eerdere fasen van het proces van radicalisering op te sporen en preventieve actie te ondernemen. Wellicht biedt de digitale omgeving hier mogelijkheden voor. Dat kan bijvoorbeeld in het vriendelijker maken van die omgeving door adequate contentmoderatie en mediawijsheid en door platformen anders op te zetten zodat aandacht vasthouden, viraliteit en escalatie worden ingeperkt.[236]

Deze zaken zijn doorgaans geen taken van de AIVD of de MIVD. Mogelijk kunnen de I&V-diensten wel sterker een helpende rol in spelen, maar alleen als die rol omgeven is door de nodige waarborgen die ongewenste sfeervermenging tussen het werk van de I&V-diensten en andere publieke organisaties voorkomen.

Figuur 1 Aanbevelingen in een oogopslag

Bron: Rathenau Instituut

236 Rathenau, 2025f

Bijlage 1: Geraadpleegde experts

Tabel 7 Geraadpleegde experts

Naam	Organisatie
Eleni Braat	Universiteit Utrecht
Bert Hubert	Onafhankelijk cyberexpert
Hugo Hillenaar	CTIVD
Judith Lichtenberg	CTIVD
Erik Stijnman	Clingendael
Pieter Bindt	HCSS, Voormalig directeur MIVD
Vincent Böhre	Privacy First
Anne Mieke Zwaneveld	TIB
Lennart Schroijen	TIB
Renée Jones-Bos	Voormalig secretaris generaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, voormalig voorzitter evaluatiecommissie Wiv 2017
Anoniem expert	Identiteit beschermd

Bijlage 2: Wettelijk kader

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten regelt de rechten en plichten van de diensten. In 2017 is de wet gemoderniseerd, resulterend in de Wiv 2017, die in mei 2018 in werking trad. Op dit moment wordt de wet wederom herzien, om de slagkracht van de diensten, i.e. de wendbaarheid en flexibiliteit waarmee ze hun bevoegdheden kunnen inzetten, te vergroten. Dit wordt onder andere nodig geacht omdat de digitale aanvallen door landen als China en Rusland toenemen. In de aanloop naar de herziening werd in 2024 daarom al de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen (hierna: Tijdelijke wet) aangenomen. Deze wet geldt momenteel dus alleen wanneer de diensten onderzoek doen naar offensieve operaties van landen als Rusland en Iran. Maar de Tijdelijke wet zal waarschijnlijk wel als blauwdruk gelden voor de nieuwe Wiv. [237]

Hieronder komen achtereenvolgens de taken en bevoegdheden van de diensten, de waarborgen die burgers beschermen, en het systeem van toestemming, toetsing en toezicht aan bod, voor zover relevant voor de analyse van de scenario's uit dit rapport. Hierbij wordt ook ingegaan op de veranderingen die de Tijdelijke wet heeft aangebracht ten aanzien van de Wiv 2017.

Taken en aandachtsgebieden

De AIVD heeft zes wettelijke taken: onderzoek doen naar organisaties en personen die een dreiging vormen voor de nationale veiligheid, veiligheidsonderzoeken uitvoeren naar kandidaten voor vertrouwensfuncties in het bedrijfsleven of bij de overheid, veiligheidsmaatregelen bevorderen (onder andere in vitale sectoren zoals energie, water, transport, financiën en telecommunicatie), inlichtingen over het buitenland inwinnen, dreigings- en risicoanalyses opstellen, en naslag doen naar bepaalde personen en organisaties.[238] In dit kader verzamelt, analyseert en verspreidt de AIVD inlichtingen. De MIVD doet eveneens aan onderzoek en veiligheidsbevordering in het belang van de nationale veiligheid, maar dan ter ondersteuning van de krijgsmacht en bondgenoten, dus vooral gericht op het buitenland.[239]

237 *Kamerstukken II 2022-2023, 34 588, nr. 92 (Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017)*, 2023.
238 Artikel 8 Wiv.
239 Artikel 10 Wiv.

De regering bepaalt in de Geïntegreerde Aanwijzing de aandachtsgebieden ofwel onderzoeksterreinen waarop de AIVD zich moet richten vanuit haar taakstelling. De diensten mogen wel trends en ontwikkelingen aangeven bij de verantwoordelijke ministers, en de Aanwijzing wordt ieder jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.[240] De AIVD deed in 2024 onderzoek naar de volgende nationale dreigingen: jihadistisch terrorisme, (cyber)spionage en heimelijke politieke beïnvloeding, islamitisch extremisme, links en rechts politiek extremisme, rechts terrorisme, en anti-institutioneel extremisme en terrorisme. En de volgende toenemende dreigingen vanuit het buitenland werden onderzocht: statelijke sabotage en spionage (door onder andere Rusland en China) en cyberdreigingen.[241]

Algemene en bijzondere bevoegdheden

Om een compleet beeld van dreigingen en targets te krijgen en inlichtingen te valideren, putten de inlichtingen uit verschillende categorieën bronnen, die ieder hun eigen inlichtingendiscipline vormen: menselijke bronnen (HUMINT), open bronnen zoals kranten, radio, archieven, databases internetfora en websites (OSINT), foto's en geografische informatie (GEOINT), signaalonderschepping zoals aftappen van internet of telefoon (SIGINT) en sociale media (SOCMINT), een combinatie van meerdere disciplines, afhankelijk van of het openbare profielen of versleutelde communicatie betreft.

De Wiv geeft de diensten verschillende bevoegdheden om (digitale) data te verwerven. In de eerste plaats zijn er algemene bevoegdheden, zoals het aannemen van informatie van informanten,[242] of het verzamelen van publieke (online) bronnen.[243] Daarnaast zijn er bijzondere bevoegdheden, die meer inbreuk maken op fundamentele rechten en dus met strengere waarborgen omkleed zijn, zoals het inzetten en aansturen van (virtuele) agenten, [244] observeren en afluisteren van targets,[245] opvragen van gegevens bij telecomproviders,[246] en hacken van apparaten, systemen en netwerken.[247]

240 Geïntegreerde Aanwijzing 2023-2026.
241 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, 2025b.
242 Artikel 39 Wiv. Informanten kunnen individuen zijn, maar bijvoorbeeld ook techbedrijven met wie de diensten samenwerken.
243 Artikel 25 Wiv.
244 Artikel 41 Wiv.
245 Artikel 40 Wiv.
246 Artikel 54 Wiv.
247 Artikel 45 Wiv.

Daarnaast hebben de diensten sinds de nieuwe Wiv 2017 de bijzondere bevoegdheid tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG).[248] Er bestond al een bevoegdheid om internetverkeer af te tappen via ether, maar onder deze technologieneutrale formulering is kabelinterceptie eveneens mogelijk. Hiermee groeiden de inlichtingencapaciteiten van de diensten ten koste van de privacy van de vele onschuldige, irrelevante burgers wiens data ook over de kabel gaat. Ondanks een negatief referendum werd de wet toch aangenomen, maar wel met enkele waarborgen en voorafgaande (*ex ante*) toetsing van een verzoek tot OOG door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). [249] De TIB keek onder andere of voldaan werd aan het gerichtheidsvereiste. De toetsing hiervan leverde de afgelopen jaren interpretatieverschillen op tussen de diensten en de TIB. In eerste instantie verleende de TIB geen toestemming voor OOG. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne, heeft de TIB wel OOG noodzakelijk en proportioneel geacht.

De OOG waarvoor wél toestemming werd verleend, betrof voornamelijk gekende dreigingen, terwijl kabelinterceptie juist ook is bedoeld om ongekende dreigingen te identificeren.[250] Bulkdata is bij uitstek geschikt om *weak signals* te detecteren: onspecifieke, ongestructureerde, gefragmenteerde, incomplete gegevens over online en offline gedrag waarin mogelijk *rode vlaggen* te ontwaren zijn.[251] Daarom is in 2024 met de Tijdelijke wet meer toelichting gegeven op het doel van OOG-interceptie en is er een aparte bevoegdheidsgrondslag in het leven geroepen voor het verkennen (snapshotten) van een kabel, waarbij het gerichtheidsvereiste losgelaten is.[252]

Uit bulkdatasets moeten vervolgens de data geselecteerd worden die relevant zijn voor de onderzoeksopdrachten van de diensten. Daarna worden die data verder geanalyseerd, om de benodigde informatie eruit te halen. De Wiv 2017 kent een algemene bevoegdheid tot geautomatiseerde data-analyse (GDA). Daarnaast kent de Wiv een speciale bevoegdheid voor het toepassen van GDA op data verkregen uit de bijzondere bevoegdheid tot OOG.

Zoals gezegd beslaat inlichtingenvergaring het grootste deel van het werk van de diensten. Maar soms mogen de diensten ook actief ingrijpen (verstoren) om een dreiging, zoals een terroristische aanslag of cyberaanval op vitale infrastructuur of een gevaar voor militairen in het buitenland, te verhinderen, bijvoorbeeld door software te saboteren met een virus of apparatuur te vernielen.

248 Artikel 48 Wiv.
249 *Kamerstukken II 2016/17, 34588, nr. 3.*, 2016
250 *Kamerstukken II 2016/17, 34588, nr. 3.*, 2016
251 Phillips & Pohl, 2020.
252 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, 2022.

Noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en gerichtheid

Voordat de diensten een bijzondere bevoegdheid mogen inzetten, moeten ze eerst een aantal principes afwegen ter bescherming van de grondrechten van burgers:

1. Noodzakelijkheid: de inzet van een bevoegdheid moet noodzakelijk zijn in het licht van een dreiging voor de nationale veiligheid.
2. Proportionaliteit: de inbreuk op de privacy van betrokkenen moet in verhouding staan tot het doel: het in kaart brengen of het terugdringen van de dreiging.
3. Subsidiariteit: er mag geen alternatief, minder ingrijpend middel voorhanden zijn om de gewenste inlichtingen te verkrijgen.

Bovendien is er het gerichtheidsvereiste. Dat is een voorwaarde om aan bovenstaande principes te kunnen voldoen. Het houdt in dat de uitvoering van een operatie door een dienst zo gericht mogelijk moet zijn op het doel dat nagestreefd wordt. De dienst moet alles doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt, om de verwerving van data te minimaliseren door de data zoveel mogelijk af te bakenen (naar plaats, tijd, datasoort, type dataverkeer, onderzoeksobject, target of gedraging) en dit in de aanvraag tot inzet van de bevoegdheid motiveren.[253]

Databeheer

De Wiv 2017 omvat regels omtrent databeheer. Dit zijn belangrijke waarborgen in het kader van gegevensbescherming. Zo bepaalt de Wiv dat diensten de data verworven via bijzondere bevoegdheden (anders dan OOG-interceptie) binnen een jaar op relevantie beoordeeld moet worden, met mogelijke verlenging van een halfjaar. In de Tijdelijke wet is de maximale bewaartermijn echter opgeheven voor alle bulkdatasets verworven via bijzondere bevoegdheden (anders dan OOG-interceptie). Dit zou de slagkracht van de diensten moeten verhogen.

Notificatieplicht

Een andere belangrijke waarborg uit de Wiv is de notificatieplicht die geldt voor een aantal bijzondere bevoegdheden, wanneer deze ingezet worden op een persoon. Het gaat onder andere om de bevoegdheden tot het openen van brieven, gericht

253 Evaluatiecommissie Wiv 2017, 2021.

afluisteren en binnentreden van woningen. Dit houdt in dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (I&V-diensten) vijf jaar na beëindiging van de inzet van zo'n bevoegdheid, die persoon daarvan op de hoogte moeten stellen. Bijvoorbeeld door per brief mede te delen dat hij afgeluisterd is. Wel kunnen de I&V-diensten besluiten tot uitstel of afstel. Uitstel als een onderzoek nog loopt. Afstel als notificatie bronnen of specifieke methoden onthult of de relatie met buitenlandse diensten beschadigt. De CTIVD moet hier dan van op de hoogte gesteld worden.[254]

Toestemming, toetsing en toezicht

Als de diensten bevoegdheden willen inzetten, hebben ze toestemming nodig. Wie die toestemming verleent, en of dit besluit aan een onafhankelijke, voorafgaande (*ex ante*) toetsing door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) onderworpen worden, hangt af van de ingrijpendheid van de bevoegdheid. In de Wiv 2017 is bepaald dat voor bijzondere bevoegdheden, die vergaande privacy implicaties hebben, de toestemming altijd afkomstig moet zijn van de minister. De TIB toetst daarna de rechtmatigheid van deze toestemming. Voor algemene bevoegdheden kan, afhankelijk van de zwaarte van de bevoegdheid, de minister, het diensthoofd, of een medewerker (zoals een afdelings- of teamhoofd) met mandaat toestemming geven. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten houdt toezicht op de inzet van alle soorten bevoegdheden, zowel tijdens (*ex durante*) als achteraf (*ex post*).

In de Tijdelijke wet wordt de *ex ante* toetsing door de TIB op bepaalde bevoegdheden afgeschaald. Die wet zorgt ervoor dat zowel voor verkennde hackoperaties als voor geautomatiseerde data-analyse van data verkregen uit OOG-interceptie geen voorafgaande toestemming van de TIB meer nodig is.[255] In plaats daarvan gaat de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) tijdens (*ex durante*) operaties meekijken (bindend) en achteraf (*ex post)* toezicht houden. Onder de Tijdelijke wet bestaat nog wel *ex ante* toetsing door de TIB op snapshotten (ongerichte kabelinterceptie ten behoeve van een verzoek tot OOG-interceptie), maar hierbij is dus wel het gerichtheidsvereiste losgelaten.[256]

Tenslotte is nieuw dat de Tijdelijke wet de minister een beroepsmogelijkheid bij de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State geeft.[257] Dit houdt in dat een

254 Artikel 59 Wiv.
255 Artikel 6 Tijdelijke wet.
256 Ook hierop houdt de CTIVD *ex durante* (tijdens operaties) en *ex post* (achteraf) toezicht, maar dat toezicht is niet bindend.
257 Artikel 13 Tijdelijke wet.

uitspraak van de TIB of CTIVD aan herbeoordeling door de Raad van State onderworpen kan worden.

Bijlage 3: Toelichting scenario-aanpak

1. Niet voorspellen, maar voorstellen

Dit rapport bevat een toekomstonderzoek naar de impact van veranderende menselijke interactie (onder invloed van technologische ontwikkelingen) op het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (I&V-diensten). De toekomst voorspellen is echter niet eenvoudig. Zelfs met een beperkte horizon van tien jaar is er met veel onzekerheden rekening te houden. Bepalende factoren staan niet op zichzelf maar werken op elkaar in. Die complexiteit vergroot de moeilijkheid om te voorspellen hoe de toekomst zich zal gaan ontwikkelen. Tenslotte is ook de snelheid van ontwikkelingen moeilijk te voorspellen. Een onverwachte crisis (pandemie, natuurramp, beurskrach, gewapend conflict) kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben.

Gegeven al deze onzekerheden is het haast ondoenlijk om precies te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. In toekomstonderzoek (ook wel *future studies*) gaat het er dan ook niet om te voorspellen, maar om mogelijke voorstellingen te maken van toekomstpaden die zich vanuit het heden kunnen gaan ontwikkelen.[258] Belangrijk is dat die toekomstpaden aannemelijk moeten zijn. Het gaat dus om het schetsen van plausibele toekomstbeelden die een steekhoudende connectie met het heden hebben.

Uit de mogelijke methoden van het toekomstonderzoek hebben we gekozen voor exploratieve scenario-ontwikkeling.[259] Dit houdt in dat schetsen gemaakt worden van een aantal alternatieve toekomsten (scenario's) met het oog op een specifiek onderwerp dat verkend moet worden. In dit rapport zijn dat implicaties van het toekomstbeeld voor het werk van de I&V-diensten. Door meerdere alternatieven te ontwikkelen, ontstaat een veelzijdig overzicht over wat er mogelijk op de I&V-diensten af gaat komen en hoe de organisaties daar op zou kunnen anticiperen. Het gaat hierbij niet alleen om het werk van de I&V-diensten zelf maar ook om de politieke, maatschappelijke en ethische kwesties die dit werk oproept.

258 Hartog-de Wilde, 2017; Scoblic, 2020
259 Grabtchak, 2025.

2. Trends als startpunt

Technologische trends

In dit rapport zijn vier scenario's ontwikkeld via het doorlopen van een aantal stappen. Ten eerste hebben we ons afgevraagd welke technologische trends en ontwikkelingen zich in het hier en nu aan het aftekenen zijn. Niet alle technologische trends en ontwikkelingen zijn meegenomen maar een selectie daarvan. Deze selectie is gebaseerd op de volgende criteria: het moet gaan om nieuwe technologie die menselijke interactie doet veranderen, zowel tussen mensen onderling als tussen mensen en machines (chatbots, et cetera). Ook moet het gaan om technologie die op deze manier naar verwachting binnen de komende tien jaar impact gaat hebben. Vanwege dat laatste criterium zijn quantumtechnologie en Artificial General Intelligence (AGI) buiten beschouwing gelaten. De verwachting is dat deze technologieën niet binnen tien jaar invloed hebben op hoe menselijke interactie verandert. Ook aan satellieten besteden we in dit rapport geen aandacht. Van deze technologie wordt weliswaar volop gebruikgemaakt maar die brengt niet direct veranderingen in menselijke interactie teweeg.[260]

Wel relevant voor ons onderzoeksthema zijn allerlei AI-toepassingen, zoals generatieve AI, immersieve technologie (Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Extended Reality (XR)), biometrie en neurotechnologie alsook convergentie tussen deze technologieën. Besprekingen van wat deze technologieën betekenen voor menselijke interactie zijn gebaseerd op eerdere publicaties van het Rathenau Instituut en aanvullend bronnenonderzoek.

Overige trends in de samenleving

Technologische ontwikkelingen spelen zich niet af in een vacuüm. De impact van technologische trends op menselijke interactie hangt af van een veelheid aan andere ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en politiek gebied. Hoe een bepaalde technologie gebruikt zal worden, is mede afhankelijk van deze factoren. In strategisch impactonderzoek staat zo'n combinatie ook wel bekend als STEEP-analyse (waarbij STEEP staat voor sociale, technologische, economische, ecologische en politieke factoren).

260 Dit wil overigens niet zeggen dat genoemde technologieën niet relevant zouden zijn voor het werk van inlichtingendiensten. Ze zijn alleen minder relevant als we dat werk door het prisma van veranderende menselijke interactie in de komende tien jaar bekijken.

Ook uit de overige trends hebben we een selectie gemaakt. Opnieuw is die selectie bepaald door de relevantie van de trend voor het gebruik van nieuwe technologie, menselijke interactie, het werk van de I&V-diensten en de toekomsthorizon 2035. We bespreken trends in sociale cohesie en onderling vertrouwen, klimaatmigratie, opkomst nieuwe dreigingen, toename van schermtijd en invloed daarvan op gedrag én mentale gezondheid, betrouwbaarheid van informatie, economische onzekerheden, marktaandeel van bigtech-bedrijven, digitalisering van betaalverkeer (crypto), het Europese Digital Rulebook en strategische onafhankelijkheid.

Tenslotte is het nog belangrijk om op te merken dat de inlichtingendiensten op geen van de trends die zich per factor aftekenen invloed kan uitoefenen. Het zijn externe ontwikkelingen waar de diensten op een of andere manier op zullen moeten gaan reageren. De trends worden beschreven in hoofdstuk 2 van dit rapport.

3. Van trends naar dimensies

Richting de scenario's is de volgende stap geweest om de trends in stellingen te vatten. Deze stellingen zijn door experts uit het veiligheidsdomein gerangschikt op verwachte impact op het inlichtingenwerk (hoog-laag) en mate van zekerheid dat de trend zich gaat voordoen (zeker-onzeker).[261] Voorbeelden van stellingen die als hoog impact en hoog zeker uit de bus kwamen, zijn 'we gaan ons sterker aan chatbots hechten', 'de verwevenheid van de online en offline wereld gaat toenemen', 'hyperpersonalisatie gaat toenemen' en 'er komt afname van vertrouwen in digitale content'.

De uitslag van de ranking hebben we vertaald naar een aantal centrale en bepalende dimensies voor onze scenario's. Stellingen (trends) die zowel laag op impact scoorden als laag op zekerheid hebben we een minder prominente plaats gegeven. Uiteindelijk zijn er 7 dimensies uitgekomen: sociale structuur, mate van vertrouwen, geopolitieke situatie, mate van regulering EU, communicatiepatronen, verwevenheid online/offline, datakoppeling en profilering.

De eerste vier hebben betrekking op de overige trends in de samenleving, terwijl de laatste drie meer over technologisch trends gaan. Maar de combinatie tussen technologische en sociaalmaatschappelijke trends zit soms ook in een dimensie verwerkt, bijvoorbeeld als het gaat om communicatiepatronen. De dimensies zijn heel algemeen van aard. Bij *sociale structuur* gaat het om de vraag hoe individualistisch de samenleving in zijn geheel is. *Mate van vertrouwen* gaat om het

261 Om vrijuit te kunnen spreken, hebben we afgesproken dat deelnemers aan de workshop van experts uit het veiligheidsdomein anoniem blijven.

onderlinge vertrouwen tussen mensen. Meer exactheid is voor de opbouw van de scenario's niet nodig.

4. Van dimensies naar scenario's

Op deze dimensies is vervolgens een score te maken hoe de dimensie in het scenario zal gaan uitpakken. Zie de tabel hieronder met in het rood de dimensies en in het roze de mogelijke invullingen van de betreffende dimensie zoals we die voor onze scenario-ontwikkeling hebben gebruikt. Samen wordt dit aangeduid als een morfologisch veld.

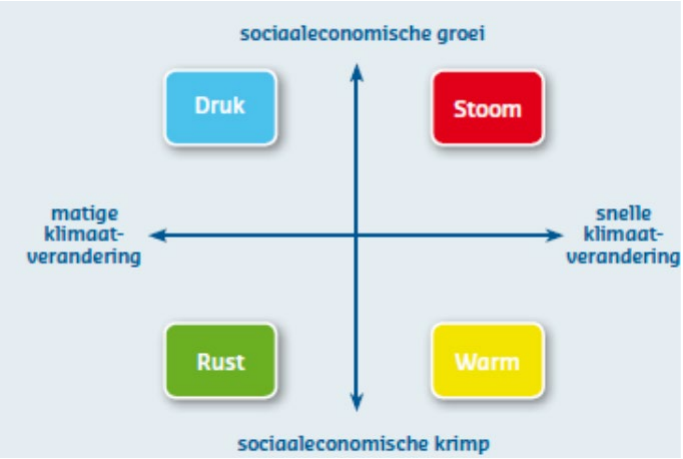
Tabel 8 Morfologisch veld

ONLINE / OFFLINE	SOCIALE STRUCTUUR	MATE VAN VERTROUWEN	GEOPOLITIEKE SITUATIE	MATE VAN REGULERING EU	COMMUNICA-TIEPATRONEN	DATAKOPPE-LING EN PROFILERING
Offline	Gemeen-schappelijk	Hoog	Rustig / stabiel	Veel	Offline / functioneel online	Veel
Online en open (vrijwillig)	Individualistisch	Laag	Onrustig / instabiel	Weinig	Via (open) massaplatformen	Weinig
Online en open (onvrijwillig)	Gefragmenteerd / 'bubbels'				Via nicheplatformen en besloten online groepen	
Online en afgeschermd						

Zeven dimensies om scenario's uit op te bouwen. Onder de zeven dimensies staan steeds de mogelijke invullingen. Bron: Rathenau Instituut.

Het morfologisch veld geeft meer ruimte voor variatie in het opbouwen van scenario's dan de traditionelere assenkruismethode. Daarin worden twee dimensies gekruist, wat vier scenario's oplevert. De assen lopen bijvoorbeeld van laag naar hoog waardoor er een tegenstelling ontstaat. Zie het voorbeeld in de volgende figuur. De rijksoverheid heeft deltascenario's ontwikkeld om zich voor te bereiden op het waterbeheer in de toekomst. De scenario's druk, rust, stoom en warm ontstaan door snelheid van klimaatverandering te combineren met mate van economische groei.

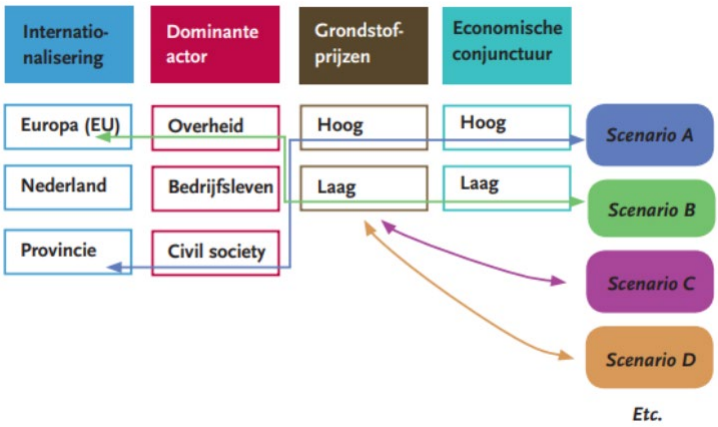
Figuur 2 Vier deltascenario's



Bron: https://wabes.nl/uitleg/scenarios

Het voordeel van de assenkruismethode is dat er door de kruising vanzelf vier scenario's ontstaan. Het nadeel is dat die scenario's maar op twee dimensies zijn gebaseerd. Het morfologische veld maakt het mogelijk om meerdere dimensies te gebruiken en een combinatiescenario te maken door specifieke invullingen per dimensie aan elkaar te koppelen. Omdat wij nieuwe technologie nadrukkelijk ín de samenleving willen plaatsen hebben we zo'n combinatie tussen technologische en samenlevingsdimensies nodig.

Figuur 3 Fictief voorbeeld



Een fictief voorbeeld ter illustratie ontleend aan Den Hartog-de Wilde (2017) p.47.

Het blauwe scenario A ontstaat door de volgende scores op de vier dimensies aan elkaar te koppelen: internationalisering-provincie, dominante actor-civil society en zowel grondstofprijzen als economische conjunctuur als hoog in te schatten.

5. Vier scenario's in dit rapport

Op deze manier hebben wij ook vier scenario's ontwikkeld waarbij op drie van de zeven dimensies zelfs meer dan twee keuzemogelijkheden te maken waren. De samenstelling van de scenario's is creatief werk en volgt geen dwingende logica. In ons geval waren er 576 mogelijke combinaties te maken (4x3x2x2x2x3x2). In de vier scenario's die in dit rapport worden beschreven en geanalyseerd, ligt de controle over digitale middelen (data, algoritmen, digitale infrastructuur) telkens bij andere partijen. In *Burgers bepalen* zijn dat de burgers, in *Toenemend totalitarisme* is dat de staat, in *Corporate control*, grote technologiebedrijven en in *Fikse fragmentatie* valt overkoepelende controle weg. We hebben verbindingen tussen de dimensies gezocht die logisch aansluiten bij de controlerende partij(en) en samen een plausibel scenario vormen.[262]

Per scenario bespreken we in een aantal kopjes de belangrijkste ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanuit maatschappelijk, economisch en (geo)politiek standpunt. De scenario's zijn ingekleurd met *zekerheden* zoals die uit de inschatting van de trends naar voren kwamen en voor zover ze stroken met de logica van het scenario. In alle scenario's keert de toename van verwevenheid tussen online en offline en de toename van het gebruik van chatbots terug. Om het eigenlijke onderwerp, invloed van nieuwe technologie op menselijke interactie, niet uit het oog te verliezen hebben we per scenario de rol van technologie in menselijke interactie er apart uitgelicht. Na validatie en verrijking door experts uit het veiligheidsdomein (zowel in de workshop als die genoemd zijn in bijlage 1) hebben we enkele aanpassingen doorgevoerd die de scenario's plausibeler en completer hebben gemaakt.

Alle scenario's zijn plausibel omdat elementen ervan zich in het hier en nu al aftekenen. Zo is er veel te doen over de grote afhankelijkheid van bigtech-bedrijven, versterkt door de regering Trump waar het schot tussen politiek en big tech lijkt te zijn vervaagd. Ook van *Toenemend totalitarisme* zijn tekenen te zien. Overal hangen immers surveillancesystemen en cruciale onderdelen van de digitale infrastructuur, zoals AMS-IX, het belangrijkste internetknooppunt van Nederland, is in handen van een publieke stichting. Een zeer groot deel van het internetverkeer met het buitenland en de gegevensstroom tussen Nederlandse internetproviders wordt afgehandeld via het netwerk van AMS-IX. Voorts initiëren burgers allerlei initiatieven om zelf controle te krijgen over data en algoritmen (scenario *Burgers bepalen*). Denk aan initiatieven als de Datakluis, dat eigen beheer van persoonlijke data moet gaan regelen, of aan de verplichting van overheden om algoritmeregisters van de algoritmen die ze gebruiken openbaar te maken. Bij het

262 We hebben hiervoor inspiratie opgedaan bij andere toekomststudies zoals De Bakker et al., 2025; Gehem & Van den Berg, 2023; Lätti et al., 2024.

scenario *Fikse fragmentatie* horen fragmentatie in online bubbels (soms ondersteunt door eigen platformen) en nieuwe vormen van radicalisering die zich ook nu al aftekenen. Voor alle scenario's geldt dus dat ze voor een deel niet toekomstig zijn maar zich al manifesteren. Het scenario laat dat deel vervolgens wel helemaal één kant uit hangen waardoor er een ingekleurd toekomstbeeld ontstaat. De scenario's worden beschreven in hoofdstuk drie van dit rapport.

6. Analyse van de scenario's

De rest van onze aanpak bestaat uit analyse van de implicaties van de scenario's voor het werk van de I&V-diensten en de bijbehorende politieke, maatschappelijk en ethische kwesties. Wat betreft implicaties kijken we eerst naar wat er op de I&V-diensten afkomt (wat zijn de nieuwe dreigingen, hoe kunnen de I&V-diensten gebruikmaken van nieuwe datagestuurde werkwijzen, et cetera), en vervolgens naar wat de I&V-diensten nodig hebben om het werk te (kunnen blijven) doen: welke bevoegdheden en capaciteit zijn er nodig?

Bij elk scenario gaan we uit van het huidige kader waarbinnen de I&V-diensten moeten opereren, dus zowel juridisch (Wiv 2017 en Tijdelijke wet 2023) als qua organisatie van het toezicht daarop (TIB en CTIVD). Het gaat er immers om de impact van het toekomstscenario op het functioneren van de diensten zoals ze dat nu doen, te onderzoeken. De scenario's roepen allerlei vragen op met betrekking tot beide aspecten van het huidige kader, bijvoorbeeld hoe het stelsel van toetsing en toezicht zich verhoudt tot nieuwe werkwijzen en/of nieuwe dreigingen.

Wat betreft maatschappelijke, ethische en politieke kwesties bekijken we wat de implicaties voor het werk van de I&V-diensten betekent voor de bescherming van grondrechten, samenwerking met andere partijen (zowel privaat als publiek), democratische controle en wantrouwen onder de bevolking richting het werk van de inlichtingendiensten.

Naast het raadplegen van literatuur hebben we voor de analyse dankbaar gebruik gemaakt van interviews met een aantal veiligheidsexperts (zie bijlage 1) én gesprekken met de opdrachtgever.

Beide analysestappen volgen in hoofdstuk 3 omdat ze per scenario zijn uitgewerkt. In het slothoofdstuk (hoofdstuk 4) binden we de afzonderlijke analyses samen waar we een aantal *no regrets* uit kunnen afleiden: ongeacht hoe de toekomst zal gaan verlopen zijn dat zaken die sowieso opgepakt zullen moeten gaan worden. Met deze aanbevelingen sluiten we het rapport af.

Bijlage 4: Begrippenlijst

Agenten

Als het gaat over *agenten* in dit rapport, kunnen zowel mensen als AI-tools bedoeld worden:

- **Agent:** Een agent is een persoon die onder verantwoordelijkheid en instructie van de I&V-diensten informatie verzameld. Dit kan zowel een medewerker zijn, als een niet-medewerker, die bijvoorbeeld infiltreert in een target-organisatie. Een agent wordt dus aangestuurd. Dit in tegenstelling tot een informant. Die deelt op eigen initiatief of op verzoek informatie met de I&V-diensten. Het werk van agenten valt onder HUMINT (zie hierna).
- **Virtuele agent:** Een virtuele agent is een agent die online ingezet wordt. Het gaat dus om een *menselijke* agent, die bijvoorbeeld op sociale media contact legt met targets.
- **AI-agent:** Een AI-agent is een applicatie die werkt op basis van grote taalmodellen (LLM's). De AI-agenten kunnen met een hoge mate van autonomie, stapsgewijs taken uitvoeren of op verzoeken van de gebruiker reageren. Ook leren ze van de interactie met de gebruiker. Ze functioneren als een soort assistenten en kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om reserveringen te maken, te assisteren bij doe-het-zelfprojecten of vakanties te plannen. De I&V-diensten zouden in de toekomst mogelijk zulke AI-agenten bijvoorbeeld kunnen gebruiken om data te analyseren of om te ondersteunen bij online contacten.

Bulkdata

Bij het verzamelen en analyseren van bulkdata, is een aantal termen relevant:

- **Bulkdataset:** In hun taakuitvoering moeten de I&V-diensten vaak grote hoeveelheden data verwerven. Die kunnen via verschillende bevoegdheden verkregen worden, zoals openbronnenonderzoek op het internet, hacken of OOG (zie hierna). Uit die gegevens kunnen vervolgens targets geïdentificeerd worden of andere inlichtingen gehaald worden. Kenmerkend van een bulkdataset is dat 'het merendeel van de gegevens betrekking heeft op organisaties of personen die geen onderwerp van onderzoek van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden', aldus de Tijdelijke wet (zie hierna). Daarom gelden extra strenge wettelijke waarborgen rond bulkdata.

- **Geautomatiseerde data-analyse (GDA):** Om inlichtingen uit bulkdatasets te destilleren, worden verschillende vormen van geautomatiseerde data-analysetechnieken ingezet. De Wiv (zie hierna) omkleedt geautomatiseerde data-analyse met algemene waarborgen, maar geeft een niet-uitputtende definitie. Daardoor verschillen de toezichthouders en I&V-diensten van mening over de vraag of alle (oftewel zowel eenvoudige als complexe) vormen van gegevensverwerking aangemerkt moeten worden als GDA.
- **Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG):** Dit is een bevoegdheid van de I&V-diensten die inhoudt dat ze communicatie uit de ether en op internet mogen onderscheppen (ook wel kabelinterceptie genoemd). Hieruit komen bulkdatasets voort, die vervolgens verder onderzocht kunnen worden. De inzet van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie is gebonden aan bepaalde voorwaarden en omkleed met enkele waarborgen (voor de discussie rond deze bevoegdheid zie bijlage 2 en onder andere paragraaf 3.2.3).
- **Snapshotten:** Om zo gericht mogelijk over te kunnen gaan tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG-interceptie) en een toestemmingsverzoek te onderbouwen, staat de wet de I&V-diensten toe om te snapshotten. Daarbij worden korte opnames van de gegevensstromen op de kabel gemaakt, om te kijken of er mogelijk inlichtingen inzitten waar daarna gerichter naar gezocht kan worden.

Intelligence

De inlichtingenverzameling door I&V-diensten kent verschillende disciplines, die deels met elkaar overlappen:

- **Open source intelligence (OSINT):** Dit verwijst naar openbronnenonderzoek. Het eerste waar in een onderzoek naar gekeken wordt, zijn altijd bronnen die vrij beschikbaar zijn, zoals (open) sociale mediaprofielen, websites, kranten, archieven, et cetera.
- **Human intelligence (HUMINT):** Hierbij worden inlichtingen verzameld via menselijke bronnen, zoals agenten.
- **Signals intelligence (SIGINT):** Hiervan is sprake wanneer elektronische signalen en communicatie onderschept of opgevraagd wordt. Het kan dus gaan om onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, maar ook bijvoorbeeld om interceptie van radar- of radioverkeer.
- **Social media intelligence (SOCMINT):** Deze discipline betreft alle inlichtingenvergaring via sociale media.
- **Technical intelligence (TECHINT):** Deze term wordt in de literatuur en in dit rapport gebruikt als verzamelterm voor de inzet van technische middelen door de I&V-diensten.

Toetsing en toezicht

Controle op de inzet van bevoegdheden door de I&V-diensten, vindt behalve via toestemming van de minister of het diensthoofd, ook plaats via onafhankelijke toetsing en toezicht:

- **Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD):** Dit is de toezichthouder die tijdens en na een onderzoek controleert of de I&V-diensten rechtmatig handelen, oftewel in lijn met de Wiv (hierna). Tijdens wordt ook wel *ex durante* genoemd. Achteraf staat bekend als *ex post*. De Commissie kent daarnaast een afdeling klachtbehandeling, waar klachten over het handelen van de I&V-diensten gemeld kunnen worden,
- **Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)**: Deze Commissie toetst vooraf (*ex ante*) of de aanvraag van een bijzonder inlichtingenmiddel rechtmatig is. Dat doet de TIB alleen voor een aantal bijzondere bevoegdheden, zoals tap-aanvragen, hacken, data opvragen bij telecomproviders of telecommunicatie onderscheppen. De TIB beoordeelt dan de toestemming van de minister en weegt hierbij de proportionaliteit, subsidiariteit, noodzakelijkheid en gerichtheid van de bevoegdheidsinzet (zie ook bijlage 2).

Wetgeving

Het werkveld van de I&V-diensten wordt door twee belangrijke wetten ingekaderd:

- **Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017:** De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten regelt de rechten en plichten van de diensten. In 2017 is de wet gemoderniseerd. Hierbij werd de bevoegdheid om internet af te tappen uitgebreid van alleen ether naar ook kabel. Dit werd vanaf toen technologieneutraal geformuleerd als onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG). Op dit moment wordt de Wiv wederom herzien.
- **Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen (Tijdelijke wet) 2024:** De digitale aanvallen door landen als China, Rusland en Iran nemen toe. Daarom werd in de aanloop naar de herziening van de Wiv alvast deze Tijdelijke wet aangenomen. De Tijdelijke wet moet het makkelijker maken voor de I&V-diensten om op te treden tegen digitale aanvallen. Deze wet is bevat onder andere de bevoegdheid om te snapshotten (zie hierboven). Verder is de maximale bewaartermijn voor bulkdatasets verkregen via bijzondere bevoegdheden (anders dan OOG-interceptie) de facto opgeheven, net als de *ex ante* toetsing door de TIB van de inzet van de verkennende hackbevoegdheid en de toepassing van geautomatiseerde data-analyse op uit OOG-interceptie verkregen data (voor zover deze gericht is op het identificeren

van personen of organisaties). Ook is het gerichtheidsvereiste bij snapshotten (zie hierboven) losgelaten. Waarschijnlijk zal de Tijdelijke wet als blauwdruk gelden voor de nieuwe Wiv.

Literatuurlijst

Aartsma, K., Klein, L., & Schrader, C. (2025). *Strategische Monitor 2025-2030. Geopolitiek changement op het wereldtoneel*. Clingendael. https://www.clingendael.org/publication/strategische-monitor-2025-2030-geopolitiek-changement-op-het-wereldtoneel

Aerdts, W. (2023). Diensten met geheimen: hoe de AIVD en MIVD Nederland veilig houden. Ambo|Anthos.

AI Forensics. (2024, 31 juli). *Chatbots. (S)elected Moderation*. https://aiforensics.org/work/chatbots-moderation

Airhart, M. (2023, 5 januari). *Brain Activity Decoder Can Reveal Stories in People's Minds*. The University of Texas at Austin College of Natural Sciences. https://cns.utexas.edu/news/podcast/brain-activity-decoder-can-reveal-stories-peoples-minds

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. (2023a, 6 februari). *Extremisme* [Onderwerp]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. (2023b, 11 mei). *Aandachtsgebieden van de AIVD* [Onderwerp]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. https://www.aivd.nl/onderwerpen/aandachtsgebieden-van-de-aivd.

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. (2024, 9 juli). *Nederland en VS verstoren Russische digitale beïnvloedingsoperatie* [Nieuwsbericht]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2024/07/09/nederland-en-vs-verstoren-russische-digitale-beinvloedingsoperatie

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. (2025a, 3 april). *Een web van haat. De online grip van extremisme en terrorisme op minderjarigen* [Publicatie]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. https://www.aivd.nl/documenten/publicaties/2025/04/03/een-web-van-haat

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. (2025b). *Jaarverslag AIVD 2024*. [Jaarverslag]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. https://www.aivd.nl/documenten/jaarverslagen/2025/04/24/jaarverslag-2024.

Austin, E. (2024, 25 juli). Opinie. De toezichthouder moet vooral nu kunnen meekijken met de AIVD. *Bits of Freedom*. https://www.bitsoffreedom.nl/2024/07/25/opinie-de-toezichthouder-moet-vooral-nu-kunnen-meekijken-met-de-aivd/

Autoriteit Persoonsgegevens. (2024, 3 september). *AP legt Clearview boete op voor illegale dataverzameling voor gezichtsherkenning*. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/ap-legt-clearview-boete-op-voor-illegale-dataverzameling-voor-gezichtsherkenning

Autoriteit Persoonsgegevens. (2025). *Rapportage AI- en Algoritmerisico's Nederland. Winter 2024/2025* (Nr. 4). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/ap-ai-chatbotapps-voor-vriendschap-en-mentale-gezondheid-ongenuanceerd-en-schadelijk

Bekkers, F., De Wijk, R., Kommandeur, J., & Stoop, R. (2024). *Chaos, orde en machtspolitiek. HCSS Strategische Monitor 2025*. The Hague Centre for Strategic Studies. https://hcss.nl/wp-content/uploads/2025/01/HCSS-Strategische-Monitor-2025.pdf

Big Brother Watch e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013 (EHRM 25 mei 2021). https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210077

Birkman, L., De Cuyper, F., & Jeuken, J. (2025). *Veiligheid in een verhitte wereld. Klimaatverandering en maatschappelijke stabiliteit*. The Hague Centre for Strategic Studies. https://hcss.nl/report/veiligheid-in-een-verhitte-wereld-klimaatverandering-en-maatschappelijke-stabiliteit/

Boeren, G., & Hekster, K. (2025, 8 januari). Meta sorteert ook in EU voor op soepelere regels op het platform. *NOS*. https://nos.nl/artikel/2550971-meta-sorteert-ook-in-eu-voor-op-soepelere-regels-op-het-platform

Boucher, E. M., Harake, N. R., Ward, H. E., Stoeckl, S. E., Vargas, J., Minkel, J., Parks, A. C., & Zilca, R. (2021). Artificially intelligent chatbots in digital mental health interventions. A review. *Expert Review of Medical Devices*, *18*(1), 37-49. https://doi.org/10.1080/17434440.2021.2013200

Braat, E. (2018a). In voor- en tegenspoed. Het huwelijk tussen parlement en inlichtingen- en veiligheidsdienst. *Justitiële Verkenningen*, *44*(maart), 33-48. https://doi.org/10.5553/JV/016758502018044001003

Braat, E. (2018b, 12 maart). Tegen de Wiv 2017. Maar waartegen eigenlijk? *iBestuur*. https://ibestuur.nl/artikel/tegen-de-wiv-2017-maar-waartegen-eigenlijk/

Braat, E. (2020). Self-reinforcing secrecy. Cultures of secrecy within intelligence agencies. In *Transparency and secrecy in European democracies. Contested trade-offs*. Routledge.

Braat, E. (2022, 19 april). 'Wat doet de geheim agent eigenlijk in deze oorlog?' *Montesqieu Instituut*. https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlriecuylbw9/nieuws/wat_doet_de_geheim_agent_eigenlijk_in

Bracket Foundation, UNICRI Centre for AI & Robotics, & Value for Good. (2024). *Generative AI. A new threat for online child sexual exploitation and abuse*. https://unicri.org/sites/default/files/2024-09/Generative-AI-New-Threat-Online-Child-Abuse.pdf

Bradshaw, T., & Lewis, L. (2016, 13 juli). Advertisers set for a piece of 'Pokémon Go' action. *Financial Times*. https://www.ft.com/content/75942b12-48ba-11e6-b387-64ab0a67014c

Brain Research and Innovation Centre. (2019, 18 september). *ANIMA: Amygdala neurofeedback training in military aggression*. Brain research and innovation centre. https://www.braic.nl/topics/anima

Brewster, J., Fishman, Z., & Glick, I. (2024, 16 september). AI chatbots are blocked by 67% of top news sites, relying instead on low-quality sources. *NewsGuard*. https://www.newsguardtech.com/special-reports/67-percent-of-top-news-sites-block-ai-chatbots

Brommersma, S. (2024, 27 juni). Kabinet zet spionagewet door, ondanks ontbreken toezicht. *Follow the Money*. https://www.ftm.nl/artikelen/kabinet-zet-spionagewet-door-ondanks-ontbreken-toezicht

Brynielsson, J., Horndahl, A., Johansson, F., Kaati, L., Martenson, C., & Svenson, P. (2013). Harvesting and analysis of weak signals for detecting lone wolf terrorists. *Security Informatics*, *2*(11). https://doi.org/10.1186/2190-8532-2-11

Burgess, M. (2023, 16 oktober). Deepfake Porn Is Out of Control. *Wired*. https://www.wired.com/story/deepfake-porn-is-out-of-control/

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024a, 15 mei). *Brede welvaart jongvolwassenen blijft achter* [Webpagina]. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/20/brede-welvaart-jongvolwassenen-blijft-achter

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024b, 26 september). *1 op de 10 mensen sterk eenzaam in 2023* [Webpagina]. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/39/1-op-de-10-mensen-sterk-eenzaam-in-2023

Centrum För Rättvisa tegen Sweden, ECLI:CE:EHCR:2021:0525JUD003525208 (EHRM 25 mei 2021). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210078

Chavez, S. O. (2025, 21 april). VS onder druk. China stopt export van kritieke grondstoffen. *Holland Gold*. https://www.hollandgold.nl/nieuws/vs-onder-druk-china-stopt-export-van-kritieke-grondstoffen/

Chen, C. (2025, 5 juni). *Manus has kick-started an AI agent boom in China*. MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/2025/06/05/1117958/china-ai-agent-boom/

Cheng, E. (2025, 5 maart). China doubles down on AI and tech innovation as Trump ratchets up trade pressure. *CNBC*. https://www.cnbc.com/2025/03/06/china-doubles-down-on-ai-and-tech-as-trump-ratchets-up-trade-pressure.html

Chow, A. R. (2023, 23 februari). AI-Human romances are flourishing - and this is just the beginning. *TIME*. https://time.com/6257790/ai-chatbots-love/

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. (2020). *Voortgangsrapportage IV over de implementatie van de Wiv 2017* (Nr. 69). https://www.ctivd.nl/documenten/2020/09/08/index

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. (2022, 15 juni). *Beslissing inzake de klacht van Bits of Freedom over het handelen van de AIVD en de MIVD*. https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2022/06/15/index.

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. (2024a). *Rechtseenheidbrief over de wettelijke grondslag voor het gebruik van de IMSI-catcher*. https://www.ctivd.nl/documenten/2024/11/28/index

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. (2024b). *Toezichtsrapport nr 79 over de inzet van virtuele agenten door de AIVD en de MIVD*. https://www.ctivd.nl/documenten/2024/09/09/index

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. (2025a). *Jaarverslag CTIVD 2024*. https://www.ctivd.nl/documenten/2025/04/16/jaarverslag-2024

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. (2025b). *Brief CTIVD vz TK inzake publiek-private samenwerking*. https://www.ctivd.nl/documenten/2025/02/17/index

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, & Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. (2024a). *Gezamenlijke brief CTIVD en TIB met betrekking tot Criminele ondermijning*. Rijksoverheid. https://www.tib-ivd.nl/documenten/brieven/2025/03/14/gezamenlijke-brief-ctivd-tib-mbt-criminele-ondermijning

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, & Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. (2024b). Gezamenlijke brief van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) naar de dreiging vanuit criminele netwerken tegen de nationale veiligheid.

Commissiedebat. Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017. (2024). Tweede Kamer. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details

Currier, J. (2019, 25 juli). 70 Percent of value in tech is driven by network effects. *NFX*. https://www.nfx.com/post/70-percent-value-network-effects

Cyberveilig Nederland. (z.d.). *Position Paper CVNL inzake Client Side Scanning*. Geraadpleegd 7 augustus 2025, van https://cyberveilignederland.nl/actueel/position-paper-cvnl-inzake-client-side-scanning/

Dagiral, E., Licoppe, C., Martin, O., & Pharabod, A.-S. (2019). The Quantified Self in question(s). A review of the social science literature on individual self-measurement. *Réseaux*, *4*(216). https://www.researchgate.net/publication/346677528_The_Quantified_Self_in_questions_A_review_of_the_social_science_literature_on_individual_self-measurement

Damen, F., & Van Niekerk, R. (2024, 3 mei). Chatbots adviseerden: verspreid desinformatie en zaai angst over EU-verkiezingen. *NOS*. https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13903/artikel/2519046

De Bakker, E., Van Kampen, L., & Van Belkom, R. (2025). Digitaal vervlochten, maar ook verbonden? De toekomst van sociale cohesie in het licht van digitalisering, ongelijkheden en individualisering (p. 107). Sociaal en Cultureel Planbureau en Stichting Toekomstbeeld der Techniek. https://www.scp.nl/onderzoeksprogramma/digitaal-vervlochten-maar-ook-verbonden

De Graaf, B. (2025, 27 februari). Column: Voor altijd in de dramadriehoek. *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2025/02/27/voor-altijd-in-de-dramadriehoek-a4884457

Díaz Soto, J. M., & Borbón, D. (2022). Neurorights vs. neuroprediction and lie detection: The imperative limits to criminal law. *Frontiers in Psychology*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1030439

Digitale Overheid. (2025, 9 juli). *De Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS)* [Webpagina]. https://www.digitaleoverheid.nl/nederlandse-digitaliseringsstrategie-nds/

Ebner, J. (2020). Going dark. The secret social lives of extremists. Bloomsbury.

EU Counter-Terrorism Coordinator. (2022, 2 juni). *The Metaverse in the context of the fight against terrorism*. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9292-2022-INIT/en/pdf

European Commission. (2025, 11 februari). *EU lanceert InvestAI-initiatief om 200 miljard euro aan investeringen in artificiële intelligentie te mobiliseren*. https://digital-strategy.ec.europa.eu/nl/news/eu-launches-investai-initiative-mobilise-eu200-billion-investment-artificial-intelligence

Europol. (2022). *Policing in the metaverse. What law enforcement needs to know*. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2813/81062

Evaluatiecommissie Wiv 2017. (2021). *Evaluatie 2020. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017*. https://open.overheid.nl/documenten/ronl-4a9e0ac0-be98-45f0-9a5e-4f27f8c81229/pdf

Farah, M. J., Hutchinson, J. B., Phelps, E. A., & Wagner, A. D. (2014). Functional MRI-based lie detection: scientific and societal challenges. *Nature Reviews Neuroscience*, *15*(2), 123-131. https://doi.org/10.1038/nrn3665

Feng, S., Park, C. Y., Liu, Y., & Tsvetkov, Y. (2023). From pretraining data to language models to downstream tasks. Tracking the trails of political biases leading to unfair NLP Models (arXiv:2305.08283). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.08283

Gamer, M. (2014). Mind reading using neuroimaging: Is this the future of deception detection? *European Psychologist*, *19*(3), 172-183. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000193

Ganis, G. (2015). Deception detection using neuroimaging. In *Detecting deception: Current challenges and cognitive approaches* (pp. 105-121). Wiley-Blackwell.

Gartenstein-Ross, D., Zammit, A., Chace-Donahue, E., & Urban, M. (2023a). Composite violent extremism. Conceptualizing attackers who increasingly challenge traditional categories of terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, *0*(0), 1-27. https://doi.org/10.1080/1057610X.2023.2194133

Gartenstein-Ross, D., Zammit, A., Chace-Donahue, E., & Urban, M. (2023b). Composite Violent Extremism: Conceptualizing Attackers Who Increasingly Challenge Traditional Categories of Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1-27.

Gehem, M., & Van den Berg, D. (2023). Digitale Samenleving 2040. Vier toekomstbeelden over de invloed van digitalisering op hoe mensen in 2040 in Nederland samenleven. De Argumentenfabriek.

Geïntegreerde Aanwijzing 2023-2026. Geraadpleegd 5 augustus 2025, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0047617/2025-01-01

Grabtchak, A. (2025, 12 januari). Scenario Building: Looking For Alternative Futures. *Futures Platform*. https://www.futuresplatform.com/blog/scenarios-looking-for-alternatives

Greenberg, J., Ringrose, K., Berger, S., VanDodick, J., Rossi, F., & New, J. (2021). *Privacy and the connected mind. Understanding the data flows and privacy risks of brain-computer interfaces*. The Future of Privacy Forum & IBM. https://fpf.org/blog/how-neurotechnology-can-benefit-society-while-leading-with-privacy-and-ethics/

Haidt, J. (2024, 13 maart). End the Phone-Based Childhood Now. *The Atlantic*. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2024/03/teen-childhood-smartphone-use-mental-health-effects/677722/

Hall, S., & Takahashi, R. (2017). *Augmented and virtual reality. The promise and peril of immersive technologies*. McKinsey&Company. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Technology%20Media%20and%20Telecommunications/Media%20and%20Entertainment/Our%20Insights/Augmented%20and%20virtual%20reality%20The%20promise%20and%20peril%20of%20immersive%20technologies/Augmented-and-virtual-reality.pdf

Harding, E. (2024, 15 mei). 2024 Priorities for the Intelligence Community. *Centre for Strategic and International Studies*. https://www.csis.org/analysis/2024-priorities-intelligence-community-0

Hartmann, J., Schwenzow, J., & Witte, M. (2023). The political ideology of conversational AI. Converging evidence on ChatGPT's pro-environmental, left-libertarian orientation (arXiv:2301.01768). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.01768

Hartog-de Wilde, S. den. (2017). Grip op de toekomst. Toekomstverkennen om je organisatie klaar te maken voor de toekomst. Bureau Tijd & Ruimte.

Hemmila, T., & Perliger, A. (2024). Hybridization or Salad Bar Ideology? Testing Ideological Convergence Within the American Violent Far Right. *Crime & Delinquency*, *71*(3), 830-859.

Hemmila, T., & Perliger, A. (2025). Hybridization or salad bar ideology? Testing ideological convergence within the American violent far right. *Crime & Delinquency*, *71*(3), 830-859. https://doi.org/10.1177/00111287241271288

Hijink, M. (2025a, 11 april). Onder water is de oorlog al begonnen. Hoe bescherm je kwetsbare zeekabels tegen sabotage? *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2025/04/11/onder-water-is-de-oorlog-al-begonnen-hoe-bescherm-je-kwetsbare-zeekabels-tegen-sabotage-a4889682

Hijink, M. (2025b, 27 juli). 'De zorg wordt een hele grote markt voor humanoids – zij gaan straks boven je sloffen halen, of je pillen'. *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2025/07/27/de-zorg-wordt-een-hele-grote-markt-voor-humanoids-zij-gaan-straks-boven-je-sloffen-halen-of-je-pillen-a4901187

Hoeffnagel, R. (2025, 3 maart). Schok: VS zien Rusland niet langer als cybersecuritydreiging. *Computable.nl*. https://www.computable.nl/2025/03/03/schok-vs-zien-rusland-niet-langer-als-cybersecuritydreiging/

Hoeffnagel, W. (2025, 10 juni). Ren Zhengfei: 'Huawei kan achterstand op chips van Amerikaanse…. *Dutch IT Channel*. https://www.dutchitchannel.nl/news/645928/ren-zhengfei-huawei-loopt-generatie-achter-op-chips-van-amerikaanse-concurrenten

Hooge, J. de. (2025, 1 januari). Meta introduceert AI-profielen om betrokkenheid op sociale media te vergroten. *DutchCowboys*. https://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/meta-introduceert-ai-profielen-om-betrokkenheid-op-sociale-media-te-vergroten

Hubert, B. (2022, 2 december). De Tijdelijke Wet op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2022. *Bert Hubert's writings*. https://berthub.eu/articles/posts/uitleg-over-de-wiv-2/#:~:text=In%20de%20huidige%20Wiv%20wordt%20de%20daadwerkelijke,personen%20op%20te%20sporen%20of%20te%20herkennen

Hubert, B. (2024, 8 januari). Het Curieuze Artikel 73 van de AIVD en MIVD. *Bert Hubert's writings*. https://berthub.eu/articles/posts/het-curieuze-artikel-73-aivd-mivd/

Ienca, M., Haselager, P., & Emanuel, E. J. (2018). Brain leaks and consumer neurotechnology. *Nature Biotechnology*, *36*(9), 805-810. https://doi.org/10.1038/nbt.4240

International Bioethics Committee. (2021). *The ethical issues of neurotechnology*. UNESCO. https://udelar.edu.uy/internacionales/wp-content/uploads/sites/60/2021/09/Final_Report-of-IBC-on-Neurotechnology_EN.pdf

Ipsos I&O. (2025). *Klimaatverlamming: de barrières tussen duurzaam denken en duurzaam doen*. (auteurs: Van Will, M., P. Kanne, R. Maathuis, V. Heerink, L. Reijnders & J. van Beek). https://www.ipsos-publiek.nl/actueel/klimaatverlamming-de-barrieres-tussen-duurzaam-denken-en-duurzaam-doen/

Jacobs, B., & Jansen, R. (2024). Factsheet voorgenomen wijzigingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Parlement en Wetenschap.

Kabinetsreactie Draghi-rapport. (2024). Ministerie van Algemene Zaken. https://doi.org/10/04/kabinetsreactie-draghi-rapport

Kamerstukken II 2016/17, 34588, nr. 3., (2016). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34588-3.html

Kamerstukken II 2022-2023, 34 588, nr. 92 (Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017), (2023). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34588-92.pdf

Kamerstukken II 2023-2024, 36 574, nr. 2 (Initiatiefnota Wolken aan de horizon), (2024). https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/06/18/initiatiefnota-wolken-aan-de-horizon

Kamerstukken II 2024/2025, 1338, (2025). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20242025-1338.html

Kirchgaessner, S. (2025, 1 maart). Trump administration retreats in fight against Russian cyber threats. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/28/trump-russia-hacking-cyber-security

Klonovs, J., Petersen, C. K., Olesen, H., & Hammershoj, A. (2013). ID proof on the go. Development of a mobile EEG-Based biometric authentication system. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, *8*(1), 81-89. https://doi.org/10.1109/MVT.2012.2234056

Kosta, E. (2022). Algorithmic state surveillance. Challenging the notion of agency in human rights. *Regulation & Governance*, *16*(1), 212-224. https://doi.org/10.1111/rego.12331

Kretzschmar, K., Tyroll, H., Pavarini, G., Manzini, A., & Singh, I. (2019). Can your phone be your therapist? Young people's ethical perspectives on the use of fully automated conversational agents (chatbots) in mental health support. *Biomedical Informatics Insights*, *11*, 1178222619829083. https://doi.org/10.1177/1178222619829083

Lätti, R., Hermansson, P., Malmelin, N., & Paltschik, M. (2024). *Media 2035. Four Scenarios for the Future of Media*. Media Industry Research Foundation of Finland. https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/raportit/tutkimushankkeet/possible-futures-of-the-media-industry-in-2035/

Liang, C. S. (2022). *The technology of terror: from dynamite to the metaverse (in: Global Terrorism Index 2022)*. Institute for Economics & Peace. https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web.pdf#page=75

Ling, Z., Fang, Y., Li, X., Huang, Z., Lee, M., Memisevic, R., & Su, H. (2023). Deductive verification of chain-of-thought reasoning. *Proceedings of the 37th International Conference on Neural Information Processing Systems*, 36407-36433.

Livingstone, B. (2010, 1 december). How do our young people communicate today, what is the downside and what can we do about it? Part one. *MentalHealth.Com*. https://www.mentalhealth.com/library/how-do-our-young-people-communicate-today-what-is-the-downside-and-what-can-we-do-about-it-part-one

Lont, N. (2024, 12 september). AI-chatbot haalt complotdenkers uit de fabeltjesfuik. 'Mooi, veelbelovend onderzoek'. *de Volkskrant*. https://archive.ph/3CcMP

Madary, M., & Metzinger, T. K. (2016). Real Virtuality: A Code of Ethical Conduct. Recommendations for Good Scientific Practice and the Consumers of VR-Technology. *Frontiers in Robotics and AI*, *3*. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2016.00003

Martinovic, I., Davies, D., Frank, M., Perito, D., Ros, T., & Song, D. (2012). *On the Feasibility of {Side-Channel} Attacks with {Brain-Computer} Interfaces*. 143-158. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity12/technical-sessions/presentation/martinovic

Marweld, M. (2025). Combating China's influence in mineral supply chains. *International Policy Review*. https://ipr.blogs.ie.edu/wp-content/uploads/sites/574/2025/04/IPR-Article-1-Combating-Chinas-Influence.docx.pdf

MAX Meldpunt. (2023, 9 april). *Schermtijd jonge kinderen toegenomen. En ouderen dan?* https://www.maxmeldpunt.nl/digitalisering/schermtijd-jonge-kinderen-toegenomen-en-ouderen-dan/

McLuhan, M. (1964). Understanding media. The extensions of man. McGraw-Hill.

McMahon, L., & Kleinman, Z. (2024, 24 mei). Google AI search tells users to glue pizza and eat rocks. *BBC*. https://www.bbc.com/news/articles/cd11gzejgz4o

Meleagrou-Hitchins, A., & Ayad, M. (2023). *The age of incoherence? Understanding mixed and unclear ideology extremism* (pp. 1-39). George Washington University Program on Extremism & National Counterterrorism Innovation, Technology and Education Center. https://digitalcommons.unomaha.edu/ncitereportsresearch/41

Mendonça, S., Cardoso, G., & Caraça, J. (2012). The strategic strength of weak signal analysis. *Futures*, *44*(3), 218-228. https://doi.org/10.1016/j.futures.2011.10.004

Metz, C. (2025, 23 juli). Meta unveils wristband for controlling computers with hand gestures. *The New York Times*. https://www.nytimes.com/2025/07/23/science/meta-computer-wristband-reardon.html

Miller, M. R., Herrera, F., Jun, H., Landay, J. A., & Bailenson, J. N. (2020). Personal identifiability of user tracking data during observation of 360-degree VR video. *Scientific Reports*, *10*(1), 17404. https://doi.org/10.1038/s41598-020-74486-y

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (2023). *Agenda Digitale Open Strategische Autonomie* [Rapport]. Ministerie van Algemene Zaken. https://doi.org/10/17/bijlage-agenda-dosa-tgpdfa

ModaNoma. (z.d.). *Koaloo. Een knuffel die niet alleen omhelst, maar ook begrijpt*. Geraadpleegd 4 augustus 2025, van https://modanoma.com/products/koaloo-een-knuffel-die-niet-alleen-omhelst-maar-ook-begrijpt

Modi, N. D., Menz, B. D., Awaty, A. A., Alex, C. A., Logan, J. M., McKinnon, R. A., Rowland, A., Bacchi, S., Gradon, K., Sorich, M. J., & Hopkins, A. M. (2025). Assessing the System-Instruction Vulnerabilities of Large Language Models to Malicious Conversion Into Health Disinformation Chatbots. *Annals of Internal Medicine*. https://doi.org/10.7326/ANNALS-24-03933

Morgan Stanley. (2025, 14 mei). *Humanoids. A $5 trillion market*. https://www.morganstanley.com/insights/articles/humanoid-robot-market-5-trillion-by-2050

Nakamura, T., Goverdovsky, V., & Mandic, D. P. (2018). In-ear EEG biometrics for feasible and readily collectable real-world person authentication. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, *13*(3), 648-661. https://doi.org/10.1109/TIFS.2017.2763124

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. (2024). *Cybersecuritybeeld Nederland 2024* [Publicatie]. Ministerie van Justitie en Veiligheid. https://doi.org/10/28/cybersecuritybeeld-nederland-2024

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. (2025). *Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA) 2025* [Publicatie]. Ministerie van Justitie en Veiligheid. https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2025/07/17/dreigingsbeeld-statelijke-actoren-2025

Nederlands Jeugdinstituut. (2025). *Cijfers over mediagebruik*. https://www.nji.nl/cijfers/mediagebruik

Newcom. (2025). *Nationaal Social Media Onderzoek 2025*. (auteurs: Van der Veer, N., E. Bloemert & J. Lohuis). https://www.newcom.nl/wp-content/uploads/2025/01/Nationale-Social-Media-onderzoek-2025-Basisrapportage-Newcom-25-1-2025.pdf

NOS Nieuws. (2023, 25 oktober). 'From the river to the sea'-leus is geweldsoproep, vindt Kamermeerderheid. *NOS*. https://nos.nl/artikel/2495345

NOS Nieuws. (2024a, 12 september). Complotdenkers aan het twijfelen gebracht door gesprekje met AI-chatbot. *NOS*. https://nos.nl/artikel/2536920

NOS Nieuws. (2024b, 6 december). Hoogste rechter Roemenië: presidentsverkiezingen moeten opnieuw. *NOS*. https://nos.nl/artikel/2547290

NOS Nieuws. (2025a, 10 juni). D66: smartphone helemaal weg van school, ook niet in de pauze. *NOS*. https://nos.nl/artikel/2570582

NOS Nieuws. (2025b, 11 juni). Nederland daalt op kinderrechtenranglijst, niet goed voorbereid op digitale toekomst. *NOS*. https://nos.nl/artikel/2570707

NOS Nieuws. (2025c, 17 juli). Inlichtingendiensten: sabotagedreiging gestegen, aanval Rusland onwaarschijnlijk. *NOS*. https://nos.nl/artikel/2575372

NU.nl. (2025, 18 juni). *Hackers vallen Iran aan. 90 miljoen dollar aan crypto's verloren en bank gesloten*. https://www.nu.nl/economie/6359622/hackers-vallen-iran-aan-90-miljoen-dollar-aan-cryptos-verloren-en-bank-gesloten.html

O'Brolcháin, F., Jacquemard, T., Monaghan, D., O'Connor, N., Novitzky, P., & Gordijn, B. (2016). The convergence of Virtual Reality and social networks. Threats to privacy and autonomy. *Science and Engineering Ethics*, *22*(1), 1-29. https://doi.org/10.1007/s11948-014-9621-1

Oerlemans, J.-J., & Harleman, S. (2024). *Factsheet. Voorgenomen wijzigingen in de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017*. Parlement en Wetenschap. https://parlementenwetenschap.nl/wp-content/uploads/2024/10/240906_Facsheet_Oerlemans_Harleman_Wivd.pdf

Palmer, C., & Huet, N. (2024, 11 juli). TikTok Content Farms Use AI Voiceovers to Mass-Produce Political Misinformation. *NewsGuard*. https://www.newsguardtech.com/special-reports/tiktok-content-farms-use-ai-voiceovers-to-mass-produce-political-misinformation

Pazzanese, C. (2024, 27 maart). Lifting a few with my chatbot. Sociologist Sherry Turkle warns against growing trend of turning to AI for companionship, counsel. *Harvard Gazette*. https://news.harvard.edu/gazette/story/2024/03/lifting-a-few-with-my-chatbot/

Pham, U., Solbakk, A.-K., Skogseid, I.-M., Toft, M., Pripp, A. H., Konglund, A. E., Andersson, S., Haraldsen, I. R., Aarsland, D., Dietrichs, E., & Malt, U. F. (2015). Personality Changes after Deep Brain Stimulation in Parkinson's Disease. *Parkinson's Disease*, *2015*(1), 490507. https://doi.org/10.1155/2015/490507

Phillips, P. J., & Pohl, G. (2020). How terrorism red flags become weak signals through the process of judgement and evaluation. *Society for Police and Criminal Psychology*, *35*, 377-388.

Platt, E., Hammond, G., & Stafford, P. (2025, 3 maart). Crypto prices jump as Donald Trump names tokens included in strategic reserve. *Financial Times*.

Privacy First. (2015, 1 september). *Commentaar Privacy First op concept-wetgeving voor geheime diensten*. https://privacyfirst.nl/artikelen/commentaar-privacy-first-op-concept-wetgeving-voor-geheime-diensten/

Raad van State. (2022). *Advies. Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.* (W04.22.0073/I). https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@131197/w04-22-0073/

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. (2023). *Geen paniek. Gezondheid, jongeren en hun digitale omgeving*. https://adviezen.raadrvs.nl/geenpaniek/

Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, & KRO-NCRV. (2025). *God in Nederland. Zesde editie*. https://assets-us-01.kc-usercontent.com/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/79105d94-69f3-4cb3-8001-53ca77f52b10/Onderzoek%20God%20in%20Nederland%202024.pdf

Rathenau Instituut. (2017). Human rights in the robot age. Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality. (Van Est, R., Gerritsen, J., & Kool, L.). https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/mensenrechten-het-robottijdperk

Rathenau Instituut. (2021). *Online ontspoord*. (auteurs: Van Huijstee, M., & Nieuwenhuizen, W.). https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/online-ontspoord

Rathenau Instituut. (2023a). *Immersieve technologieën*. (auteurs: Ex, L., Nieuwenhuizen, W., Hijstek, B., Roolvink, S., & Huijstee, M.). https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/immersieve-technologieen

Rathenau Instituut. (2023b). *Rathenau Scan Generatieve AI*. (auteurs: Kool, L., Hamer, J., Hijstek, B., Van Eeden, Q., & Das, D.) https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/generatieve-ai

Rathenau Instituut. (2025a). *Neurotechnologie*. (auteurs: Van Balen, S., Edelenbosch, R., Ex, L., Hijstek, B., & Van der Weij, F.). https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2025-02/Rathenau-Scan-Neurotechnologie-Rathenau_Instituut.pdf

Rathenau Instituut. (2025b). *Online vertrouwen. Literatuurstudie over wat misinformatie op sociale media doet met vertrouwen in de wetenschap.* (auteurs: Ex, L., De Groot, L. M., Scholvinck, A. F. M., & Van Huijstee, M., m.m.v. De Jong, M. F.). https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2025-05/Literatuurstudie_Online_vertrouwen_Rathenau_Instituut.pdf

Rathenau Instituut. (2025c, 15 januari). *Wil je geen tweede leven als chatbot?* https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/naar-een-menswaardige-digitale-technologie/wil-je-geen-tweede-leven-als-chatbot-leg-het-vast

Rathenau Instituut. (2025d). *De prijs van gratis internet. Richtingen voor toekomstig online-trackingbeleid*. (auteurs: Das, D., Wals, F., Hijstek, B., Lagendijk V., & Kool, L.). https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/naar-een-menswaardige-digitale-technologie/de-prijs-van-gratis-internet

Rathenau Instituut. (2025e). *Achter de macht van big tech. Verklarende factoren voor digitale macht*. (auteurs: Van Eeden, Q., Karstens, B., & Van Huijstee, M.). https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/naar-een-nieuwe-verhouding-tot-technologiebedrijven/achter-de-macht-van-big-tech

Rathenau Instituut. (2025f, 9 juli). *Digitale afhankelijkheid in beeld*. https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/naar-een-nieuwe-verhouding-tot-technologiebedrijven/digitale-afhankelijkheid-beeld

Rathenau Instituut. (2025g). *Inclusief online. Naar een ontwerp van apps en omgevingen waar mensen vrij en veilig kunnen zijn.* (auteurs: Nieuwenhuizen, W., Nieuwenhuis, T., Van Eeden, Q., & Van Huijstee, M.) https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/naar-een-nieuwe-verhouding-tot-technologiebedrijven/inclusief-online

Reiniers, M. (2025, 6 juni). Vloggende AI-bijbelfiguren op TikTok: vergeet niet te bidden en te liken. *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2025/06/06/vloggende-ai-bijbelfiguren-op-tiktok-vergeet-niet-te-bidden-en-te-liken-a4896058

Reuters. (2025, 17 april). Google illegally monopolized online advertising markets, US judge rules. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/technology/2025/apr/17/google-illegal-monopoly-ad-tech

Royakkers, L., & Van Est, R. (2020). *Just ordinary robots. Automation from love to war*. CRC PRESS.

Sadeghi, M., Dimitriadis, D., Arvanitis, L., Padovese, V., Pozzi, G., Badilini, S., Vercellone, C., Wang, M., Huet, N., Fishman, Z., Pfaller, L., Adams, N., & Wollen, M. (2025, 5 mei). Tracking AI-enabled misinformation. Over 1200 'unreliable AI-generated news' websites (and counting), plus the pop false narratives generated by Artificial Intelligence tools. *NewsGuard*. https://www.newsguardtech.com/special-reports/ai-tracking-center

Schaeffer, R., Miranda, B., & Koyejo, S. (2023). *Are emergent abilities of large language models a mirage?* (arXiv:2304.15004). arXiv. http://arxiv.org/abs/2304.15004

Schellevis, J. (2022, 14 juni). Inlichtingendiensten moeten grote bak data burgers verwijderen. *NOS*. https://nos.nl/artikel/2432715-inlichtingendiensten-moeten-grote-bak-data-burgers-verwijderen

Scoblic, J. P. (2020). Learning from the Future. How to make robust strategy in times of deep uncertainty. *Harvard Business Review*. https://hbr.org/2020/07/learning-from-the-future, https://hbr.org/2020/07/learning-from-the-future

Security.nl. (2020, 7 juli). *Ministerie onderzoekt gebruik gezichtsherkenning Clearview door overheid*. https://www.security.nl/posting/663662/Ministerie+onderzoekt+gebruik+gezichtsherkenning+Clearview+door+overheid

Security.nl. (2024, 2 december). *Minister: Nederland steunt geen EU-voorstellen voor client-side scanning*. https://www.security.nl/posting/867530/Minister%3A+Nederland+steunt+geen+EU-voorstellen+voor+client-side+scanning

Segboer, N. (2025, 31 mei). Zilveren Kruis helpt social media gebruik te verminderen. *Zilveren Kruis*. https://www.zilverenkruis.nl/overons/pers/campagne-mentale-weerbaarheid

Seitz-Wald, A., & Memoli, M. (2024, 22 januari). Fake Joe Biden robocall tells New Hampshire Democrats not to vote Tuesday. *NBC News*. https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/fake-joe-biden-robocall-tells-new-hampshire-democrats-not-vote-tuesday-rcna134984

SensorTower. (2024). *2024 AI Apps Market Insights*. https://sensortower.com/blog/state-of-ai-apps-2024

Sharma, M., Tong, M., Korbak, T., Duvenaud, D., Askell, A., Bowman, S. R., Cheng, N., Durmus, E., Hatfield-Dodds, Z., Johnston, S. R., Kravec, S., Maxwell, T., McCandlish, S., Ndousse, K., Rausch, O., Schiefer, N., Yan, D., Zhang, M., & Perez, E. (2025). *Towards Understanding Sycophancy in Language Models* (arXiv:2310.13548). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.13548

Sphere Transgression Watch. (z.d.). Geraadpleegd 7 augustus 2025, van https://www.sphere-transgression-watch.org/sphere.html

Stefanovski, N. (2025, 28 juli). Trouwen, 'tripsitten' en meer met AI-metgezellen. 'Onze gesprekken worden alsmaar dieper'. *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2025/07/28/trouwen-tripsitten-en-meer-met-ai-metgezellen-onze-gesprekken-worden-alsmaar-dieper-a4901508

Stevens, G. (2025). *Pleidooi voor het complexe verhaal*. https://www.ggzdigitaal.nl/p/pleidooi-voor-het-complexe-verhaal/10004

Techredactie AD. (2025, 16 juni). Kabinet komt met advies. Smartphone pas vanaf groep 8, socialemediaverbod tot 15 jaar. *AD.nl*. https://www.ad.nl/tech/kabinet-komt-met-advies-smartphone-pas-vanaf-groep-8-socialemediaverbod-tot-15-jaar~a85923a3/

The Economist. (2025, 29 juli). *How spy agencies are experimenting with the newest AI models*. https://www.economist.com/international/2025/07/29/how-spy-agencies-are-experimenting-with-the-newest-ai-models
Thinkhouse. (z.d.). The Youth Lab. Exploring Gen Z codes of communication trends. *Thinkhouse (En-IE)*. Geraadpleegd 7 augustus 2025, van https://www.thinkhousehq.com/the-youth-lab/exploring-gen-z-codes-of-communication-trends

TNO. (2025, 22 april). De toekomst van aanwezigheid. Telepresence robotica. *tno.nl/nl*. https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2025/04/toekomst-aanwezigheid-telepresence/

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. (2022). Reactie op het concept wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief Cyberprogramma.

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. (2025). *Jaarverslag TIB 2024*. https://www.eerstekamer.nl/overig/20250318/jaarverslag_tib_2024/document

Turkle, S. (2024). Who do we become when we talk to machines? *An MIT Exploration of Generative AI*. https://doi.org/10.21428/e4baedd9.caa10d84

Ubbens, C. (2025, 14 april). Generatie Z is geloviger dan de millennial. *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2025/04/14/generatie-z-is-geloviger-dan-de-millennial-2-a4889801

Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut, Sociaal en Cultureel Planbureau, & HBSC. (2021). *HBSC 2021. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland*. https://hbscnederland.nl/publicaties/rapporten/

Van Buuren, J. (2022a). Complotdenken en extremisme: Complotnarratieven in de context van coronaprotesten. *Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit*, *12*(2), 53-71.

Van Buuren, J. (2022b). Complotdenken en extremisme. Complotnarratieven in de context van coronaprotesten. *Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit*, *12*(2), 53-71. https://doi.org/10.5553/TCC/221195072022012002004

Van Buuren, J. (2025, 26 februari). Saladebar-extremisme. *De Groene Amsterdammer*, *9*, 17-19.

Van den Berg, E. (2024, 10 januari). *Nederlandse telefoons online stiekem te volgen: 'Extreem veiligheidsrisico'*. BNR. https://www.bnr.nl/nieuws/technologie/10537256/nederlandse-telefoons-online-stiekem-te-volgen-extreem-veiligheidsrisico

Van Dijck, J. (2021). Seeing the forest for the trees: Visualizing platformization and its governance. *New Media & Society*, *23*(9), 2801-2819. https://doi.org/10.1177/1461444820940293

Varkevisser, T. (2024, 27 september). Digging for Fool's Gold: Functional MRI of the Amygdala in (Post-)Active Military Personnel with Impulsive Aggression Problems [Dissertation]. Utrecht University. https://doi.org/10.33540/2463

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2023). *Analyse Samenhang Europese digitale wetgeving fase 1. Eindrapport*. https://vng.nl/sites/default/files/2023-03/eindrapport-analyse-samenhang-europese-digitale-wetgeving.pdf

Vermeij, L., & Thijssen, L. (2024). *De leefwerelden van arm en rijk* (p. 53). Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2024/04/05/de-leefwerelden-van-arm-en-rijk

Versteegh, K. (2018, 15 februari). De politiek krijgt te veel invloed op de AIVD. *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/15/de-bakfietsdames-rukken-op-bij-de-aivd-a1592445

Versteegh, K. (2024, 18 juni). Invoering van nieuw toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten per 1 juli is 'onverantwoord' door personeelstekort, waarschuwen toezichthouders. *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2024/06/18/invoering-van-nieuw-toezicht-op-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-per-1-juli-is-onverantwoord-door-personeelstekort-waarschuwen-toezichthouders-a4856859

Villamedia. (2025, 22 april). *Amerikaanse overheid. Google gebruikt AI voor versterken machtspositie*. https://www.villamedia.nl/artikel/amerikaanse-overheid-google-gebruikt-ai-voor-versterken-machtspositie

Visterin, W. (2025, 21 juli). Hoe ai gezichtsherkenning compleet onderuit haalt. *Computable.nl*. https://www.computable.nl/2025/07/21/hoe-ai-gezichtsherkenning-compleet-onderuit-haalt/

VPRO (Regisseur). (2024, 31 oktober). *Eternal You*. https://www.npodoc.nl/documentaires/2024/10/eternal-you.html

Wassens, R., & Houtekamer, C. (2025, 8 juni). En toen was nrc.nl opeens niet meer bereikbaar. Zaten de Russen achter de DDoS-aanval? Of tóch de Chinezen? *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2025/06/08/en-toen-was-nrc-nl-opeens-niet-meer-bereikbaar-zaten-de-russen-achter-de-ddos-aanval-of-toch-de-chinezen-a4896073
Wiersma, M. (2022, 21 januari). Computer leert gedachtenlezen: denk 'a' of 'u' en hij weet dat. *NRC*. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/21/computer-leert-gedachtenlezen-denk-a-of-u-en-hij-weet-dat-a4081316

Woittiez, I., Van Hulst, B., Putman, L., Ooms, I., & Sadiraj, K. (2024). *Samenleven in de toekomst. Een verkenning naar sociale cohesie bij een veranderde bevolkingssamenstelling in 2050* (p. 114). Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2024/12/10/samenleven-in-de-toekomst

Wokke, A. (2025, 11 mei). Groot probleem met nieuwe AI-modellen. Ze vertellen je meer onzin. *Tweakers*. https://tweakers.net/reviews/13236/groot-probleem-met-nieuwe-ai-modellen-ze-vertellen-je-meer-onzin.html

Wong, M. (2025a). DOGE's plans to replace humans with AI are already under way. *The Atlantic*. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2025/03/gsa-chat-doge-ai/681987/

Wong, M. (2025b, 3 juni). Big Tech's AI endgame is coming into focus. *The Atlantic*. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2025/06/everything-app-big-tech-ai-endgame/683024/

Wong, M. (2025c, 3 juni). Big Tech's AI Endgame Is Coming Into Focus. One app to rule them all. *The Atlantic*. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2025/06/everything-app-big-tech-ai-endgame/683024/

Wood, M., Wood, G., & Balaam, M. (2017). 'They're Just Tixel Pits, Man': Disputing the “Reality” of Virtual Reality Pornography through the Story Completion Method. *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 5439-5451. https://doi.org/10.1145/3025453.3025762

Woodward, N. (2025, 11 juli). *Exploring the future. Hologram watches for Replika avatars*. Aiville. https://www.aiville.com/c/replika-ai/exploring-the-future-hologram-watches-for-replika-avatars

Xie, T., & Pentina, I. (2022 januari). *Attachment Theory as a Framework to Understand Relationships with Social Chatbots: A Case Study of Replika*. Hawaii International Conference on System Sciences 2022. https://doi.org/10.24251/HICSS.2022.258

Yang, Z. (2024, 7 mei). Deepfakes of your dead loved ones are a booming Chinese business. *MIT Technology Review*. https://www.technologyreview.com/2024/05/07/1092116/deepfakes-dead-chinese-business-grief/

© Rathenau Instituut 2025
Verveelvoudigen en/of openbaarmaking van (delen van) dit werk voor creatieve, persoonlijke of educatieve doeleinden is toegestaan, mits kopieën niet gemaakt of gebruikt worden voor commerciële doeleinden en onder voorwaarde dat de kopieën de volledige bovenstaande referentie bevatten. In alle andere gevallen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Open access
Het Rathenau Instituut hanteert een openaccessbeleid. Rapporten, achtergrondstudies, wetenschappelijke artikelen, software worden vrij beschikbaar gepubliceerd. Onderzoeksgegevens komen beschikbaar met inachtneming van wettelijke bepalingen en ethische normen voor onderzoek over rechten van derden, privacy, en auteursrecht.

Contactgegevens
Anna van Saksenlaan 51
Postbus 95366
2509 CJ Den Haag
070-342 15 42
info@rathenau.nl
www.rathenau.nl

Bestuur van het Rathenau Instituut
Drs. Maria Henneman (voorzitter)
Prof. dr. Noelle Aarts
Prof. dr. Nynke van Dijk
Dr. Laurence Guérin
Dr. Radjesh Manna
Joep Munten MSc
Prof. dr. ir. Behnam Taebi (vicevoorzitter)
Drs. Kees Verhoeven

Secretaris van het bestuur:
Prof. dr. ir. Eefje Cuppen (directeur Rathenau Instituut)

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. We doen onderzoek en organiseren het debat over wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën.

Rathenau Instituut